جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۷ (از ۱۶): نخاع، رفلکس‌های نخاعی و مسیرهای نزولی

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۷ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر) — پارت ۱	متن پایه نیمه نخست این جلسه: آناتومی نخاع، واحد حرکتی، دوک عضلانی، رفلکس‌های کشش و خم‌کننده، رفلکس‌های نخاعی و شوک نخاعی.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ...»
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر) — پارت ۲	تکرار رفلکس‌های نخاعی با شکل‌های تازه، سپس قشر حرکتی، مسیرهای نزولی و ضایعات.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۵۴ و ۵۵، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ...، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر دو پارت جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل‌های ۵۴ و ۵۵ استوار است. دو پارت هر دو از صفحه ۱ شروع می‌شوند، پس شماره پارت همیشه در ارجاع نوشته شده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	نخاع: جایگاه، ساختار کلی و سی‌ویک جفت عصب نخاعی	۱، ۲	—	…
۲	برش عرضی نخاع: شاخ خلفی، شاخ قدامی و ریشه‌ها	۲، ۳	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	حیوان نخاعی و حیوان دسبره: دو آزمایش برای جدا کردن نقش نخاع	پارت ۱: ۳ · پارت ۲: ۶	مبحث ۲ (ضروری)	…
۴	نورون حرکتی آلفا، واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب	۴	مبحث ۲ (ضروری)	…
۵	نورون حرکتی گاما، نورون‌های رابط و سلول‌های رنشاو	۳، ۵	مبحث ۴ (ضروری)	…
۶	قوس رفلکس: تک‌سیناپسی و چندسیناپسی	۵، ۶	مبحث ۴ (ضروری)، مبحث ۵ (ضروری)	…
۷	دو گیرنده عضلانی: دوک عضلانی و اندام وتری گلژی	۶، ۷، ۱۸	مبحث ۶ (ضروری)	…
۸	ساختار دوک عضلانی: الیاف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای	۷، ۹	مبحث ۷ (ضروری)	…
۹	پایانه‌های اولیه و ثانویه: گروه Ia و گروه II، پاسخ دینامیک و استاتیک	۹، ۱۰	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۰	عصب‌دهی حرکتی دوک: گامای دینامیک و گامای استاتیک	۱۰، ۱۱	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	رفلکس کشش: مؤلفه دینامیک، مؤلفه استاتیک و رفلکس زانو	۱۲، ۱۳	مبحث ۹ (ضروری)، مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۲	کلونوس: وقتی رفلکس کشش نوسان می‌کند	۱۴، ۱۵	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۳	مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل	پارت ۱: ۱۱، ۱۹ · پارت ۲: ۲	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۴	هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما: چرا دوک با عضله کوتاه می‌شود	۱۱، ۱۵	مبحث ۱۰ (ضروری)، مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۵	میرایی و هموارسازی: نقش دوک در کنترل حرکت	۱۴	مبحث ۱۱ (ضروری)	…

... ادامه جدول

۱۶	اندام وتری گلژی و رفلکس کششی معکوس (گروه Ib)	۱۸، ۱۷، ۱۶، ۸	مبحث ۷ (ضروری)، مبحث ۱۱ (ضروری)	⋯
۱۷	رفلکس خم‌کننده، پس‌تخلیه و خستگی	پارت ۱: ۱۹، ۲۰ · پارت ۲: ۱، ۲	مبحث ۶ (ضروری)	⋯
۱۸	رفلکس کشش متقاطع	پارت ۱: ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پارت ۲: ۱، ۲، ۳	مبحث ۱۷ (ضروری)	⋯
۱۹	واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش	پارت ۱: ۲۱، ۲۲ · پارت ۲: ۳	مبحث ۱۸ (ضروری)	⋯
۲۰	اسپاسم عضلانی و گرفتگی عضله	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۴	مبحث ۱۷ (ضروری)	⋯
۲۱	رفلکس‌های اتونومیک نخاع و رفلکس توده‌ای	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۵	مبحث ۱۷ (پیشنهادی)	⋯
۲۲	قطع نخاع و شوک نخاعی	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۵	مبحث ۳ (ضروری)، مبحث ۱۹ (پیشنهادی)	⋯
۲۳	قشر مغز و نقشه حرکتی: هومونکلوس پنفیلد و انعطاف‌پذیری	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱، ۲، ۷، ۸	مبحث ۲۲ (پیشنهادی)	⋯
۲۴	نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی: ناحیه ۴، ناحیه ۶ و ناحیه مهارت دست	پارت ۱: — · پارت ۲: ۹، ۱۰، ۱۱	مبحث ۲۳ (ضروری)	⋯
۲۵	ورودی‌های قشر حرکتی و رله‌های تالاموس	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۲، ۱۳	مبحث ۲۴ (ضروری)	⋯
۲۶	مسیرهای نزولی: مستقیم و غیرمستقیم و کورتیکواسپاینال جانبی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۴، ۱۵	مبحث ۲۴ (ضروری)	⋯
۲۷	هسته سرخ، روبرواسپاینال و دستگاه حرکتی داخلی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۶، ۱۷	مبحث ۲۶ (ضروری)	⋯
۲۸	ضایعات قشر حرکتی: بابینسکی، اسپاستیسیتی و هایپررفلکسی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۸، ۱۹، ۲۰	مبحث ۲۶ (ضروری)، مبحث ۲۷ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای آناتومی نخاع، نورون حرکتی و واحد حرکتی (۱ تا ۶)، دو نفر برای دوک عضلانی و رفلکس کشش (۷ تا ۱۲)، دو نفر برای مهار متقابل، اندام وتری و رفلکس‌های نخاعی (۱۳ تا ۲۲)، دو نفر برای قشر حرکتی و مسیرهای نزولی و ضایعات (۲۳ تا ۲۸) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۷ فصل ۷ — جلسه ۷: نخاع، رفلکس‌های نخاعی و مسیرهای نزولی ۹
01 نخاع: جایگاه، ساختار کلی و سی‌ویک جفت عصب نخاعی ۱۱
02 برش عرضی نخاع: شاخ خلفی، شاخ قدامی و ریشه‌ها ۱۴
03 حیوان نخاعی و حیوان دسبره: دو آزمایش برای جدا کردن نقش نخاع ۱۶
04 نورون حرکتی آلفا، واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب ۱۸
05 نورون حرکتی گاما، نورون‌های رابط و سلول‌های رنشاو ۲۱
06 قوس رفلکس: تک‌سیناپسی و چندسیناپسی ۲۳
07 دو گیرنده عضلانی: دوک عضلانی و اندام وتری گلژی ۲۵
08 ساختار دوک عضلانی: الیاف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای ۲۸
09 پایانه‌های اولیه و ثانویه: گروه Ia و گروه II، پاسخ دینامیک و استاتیک ۳۰
10 عصب‌دهی حرکتی دوک: گامای دینامیک و گامای استاتیک ۳۲
11 رفلکس کشش: مؤلفه دینامیک، مؤلفه استاتیک و رفلکس زانو ۳۴
12 کلونوس: وقتی رفلکس کشش نوسان می‌کند ۳۸
13 مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل ۳۹
14 هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما: چرا دوک با عضله کوتاه می‌شود ۴۱
15 میرایی و هموارسازی: نقش دوک در کنترل حرکت ۴۴
16 اندام وتری گلژی و رفلکس کششی معکوس (گروه Ib) ۴۶
17 رفلکس خم‌کننده، پس‌تخلیه و خستگی ۵۰
18 رفلکس کشش متقاطع ۵۳
19 واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش ۵۵
20 اسپاسم عضلانی و گرفتگی عضله ۵۹
21 رفلکس‌های اتونومیک نخاع و رفلکس توده‌ای ۶۰
22 قطع نخاع و شوک نخاعی ۶۲
23 قشر مغز و نقشه حرکتی: هومونکلوس پنفیلد و انعطاف‌پذیری ۶۴
24 نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی: ناحیه ۴، ناحیه ۶ و ناحیه مهارت دست ۶۷
25 ورودی‌های قشر حرکتی و رله‌های تالاموس ۷۰
26 مسیرهای نزولی: مستقیم و غیرمستقیم و کورتیکواسپاینال جانبی ۷۳
27 هسته سرخ، روبرواسپاینال و دستگاه حرکتی داخلی ۷۶
28 ضایعات قشر حرکتی: بابینسکی، اسپاستیسیتی و هایپررفلکسی ۷۹
ر نقشه جلسات آینده ۸۲
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۸۲

فصل ۷ · جلسه ۷

نوروفیزیولوژی: از قوس رفلکس تا مسیر نزولی

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱ و ۲)

• ۲۸ مبحث · ۴۹ شکل و جدول از منابع درس · ۲۶ کادر گایتون با ترجمه
• پارت ۱ در ۲۲ صفحه و پارت ۲ در ۲۰ صفحه؛ هر دو پارت از صفحه ۱ شروع می‌شوند، پس شماره صفحه همیشه با شماره پارت می‌آید
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۷ · جلسه ۷

جلسه ۷ — نوروفیزیولوژی: نخاع، رفلکس‌های نخاعی و مسیرهای نزولی

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ورودی، دو پارت) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱ در ۲۲ صفحه و پارت ۲ در ۲۰ صفحه)؛ چون هر پارت شماره صفحه خودش را دارد، در همه ارجاع‌ها شماره پارت هم نوشته شده است. این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	اندازه
۱	نخاع: جایگاه، ساختار کلی و سی‌ویک جفت عصب نخاعی	۱، ۲	large
۲	برش عرضی نخاع: شاخ خلفی، شاخ قدامی و ریشه‌ها	۲، ۳	large
۳	حیوان نخاعی و حیوان دسبره: دو آزمایش برای جدا کردن نقش نخاع	پارت ۱: ۳ · پارت ۲: ۶	large
۴	نورون حرکتی آلفا، واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب	۴	large
۵	نورون حرکتی گاما، نورون‌های رابط و سلول‌های رنشاو	۳، ۵	large
۶	قوس رفلکس: تک‌سیناپسی و چندسیناپسی	۵، ۶	large
۷	دو گیرنده عضلانی: دوک عضلانی و اندام وتری گلژی	۶، ۷، ۱۸	large
۸	ساختار دوک عضلانی: الیاف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای	۷، ۹	large
۹	پایانه‌های اولیه و ثانویه: گروه Ia و گروه II، پاسخ دینامیک و استاتیک	۹، ۱۰	large
۱۰	عصب‌دهی حرکتی دوک: گامای دینامیک و گامای استاتیک	۱۰، ۱۱	large
۱۱	رفلکس کشش: مؤلفه دینامیک، مؤلفه استاتیک و رفلکس زانو	۱۲، ۱۳	large
۱۲	کلونوس: وقتی رفلکس کشش نوسان می‌کند	۱۴، ۱۵	large
۱۳	مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل	پارت ۱: ۱۱، ۱۹ · پارت ۲: ۲	large
۱۴	هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما: چرا دوک با عضله کوتاه می‌شود	۱۱، ۱۵	large
۱۵	میرایی و هموارسازی: نقش دوک در کنترل حرکت	۱۴	large
۱۶	اندام وتری گلژی و رفلکس کششی معکوس (گروه Ib)	۸، ۱۶، ۱۷، ۱۸	large
۱۷	رفلکس خم‌کننده، پس‌تخلیه و خستگی	پارت ۱: ۱۹، ۲۰ · پارت ۲: ۱، ۲	large
۱۸	رفلکس کشش متقاطع	پارت ۱: ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پارت ۲: ۱، ۲، ۳	large
۱۹	واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش	پارت ۱: ۲۱، ۲۲ · پارت ۲: ۳	large
۲۰	اسپاسم عضلانی و گرفتگی عضله	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۴	medium
۲۱	رفلکس‌های اتونومیک نخاع و رفلکس توده‌ای	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۵	medium
۲۲	قطع نخاع و شوک نخاعی	پارت ۱: ۲۲ · پارت ۲: ۵	large
۲۳	قشر مغز و نقشه حرکتی: هومونکلوس پنفیلد و انعطاف‌پذیری	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱، ۲، ۷، ۸	large
۲۴	نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی: ناحیه ۴، ناحیه ۶ و ناحیه مهارت دست	پارت ۱: — · پارت ۲: ۹، ۱۰، ۱۱	large

... ادامه جدول

۲۵	ورودی‌های قشر حرکتی و رله‌های تالاموس	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۲، ۱۳	large
۲۶	مسیرهای نزولی: مستقیم و غیرمستقیم و کورتیکواسپاینال جانبی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۴، ۱۵	large
۲۷	هسته سرخ، روبرواسپاینال و دستگاه حرکتی داخلی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۶، ۱۷	large
۲۸	ضایعات قشر حرکتی: بابینسکی، اسپاستیسیتی و هایپررفلکسی	پارت ۱: — · پارت ۲: ۱۸، ۱۹، ۲۰	large

جدول ۷-۰ — ۲۸ مبحث جلسه ۷. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

• پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	بدون نقشه کلی سطح‌ها و مخروط انتهایی، جای برش عرضی در طول نخاع معلوم نمی‌شود.
۳	۲	ضروری	تفاوت آماده‌سازی حیوان نخاعی و دسبره فقط با دانستن مسیرهای درون نخاع و ارتباط بالا-پایین قابل تفسیر است.
۴	۲	ضروری	جای نورون حرکتی آلفا در شاخ قدامی، پیش‌نیاز فهم واحد حرکتی است.
۵	۴	ضروری	نورون گاما با آلفا مقایسه می‌شود؛ بدون شناختن آلفا این مقایسه ممکن نیست.
۶	۴	ضروری	قوس رفلکس با نورون حرکتی آلفا تمام می‌شود و بدون آن تعریف کاملی ندارد.
۶	۵	ضروری	رفلکس چندسیناپسی به وجود نورون رابط وابسته است.
۷	۶	ضروری	دو گیرنده عضلانی به‌عنوان دو ورودی متمایز به قوس رفلکس شناخته می‌شوند.
۸	۷	ضروری	ساختار درونی دوک فقط پس از شناختن جای آن در عضله معنا دارد.
۹	۸	ضروری	پایانه‌های حسی روی دو نوع لیف درون‌دوکی توزیع می‌شوند.
۱۰	۹	ضروری	اثر عصب گاما فقط بر پایه تفکیک پایانه و پاسخ دینامیک و استاتیک قابل توضیح است.
۱۱	۹	ضروری	رفلکس کشش با پیام پایانه اولیه شروع می‌شود.
۱۱	۱۰	ضروری	تنظیم حساسیت دوک با گاما، شدت پاسخ رفلکس کشش را تعیین می‌کند.
۱۲	۱۱	ضروری	کلونوس تکرار همان رفلکس کشش است.
۱۳	۱۱	ضروری	مهار متقابل در نمونه رفلکس کشش دیده می‌شود.
۱۴	۱۰	ضروری	هم‌فعال‌سازی به دو نوع عصب گاما و اثر آن‌ها وابسته است.
۱۴	۱۱	ضروری	مسئله کوتاه شدن دوک فقط در جریان رفلکس کشش معنا پیدا می‌کند.
۱۵	۱۱	ضروری	میرایی همان حلقه رفلکس کشش در نقش هموارساز است.
۱۶	۷	ضروری	اندام وتری در برابر دوک تعریف می‌شود و بدون آن مقایسه ممکن نیست.
۱۶	۱۱	ضروری	رفلکس معکوس فقط با مقایسه با رفلکس کشش قابل فهم است.
۱۷	۶	ضروری	ساختار چندسیناپسی قوس، مبنای رفلکس خم‌کننده است.
۱۸	۱۷	ضروری	کشش متقاطع پس از رفلکس خم‌کننده و در ادامه آن رخ می‌دهد.
۱۹	۱۸	ضروری	رفلکس‌های وضعیتی، تعمیم همان مدارهای چندسیناپسی به کل بدن‌اند.
۲۰	۱۷	ضروری	اسپاسم عضلانی از ادامه رفلکس خم‌کننده در برابر درد مداوم می‌آید.
۲۱	۱۷	پیشنهادی	رفلکس توده‌ای شکل گسترده همان مدارهای چندسیناپسی نخاع است.
۲۲	۳	ضروری	شوک نخاعی فقط در شرایط قطع ارتباط با مغز معنا دارد.
۲۲	۱۹	پیشنهادی	ترتیب بازگشت رفلکس‌ها بدون شناختن رفلکس‌های وضعیتی قابل ارزیابی نیست.

... ادامه جدول

۲۳	۲۲	پیشنهادی	پس از شناختن نخاع، نوبت به کنترل بالاتر و قشر حرکتی می‌رسد.
۲۴	۲۳	ضروری	نواحی ۴ و ۶ روی همان نقشه قشری که در مبحث ۲۳ آمد قرار می‌گیرند.
۲۵	۲۴	ضروری	ورودی‌ها به نواحی حرکتی می‌رسند و بدون شناختن آن نواحی جای ورودی معلوم نیست.
۲۶	۲۴	ضروری	مسیر نزولی از ناحیه ۴ و سلول‌های بتز شروع می‌شود.
۲۷	۲۶	ضروری	مسیر روبرواسپاینال و دستگاه داخلی در برابر مسیر کورتیکواسپاینال تعریف می‌شوند.
۲۸	۲۶	ضروری	نشانه‌های ضایعه، پیامد آسیب همین مسیر نزولی‌اند.
۲۸	۲۷	ضروری	اسپاستیسیتی از برداشته شدن مهار مسیرهای فرعی روی هسته‌های ساقه مغز می‌آید.

جدول ۷-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

نخاع: جایگاه، ساختار کلی و سی‌ویک جفت عصب نخاعی

مبحث ۱ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱، ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تمام رفلکس‌هایی که در این جلسه می‌خوانید در یک ساختار اتفاق می‌افتند: نخاع. اگر شکل کلی نخاع و رابطه آن با مهره‌ها روشن نباشد، ارجاع‌های بعدی به «سطح C5»، «قطعه کمری» و «بالای T6» فقط اسم می‌مانند. این مبحث نقشه جغرافیایی جلسه را می‌چیند.

اهداف یادگیری

- نخاع را از نظر جایگاه آناتومیک در کانال مهره‌ای توصیف کنید.
- بگویید چرا تعداد عصب‌های نخاعی و تعداد مهره‌ها با هم برابر نیست.
- محل پایان نخاع (مخروط انتهایی) و رابطه آن با مهره‌های کمری را توضیح دهید.
- دلیل انتخاب سطح L3–L4 برای پونکسیون کمری را از همین رابطه استخراج کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور کلی نورون و سیناپس از جلسه ۲ برای فهم اصطلاح «قطعه» و «ریشه» کمک می‌کند، اما شرط ورود نیست.

اصطلاحات کلیدی

نخاع (spinal cord) · عصب نخاعی (spinal nerve) · ریشه خلفی (dorsal root) · ریشه قدامی (ventral root) · مخروط انتهایی (conus medullaris) · دم اسب (cauda equina) · رشته انتهایی (filum terminale) · ضخیم‌شدگی گردنی و کمری (cervical and lumbar enlargements).

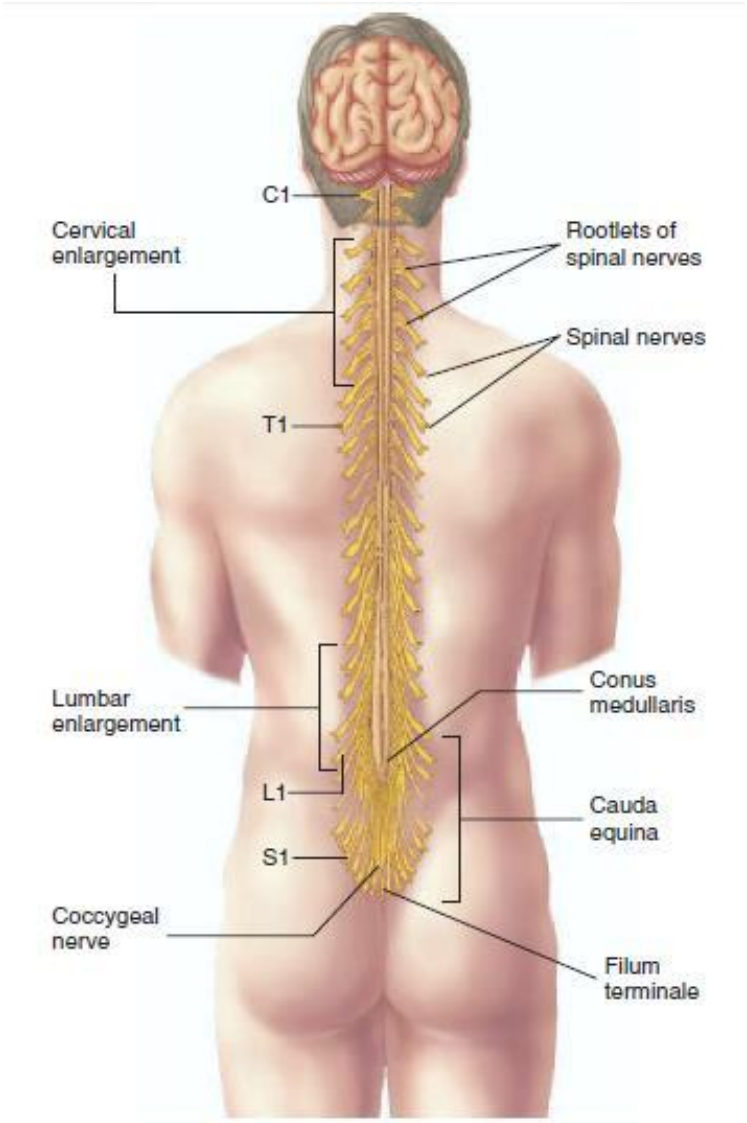
منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵

نخاع بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در کانال مهره‌ای قرار می‌گیرد و از پیاز مغز تا سطح مهره اول یا دوم کمری ادامه دارد. کار آن دو سویه است: از یک طرف پیام‌های حسی را به سمت مغز می‌برد و از طرف دیگر فرمان‌های حرکتی مغز را به عضلات می‌رساند؛ در همان حال، خودش هم گروهی از پاسخ‌های سریع و ناخودآگاه (رفلکس‌ها) را مستقل از مغز سازمان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱

نخاع در طول مسیر خود مستقیم نیست؛ دو جای آن پهن‌تر است: ضخیم‌شدگی گردنی، که عصب‌های دست و بازو از آن بیرون می‌آیند، و ضخیم‌شدگی کمری، که عصب‌های پا را می‌فرستد. این دو ضخیم‌شدگی همان جایی هستند که ماده خاکستری برای عصب‌دهی اندام‌ها بزرگ‌تر شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱–۲



شکل ۷-۱ — نمای پشتی نخاع در تنه: مسیر نخاع از پیاز مغز تا مخروط انتهایی در سطح مهره اول تا دوم کمری، دو ضخیم‌شدگی گردنی و کمری، سی‌ویک جفت عصب نخاعی که از سوراخ‌های بین‌مهره‌ای بیرون می‌آیند، و دم اسب که از رشته‌های عصب‌های کمری و خاجی زیر مخروط انتهایی ساخته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲

- **چرا سی‌ویک جفت عصب، اما سی‌وسه مهره در ستون فقرات نیست**
- هشت جفت عصب گردنی، از C1 تا C8.
- دوازده جفت عصب سینه‌ای، از T1 تا T12.
- پنج جفت عصب کمری، از L1 تا L5.
- پنج جفت عصب خاجی، از S1 تا S5.
- یک جفت عصب دنبالچه‌ای.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲

اختلاف عدد از اینجا می‌آید که عصب گردنی اول از بالای مهره اول گردنی بیرون می‌آید و هشت عصب گردنی در برابر هفت مهره گردنی وجود دارد. همین جابه‌جایی یک‌مهره‌ای است که سطح خروج عصب‌ها را در بخش‌های پایینی از سطح مهره هم‌نام جدا می‌کند؛ در بخش کمری، عصب‌ها باید مسافت بیشتری را در کانال طی کنند تا به سوراخ خروجی خود برسند و همین مسافت است که دم اسب را می‌سازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲

چرا پونکسیون کمری از پایین انجام می‌شود

نخاع در بزرگسال تا سطح L1–L2 بیشتر پایین نمی‌آید، در حالی که سخت‌شامه تا سطح S2 ادامه دارد. به همین دلیل برای نمونه‌گیری از مایع مغزی‌نخاعی، سوزن را در سطح L3–L4 یا L4–L5 وارد می‌کنند؛ آنجا دیگر نخاعی نیست که آسیب ببیند و تنها رشته‌های دم اسب در مسیر سوزن قرار دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲

گایتون — دو مقصد هر پیام حسی پس از ورود به نخاع

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۵

After entering the cord, every sensory signal travels to two separate destinations: (1) One branch of the sensory nerve terminates almost immediately in the gray matter of the cord and elicits local segmental cord reflexes and other local effects.
[p. 655]

Each segment of the spinal cord (at the level of each spinal nerve) has several million neurons in its gray matter.
[p. 655]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

پس از ورود به نخاع، هر پیام حسی به دو مقصد جداگانه می‌رود: یک شاخه تقریبا بی‌درنگ در همان قطعه ختم می‌شود و پاسخ موضعی و سریع (رفلکس) را می‌سازد و شاخه دیگر پیام را به سطوح بالاتر دستگاه عصبی می‌برد. هر قطعه از نخاع، در سطح هر عصب نخاعی، چندین میلیون نورون در ماده خاکستری خود دارد.

این جمله‌ها تقسیم کار درون نخاع را با متن اصلی مستند می‌کنند و مبنای مبحث ۶ (قوس رفلکس) هستند.

یادداشت عضو تیم — نقشه سطح‌ها
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: نخاع: جایگاه، ساختار کلی و سی‌ویک جفت عصب نخاعی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعداد عصب‌ها در هر بخش و دلیل اختلاف با تعداد مهره‌ها نوشته شد.
- ☐ محل مخروط انتهایی و دم اسب ثبت شد.
- ☐ دلیل سطح L3–L4 برای پونکسیون کمری توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

برش عرضی نخاع: شاخ خلفی، شاخ قدامی و ریشه‌ها

مبحث ۲ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه مدارهای این جلسه روی یک برش عرضی سوار می‌شوند: حس از ریشه خلفی وارد می‌شود، در شاخ خلفی پردازش می‌شود، از شاخ قدامی و ریشه قدامی بیرون می‌رود. تا این تقارن جلوی چشم نباشد، جای نورون آلفا و گاما و نورون رابط در بحث‌های بعدی گم می‌شود.

اهداف یادگیری

- دو شاخ ماده خاکستری و کار هر یک را نام ببرید.
- مسیر ورود حس و خروج فرمان حرکتی را روی برش عرضی نشان دهید.
- ستون‌های ماده سفید را فهرست کنید و بگویید هر ستون بیشتر حاوی چه رشته‌هایی است.
- محل شاخ جانبی و جمعیت سمپاتیک آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (شکل کلی و سطح‌بندی نخاع) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تقسیم دستگاه عصبی به محیطی و مرکزی از جلسه ۱ کمک می‌کند.

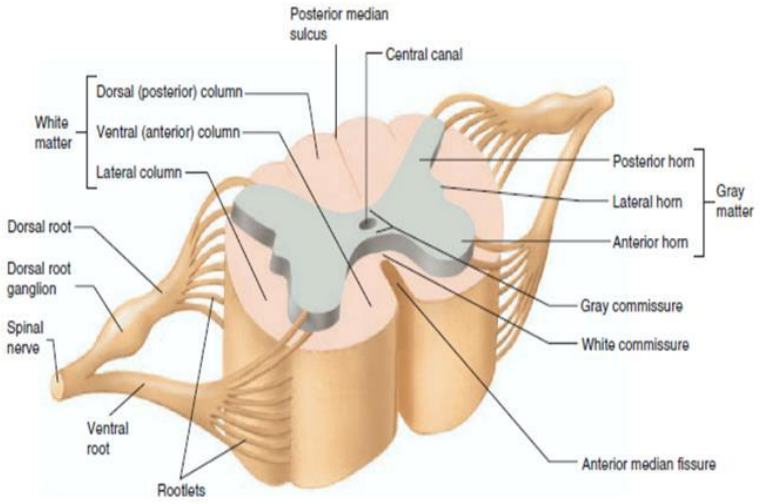
اصطلاحات کلیدی

شاخ خلفی (posterior horn) · شاخ قدامی (anterior horn) · شاخ جانبی (lateral horn) · ریشه خلفی (dorsal root) · گانگلیون ریشه خلفی (dorsal root ganglion) · کم‌ис‌ور خاکستری (gray commissure) · کم‌ис‌ور سفید (white commissure) · ستون جانبی (lateral column) · طناب خلفی (dorsal column) · شکاف میانی قدامی (anterior median fissure).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵

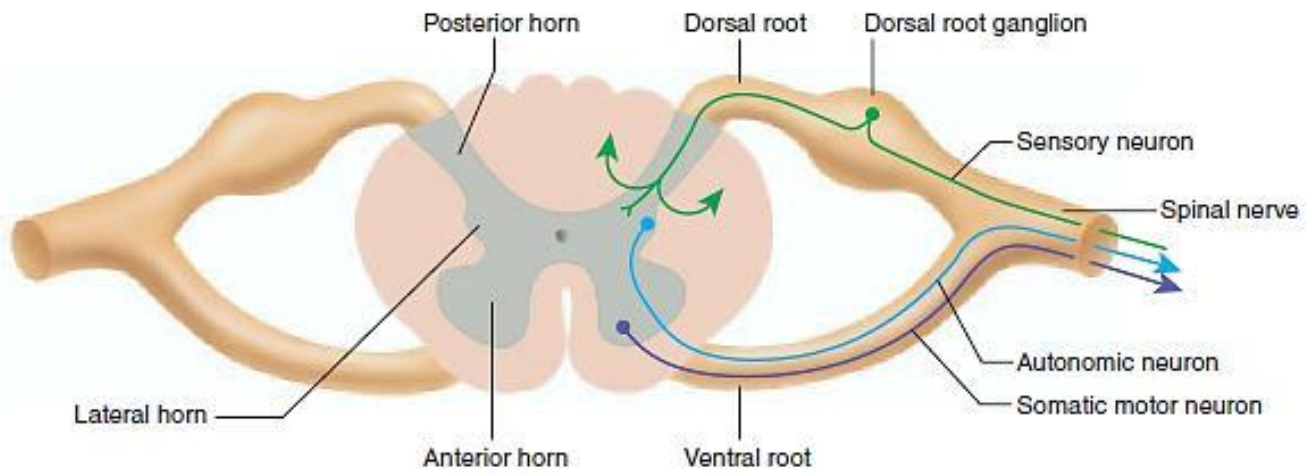
در برش عرضی، ماده خاکستری در مرکز به شکل پروانه است و ماده سفید آن را دور می‌گیرد. ماده خاکستری محل سیناپس و پردازش است و ماده سفید محل عبور رشته‌های صعودی و نزولی. همین تقسیم، ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که چرا یک ضایعه کوچک در مرکز می‌تواند هم حس و هم حرکت را در همان قطعه درگیر کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲



شکل ۷-۲ — برش عرضی نخاع با برچسب‌های آن: شکاف میانی خلفی و قدامی، طناب خلفی، ستون جانبی، شاخ خلفی و قدامی ماده خاکستری، شاخ جانبی، کم‌ис‌ور خاکستری و سفید، ریشه خلفی با گانگلیون آن، ریشه قدامی و عصب نخاعی که از به‌هم‌پیوستن دو ریشه ساخته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲



شکل ۷-۳ — همان برش با فلش‌های مسیر: نورون حسی از گانگلیون ریشه خلفی وارد شاخ خلفی می‌شود، نورون حرکتی سوماتیک از شاخ قدامی و نورون اتونومیک از شاخ جانبی بیرون می‌آید و هر دو از ریشه قدامی می‌گذرند. این شکل کوچک، خلاصه کل جهت‌گیری این جلسه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲

- **سه شاخ و یک تقارن**
  - شاخ خلفی: نورون‌های حسی مرتبه دوم و نورون‌های رابط؛ ورودی حسی از ریشه خلفی.
  - شاخ قدامی: نورون‌های حرکتی آلفا و گاما که به عضله اسکلتی می‌روند؛ خروجی حرکتی.
  - شاخ جانبی: جسم سلولی نورون‌های پیش‌عقده‌ای سمپاتیک، بیشتر در سطح‌های سینه‌ای.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲–۳

ماده سفید به سه ستون تقسیم می‌شود: طناب خلفی که رشته‌های حسی صعودی را دارد، ستون جانبی که آمیزه‌ای از رشته‌های صعودی و نزولی است و طناب قدامی که بیشتر رشته‌های نزولی حرکتی را حمل می‌کند. در مبحث‌های ۲۶ و ۲۷ همین ستون‌ها دوباره دیده می‌شوند، آنجا که مسیرهای نزولی جای دقیق خود را در ستون‌ها پیدا می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳

قاعده خواندن برش

یک قاعده ساده برای خواندن برش عرضی: ماده خاکستری جایی است که نورون‌ها «حرف می‌زنند» و ماده سفید جایی است که رشته‌ها «عبور می‌کنند». هر جا در بحث‌های بعدی به «سیناپس روی نورون حرکتی» برخوردید، مقصود همان شاخ قدامی است؛ هر جا به «عبور رشته از کنار» برخوردید، مقصود ستون‌های سفید است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲–۳

یادداشت عضو تیم — برش عرضی را از حفظ بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: برش عرضی نخاع: شاخ خلفی، شاخ قدامی و ریشه‌ها
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه شاخ و کار هر یک نوشته شد.
- ☐ مسیر ورود حسی و خروج حرکتی مشخص شد.
- ☐ سه ستون ماده سفید فهرست شد.
- ☐ یک برش عرضی با برچسب فارسی رسم شد.

حیوان نخاعی و حیوان دسبره: دو آزمایش برای جدا کردن نقش نخاع

مبحث ۳ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۳ · پارت ۲ ص ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بیشتر آنچه در این جلسه «رفلکس نخاعی» نامیده می‌شود، اول در حیوانی دیده شده که ارتباط نخاعش با مغز قطع است. اگر معلوم نشود کدام برش چه چیزی را از نخاع جدا می‌کند، سهم نخاع و سهم مغز در هر رفتار قابل تفکیک نیست.

اهداف یادگیری

- تفاوت حیوان نخاعی و حیوان دسبره را با محل برش توضیح دهید.
- بگویید هر آماده‌سازی چه چیزی را حفظ می‌کند و چه چیزی را حذف می‌کند.
- نتیجه روشن‌ترین یافته این آزمایش‌ها را خلاصه کنید: نخاع به‌تنهایی چه می‌تواند بکند.
- محدودیت تفسیر نتایج را بیان کنید: چرا رفتار حیوان نخاعی عینا رفتار انسان سالم نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (شناخت شاخ‌ها و مسیرها) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مطالعه نقشه راه جلسه برای دانستن اینکه شوک نخاعی در مبحث ۲۲ همین جلسه می‌آید.

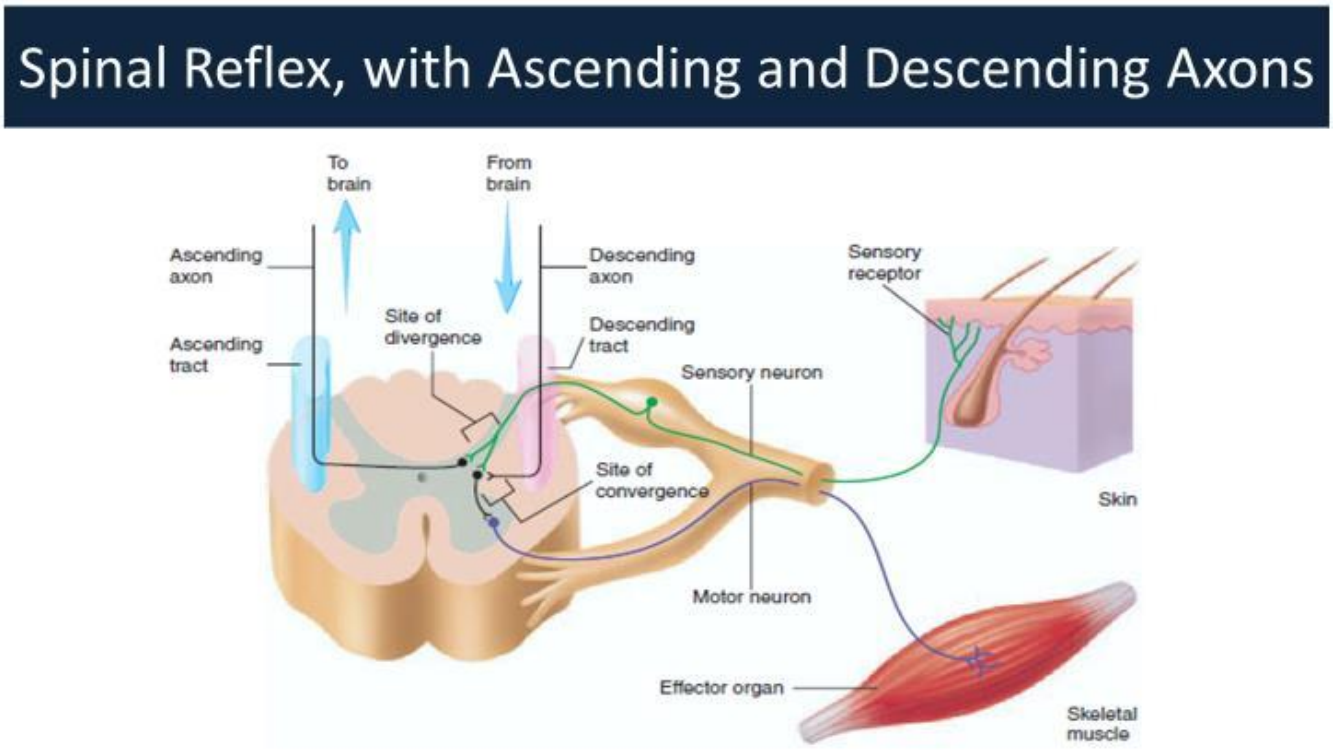
اصطلاحات کلیدی

حیوان نخاعی (spinal animal) · حیوان دسبره (decerebrate animal) · برش نخاعی (cord transection) · سفتی دسبره (decerebrate rigidity) · مراکز بالاتر (higher centers) · بازداری (inhibition).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵–۶۵۶

منطق این دو آزمایش یکی است: چیزی را که می‌خواهیم بسنجیم، از بقیه دستگاه جدا می‌کنیم. وقتی نخاع از مغز جدا می‌شود، هر رفتاری که باقی می‌ماند رفتار نخاعی است و هر رفتاری که از بین می‌رود وابسته به مراکز بالاتر بوده است. بیش از نیمی از رشته‌هایی که در نخاع بالا و پایین می‌روند رشته‌های اختصاصی خود نخاع هستند و از یک قطعه به قطعه دیگر می‌روند؛ همین رشته‌ها هستند که رفلکس‌های چندقطعه‌ای را ممکن می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳



شکل ۷-۴ — یک رفلکس نخاعی با رشته‌های صعودی و نزولی: پیام حسی از پوست وارد نخاع می‌شود، شاخه‌ای به نورون حرکتی همان قطعه می‌رود و شاخه‌ای دیگر با رشته‌های صعودی به مغز و با رشته‌های نزولی به قطعه‌های دیگر می‌رسد. این شکل نشان می‌دهد که یک رفلکس ساده هم می‌تواند همزمان پیام را به بالا بفرستد و پاسخ را در پایین بسازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶

- **آنچه پس از قطع ارتباط با مغز باقی می‌ماند**
  - رفلکس کشش و نگه‌داشتن نسبی تون عضلانی.
  - رفلکس خم‌کننده و کشش متقاطع در پاسخ به محرک دردناک.
  - واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش.
  - رفلکس‌های اتونومیک قطعه‌ای مانند تعریق و تغییر تون عروق.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۵–۶

در حیوان دسبره برش بالاتر است و بخشی از ساقه مغز باقی می‌ماند. همین باقی‌مانده تفاوت مهمی می‌سازد: مهارهای نزولی از بین می‌روند و در نتیجه رفلکس‌های کشش شدیدتر می‌شوند. به همین دلیل سفتی در حیوان دسبره دیده می‌شود، در حالی که در نخاع تازه بریده‌شده اول همه‌چیز خاموش است (مبحث ۲۲).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶

دام تفسیر نتایج

نتیجه آزمایش را با احتیاط بخوانید: باقی‌ماندن یک رفتار در حیوان نخاعی یعنی «نخاع به‌تنهایی می‌تواند این رفتار را سازمان دهد»، نه اینکه «این رفتار در انسان سالم هم فقط کار نخاع است». در بدن سالم، مغز روی همین مدارها فرمان می‌دهد و آن‌ها را مهار یا تقویت می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳

یادداشت عضو تیم — دو برش، دو نتیجه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: حیوان نخاعی و حیوان دسبره: دو آزمایش برای جدا کردن نقش نخاع — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵–۶۵۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل برش در دو آماده‌سازی نوشته شد.
- ☐ فهرست رفتارهای باقی‌مانده پس از قطع ثبت شد.
- ☐ دلیل سفتی در حیوان دسبره توضیح داده شد.
- ☐ محدودیت تعمیم نتیجه به انسان یادداشت شد.

نورون حرکتی آلفا، واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب

مبحث ۴ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

خروجی نهایی هر بحث حرکتی این جلسه، یک نورون حرکتی آلفا در شاخ قدامی است. هر رفلکسی که خوانده می‌شود، در نهایت همین نورون را روشن یا خاموش می‌کند. تا واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب روشن نباشد، تفاوت «قوی‌تر شدن پاسخ» و «بیشتر شدن تعداد واحدها» قابل تفکیک نیست.

اهداف یادگیری

- نورون حرکتی آلفا را تعریف کنید و محل جسم سلولی آن را بگویید.
- واحد حرکتی را تعریف کنید و دامنه تعداد الیافی که یک نورون عصب‌دهی می‌کند را بگویید.
- مراحل انتقال پیام از پایانه عصبی به عضله را به ترتیب فهرست کنید.
- توضیح دهید چرا افزایش نیرو هم با افزایش تعداد واحدها و هم با افزایش بسامد تخلیه ممکن است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (جای نورون حرکتی در شاخ قدامی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سیناپس و آزادسازی میانجی از جلسه ۲ برای فهم صفحه محرکه-عصب کمک می‌کند.

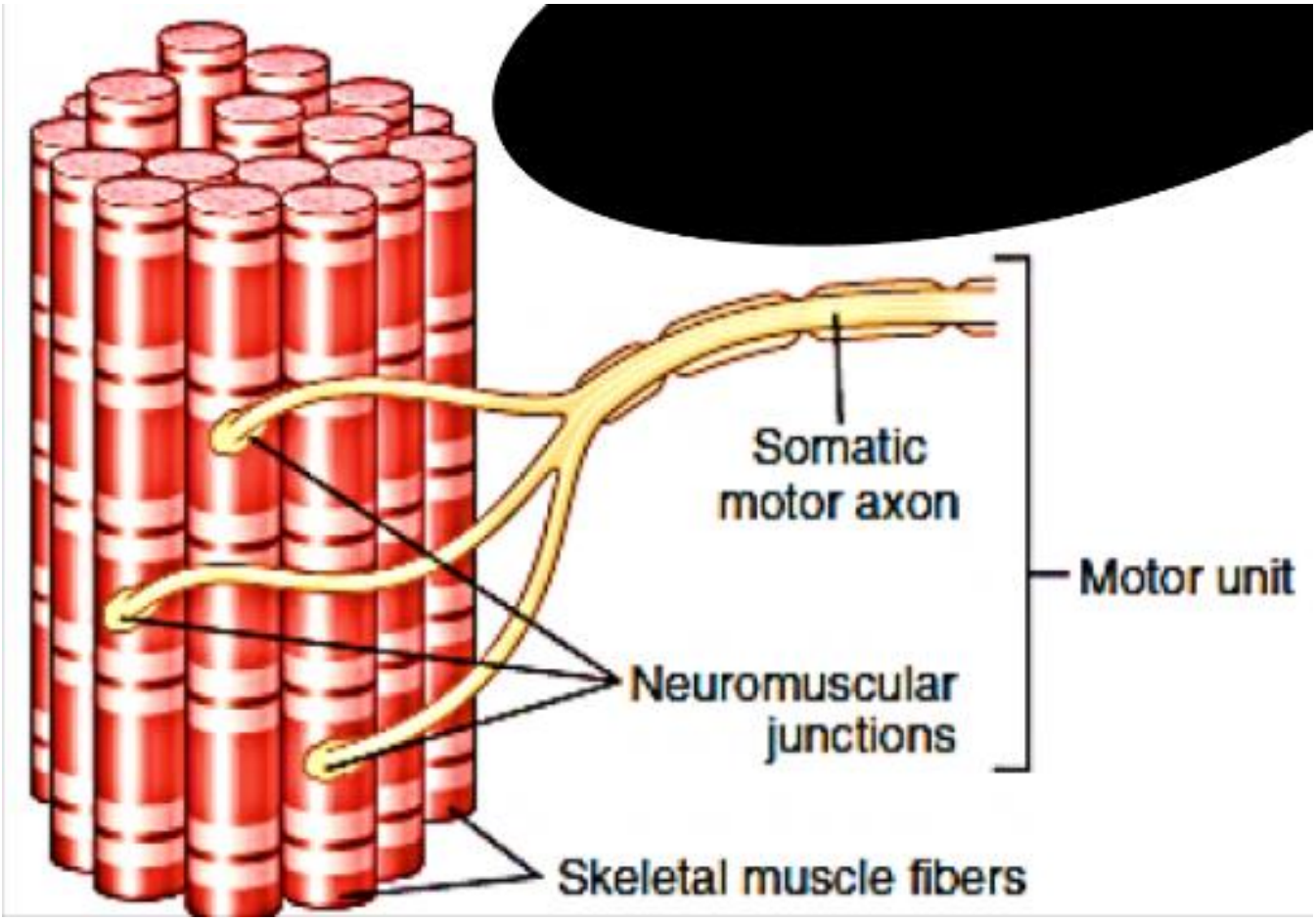
اصطلاحات کلیدی

نورون حرکتی آلفا (alpha motor neuron) · نورون حرکتی گاما (gamma motor neuron) · واحد حرکتی (motor unit) · صفحه محرکه-عصب (motor end plate) · صفحه محرکه-عصب ماهیچه‌ای (neuromuscular junction) · استیل‌کولین · لیف بیرون‌دوکی (extrafusal fiber).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵–۶۵۶

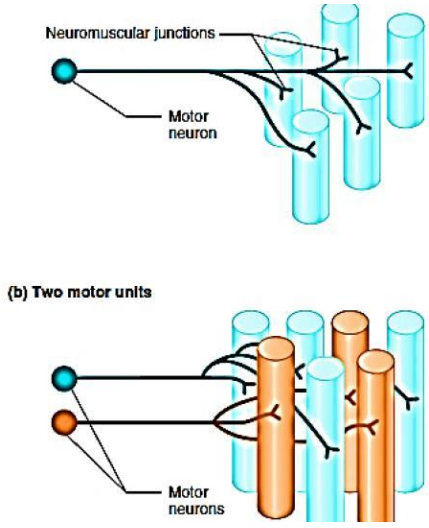
نورون‌های شاخ قدامی دو دسته‌اند: نورون‌های حرکتی آلفا که بزرگ‌ترند و مستقیما الیاف عضله اسکلتی را عصب می‌دهند، و نورون‌های حرکتی گاما که کوچک‌ترند و به دوک عضلانی می‌روند. تحریک یک لیف آلفا بین سه تا چند صد لیف عضله اسکلتی را تحریک می‌کند و مجموع همین لیف‌ها را واحد حرکتی می‌نامند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴



شکل ۷-۵ — واحد حرکتی: یک آکسون حرکتی سوماتیک که در مسیر خود چند شاخه می‌دهد و هر شاخه با یک صفحه محرکه-عصب روی یک لیف عضله اسکلتی تمام می‌شود. مجموعه لیف‌های عضلانی که یک نورون حرکتی عصب‌دهی می‌کند، واحد حرکتی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴



شکل ۷-۶ — مقایسه یک و دو واحد حرکتی: در بخش بالا یک نورون حرکتی با چند صفحه محرکه-عصب، همه لیف‌های یک رنگ را می‌گیرد؛ در بخش پایین دو نورون حرکتی جدا، دو دسته لیف مختلف را عصب می‌دهند. این شکل نشان می‌دهد که لیف‌های مجاور لزوما از یک نورون نیستند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴

گایتون — اندازه واحد حرکتی و دو نوع نورون حرکتی شاخ قدامی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۶

Stimulation of a single alpha nerve fiber excites anywhere from three to several hundred skeletal muscle fibers, which are collectively called the motor unit.
[p. 656]

Along with the alpha motor neurons, which excite contraction of the skeletal muscle fibers, about one half as many much smaller gamma motor neurons are located in the spinal cord anterior horns.
[p. 656]

These gamma motor neurons transmit impulses through much smaller type A gamma (Aγ) motor nerve fibers, averaging 5 micrometers in diameter, which go to small, special skeletal muscle fibers called intrafusal fibers, shown in Figures 54-2 and 54-3.
[p. 656]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تحریک یک لیف آلفا بین سه تا چند صد لیف عضله اسکلتی را تحریک می‌کند و مجموعه آن‌ها واحد حرکتی نام دارد. در کنار نورون‌های آلفا که انقباض لیف‌های عضله اسکلتی را برمی‌انگیزند، حدود نصف آن تعداد نورون حرکتی گاما هم وجود دارد که بسیار کوچک‌ترند و با لیف‌های نازک‌تر نوع A گاما با قطر میانگین ۵ میکرومتر به دوک عضلانی می‌روند.

این سه جمله، اندازه واحد حرکتی و نسبت تعداد نورون‌های گاما به آلفا را با متن اصلی مستند می‌کند.

از پایانه عصبی تا انقباض

۱. پتانسیل عمل در پایانه آکسون حرکتی.

۲. ورود کلسیم و آزادسازی استیل‌کولین در فضای سیناپسی.

۳. اتصال استیل‌کولین به گیرنده‌های صفحه محرکه-عصب و دپلاریزاسیون صفحه.

۴. تولید پتانسیل عمل در غشای لیف عضلانی و انتشار آن در طول لیف.

۵. آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمیک و لغزش رشته‌های انقباضی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴

دو اصطلاح که جابه‌جا می‌شوند

«واحد حرکتی» و «صفحه محرکه-عصب» دو چیزند و نباید جای هم به کار روند: واحد حرکتی یک مجموعه لیف عضلانی است که یک نورون عصب‌دهی می‌کند، اما صفحه محرکه-عصب تنها محل تماس یک پایانه عصبی با یک لیف است. یک واحد حرکتی به تعداد لیف‌هایش صفحه محرکه-عصب دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴

یادداشت عضو تیم — واحد کوچک در برابر واحد بزرگ
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: نورون حرکتی آلفا، واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۴ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۵–۶۵۶

کارهای پیش از تحویل

- [ ] تعریف واحد حرکتی و دامنه اندازه آن نوشته شد.
- [ ] تفاوت نورون آلفا و گاما از نظر اندازه و مقصد ثبت شد.
- [ ] زنجیره پنج‌مرحله‌ای انتقال پیام به عضله آمده است.
- [ ] دو اصطلاح واحد حرکتی و صفحه محرکه-عصب از هم جدا شدند.

نورون حرکتی گاما، نورون‌های رابط و سلول‌های رنشاو

مبحث ۵ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه ورودی‌های حسی به نورون حرکتی نمی‌رسند؛ بیشترشان اول از یک شبکه میانی می‌گذرند. این شبکه دو کار می‌کند: پردازش و مهار. بدون شناختن نورون رابط و سلول رنشاو، «رفلکس چندسیناپسی» و «مهار متقابل» در مبحث‌های ۶ و ۱۳ توضیح‌ناپذیر می‌مانند.

اهداف یادگیری

- نورون گاما را با نورون آلفا از نظر اندازه، مقصد و اثر مقایسه کنید.
- نقش نورون‌های رابط را در پردازش ورودی حسی توضیح دهید.
- مسیر سلول رنشاو و اثر مهاری آن را رسم کنید.
- بگویید مهار جانبی رنشاوی چه سودی برای دقت فرمان حرکتی دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (نورون آلفا و واحد حرکتی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مهار پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی از جلسه ۲ پیشنهاد می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

نورون گاما (gamma motor neuron) · نورون رابط (interneuron) · سلول رنشاو (Renshaw cell) · مهار جانبی (lateral inhibition) · شاخه جانبی آکسون (axon collateral) · شبکه نورون‌های رابط.

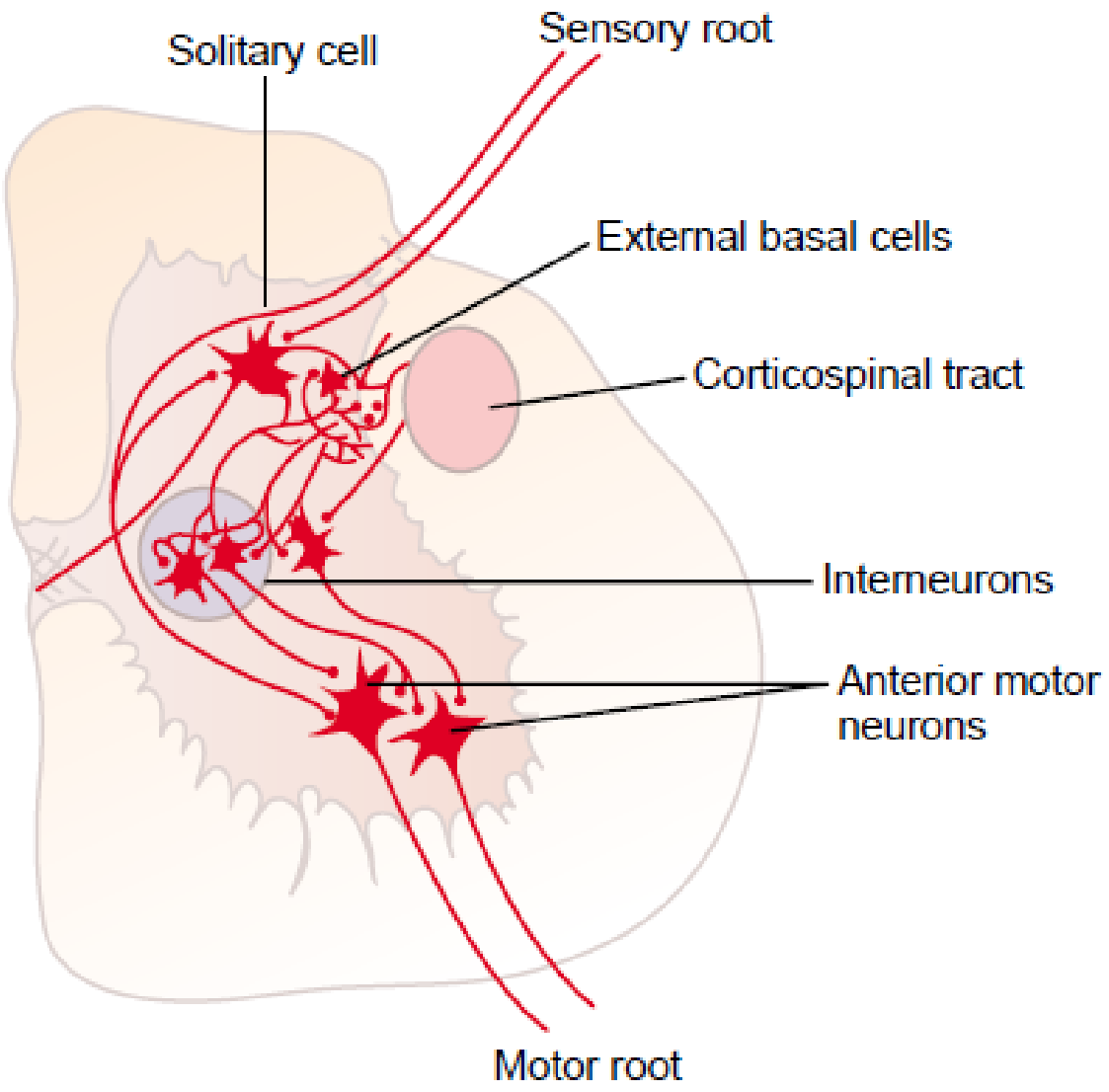
منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳ و ۵ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۶

نورون‌های حرکتی گاما کوچک‌ترند و تعدادشان حدود نصف نورون‌های آلفاست. آکسون آن‌ها به دوک عضلانی می‌رود و دوک را کوتاه می‌کند؛ اینکه چرا این کوتاه شدن برای کنترل حرکت لازم است، در مبحث‌های ۱۰ و ۱۴ می‌آید. اینجا فقط جای آن‌ها در شاخ قدامی مهم است: در کنار آلفاها و در همان ستون خاکستری.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵

نورون‌های رابط حدود سی برابر نورون‌های حرکتی قدامی تعداد دارند، کوچک و به‌شدت تحریک‌پذیرند، اغلب فعالیت خودبه‌خودی دارند و می‌توانند تا ۱۵۰۰ بار در ثانیه تخلیه کنند. تقریبا همه مدارهای نورونی که در جلسه ۲ شناخته شدند، در همین استخر نورون‌های رابط نخاع هم پیدا می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵



شکل ۷-۷ — ورودی‌ها به یک قطعه نخاع: رشته‌های حسی از ریشه خلفی وارد می‌شوند، رشته‌های کورتیکواسپاینال از بالا می‌رسند و هر دو پیش از رسیدن به نورون حرکتی قدامی از نورون‌های رابط می‌گذرند. فقط تعداد کمی از پیام‌ها مستقیم به نورون حرکتی می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳

گایتون — سلول‌های رنشاو و مهار جانبی در شاخ قدامی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۶

Also located in the anterior horns of the spinal cord, in close association with the motor neurons, are a large number of small neurons called Renshaw cells.

[p. 656]

Almost immediately after the anterior motor neuron axon leaves the body of the neuron, collateral branches from the axon pass to adjacent Renshaw cells.

[p. 656]

Thus, stimulation of each motor neuron tends to inhibit adjacent motor neurons, an effect called lateral inhibition.

[p. 656]

Only a few incoming sensory signals from the spinal nerves or signals from the brain terminate directly on the anterior motor neurons.

[p. 656]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در شاخ قدامی نخاع، در نزدیکی نورون‌های حرکتی، تعداد زیادی نورون کوچک به نام سلول رنشاو قرار دارد. کمی پس از خروج آکسون نورون حرکتی از جسم سلولی، شاخه‌های جانبی آن به سلول‌های رنشاو مجاور می‌رود و این سلول‌ها پیام مهاری به نورون‌های حرکتی اطراف می‌فرستند؛ در نتیجه تحریک هر نورون حرکتی، نورون‌های حرکتی همسایه را مهار می‌کند. همچنین

فقط تعداد کمی از پیام‌های حسی یا پیام‌های مغز مستقیما روی نورون حرکتی ختم می‌شوند و تقریبا همه اول از نورون‌های رابط می‌گذرند.

این جمله‌ها مدار رنشاو و علت ناچیز بودن مسیر مستقیم را با متن اصلی مستند می‌کنند.

بازخورد منفی، نه قطع‌کننده

مهار رنشاوی یک بازخورد منفی است، نه یک قطع‌کننده: نورون حرکتی با تخلیه خود، شاخه‌ای می‌فرستد که همسایه‌ها را مهار می‌کند و همین کار مرزهای فرمان را تیز می‌کند. به همین دلیل در متن گایتون این پدیده «مهار جانبی» نامیده می‌شود؛ همان اصطلاحی که در جلسه ۴ برای دستگاه حسی هم به کار رفت.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵

یادداشت عضو تیم — سه جمعیت سلولی شاخ قدامی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: نورون حرکتی گاما، نورون‌های رابط و سلول‌های رنشاو

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۳ و ۵ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه جمعیت سلولی شاخ قدامی با نقش هر یک نوشته شد.
- ☐ اعداد نورون رابط و بیشینه بسامد تخلیه ثبت شد.
- ☐ مدار رنشاو با فلش رسم شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

قوس رفلکس: تک‌سیناپسی و چندسیناپسی

مبحث ۶ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری؛ مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث قالب مشترک همه رفلکس‌های جلسه است: پنج جزء، از گیرنده تا اندام اثر. تفاوت رفلکس‌ها بیشتر در تعداد سیناپس‌های مسیر است و همین تعداد است که تأخیر، امکان تنظیم و حساسیت به خستگی را تعیین می‌کند.

اهداف یادگیری

- پنج جزء قوس رفلکس را به ترتیب نام ببرید.
- تفاوت رفلکس تک‌سیناپسی و چندسیناپسی را در مسیر و در تأخیر توضیح دهید.
- مثال‌های کلاسیک هر دو نوع را بگویید.
- توضیح دهید چرا رفلکس چندسیناپسی را می‌توان در سطح نخاع تنظیم کرد ولی تک‌سیناپسی را کمتر.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۴ و ۵ (نورون آلفا و نورون رابط) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تأخیر سیناپسی از جلسه ۲ برای فهم تفاوت زمانی دو مسیر کمک می‌کند.

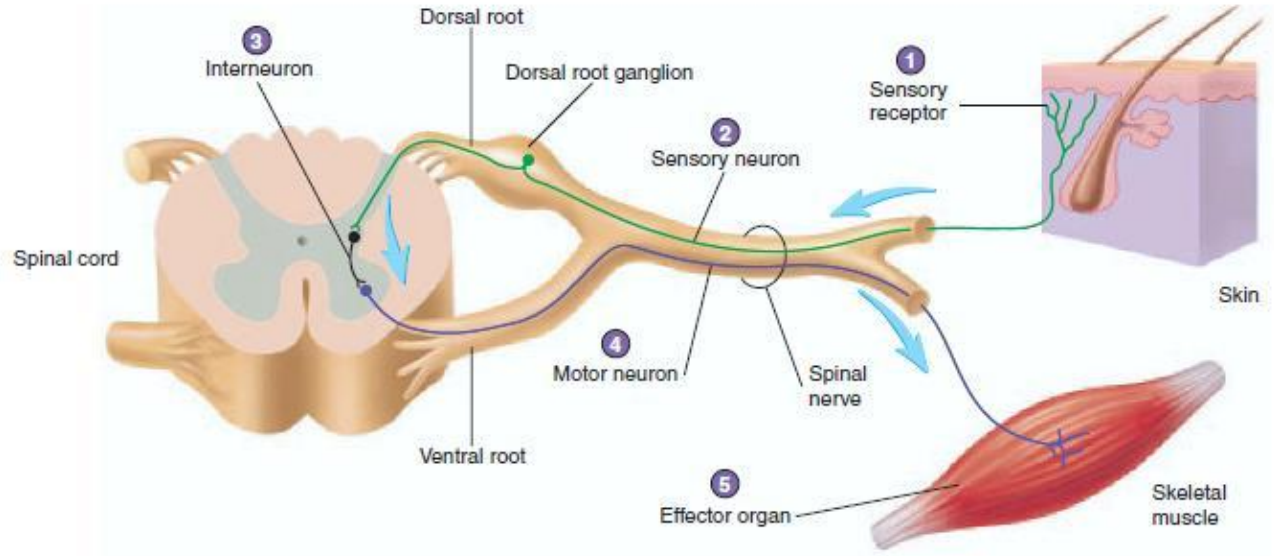
اصطلاحات کلیدی

قوس رفلکس (reflex arc) · رفلکس تک‌سیناپسی (monosynaptic) · رفلکس چندسیناپسی (polysynaptic) · مرکز یکپارچه‌سازی (integrating center) · اندام اثر (effector) · اندام وتری.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸

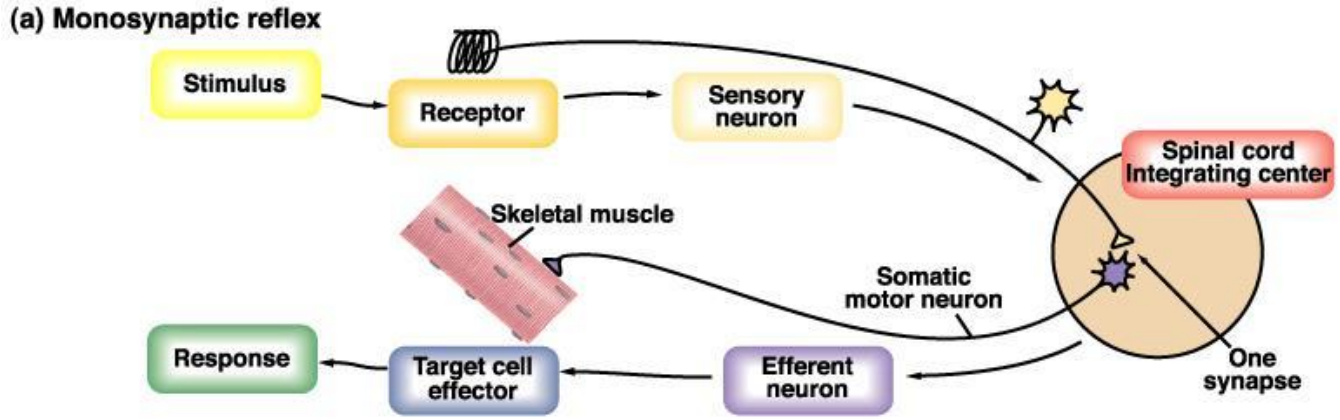
قوس رفلکس با یک محرک شروع می‌شود و با پاسخ یک اندام اثر تمام می‌شود. میان این دو، پنج جزء همیشه حاضرند: گیرنده، نورون حسی آوران، مرکز یکپارچه‌سازی در دستگاه عصبی مرکزی، نورون وابران حرکتی و اندام اثر. در رفلکس تک‌سیناپسی تنها یک سیناپس میان نورون حسی و نورون حرکتی هست؛ در رفلکس چندسیناپسی دست‌کم یک نورون رابط هم در مسیر قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵–۶



شکل ۷-۸ — اجزای یک قوس رفلکس روی مقطع نخاع: گیرنده در پوست، نورون حسی با جسم سلولی در گانگلیون ریشه خلفی، سیناپس روی نورون رابط و نورون حرکتی در شاخ قدامی، و اندام اثر (عضله اسکلتی). این شکل همان پنج جزء را در جای آناتومیک خود نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵



شکل ۷-۹ — دو قوس در دو خانه: (الف) رفلکس تک‌سیناپسی که نورون حسی را مستقیم به نورون حرکتی سوماتیک می‌رساند و (ب) رفلکس چندسیناپسی که در آن یک یا چند نورون رابط میان حسی و حرکتی قرار می‌گیرند. فقط همین تفاوت، تأخیر و قابلیت تنظیم پاسخ را عوض می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۶

گایتون — ساده‌ترین تجلی دوک عضلانی: رفلکس کشش

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۸

The simplest manifestation of muscle spindle function is the muscle stretch reflex.
[p. 658]

A branch of this fiber then goes directly to the anterior horn of the cord gray matter and synapses with anterior motor neurons that send motor nerve fibers back to the same muscle from which the muscle spindle fiber originated.
[p. 658]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ساده‌ترین تجلی کار دوک عضلانی، رفلکس کشش عضله است: هر وقت عضله به‌طور ناگهانی کشیده شود، تحریک دوک‌ها باعث انقباض بازتابی لیف‌های بزرگ همان عضله می‌شود. یک شاخه از لیف حسی نوع Ia دوک مستقیما به شاخ قدامی ماده خاکستری می‌رود و با نورون‌های حرکتی قدامی سیناپس می‌سازد؛ همین مسیر یک‌سیناپسی، سریع‌ترین قوس رفلکس بدن را می‌سازد.

این دو جمله، نمونه اصلی رفلکس تک‌سیناپسی را با متن اصلی مستند می‌کند و به مبحث ۱۱ وصل می‌شود.

اختلاف در شمارش اجزا

در جزوه، شمارش اجزای قوس رفلکس گاهی چهار و گاهی پنج است، چون در بعضی شکل‌ها «مرکز یکپارچه‌سازی» را جدا نمی‌نویسند و آن را درون سیناپس می‌بینند. در این جزوه همان پنج جزء ملاک است؛ اگر جایی شمارش چهارتایی دیدید، بدانید که مرکز یکپارچه‌سازی و سیناپس در هم ادغام شده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵–۶

یادداشت عضو تیم — دو قوس را کنار هم بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: قوس رفلکس: تک‌سیناپسی و چندسیناپسی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج جزء قوس رفلکس به ترتیب نوشته شد.
- ☐ تفاوت دو نوع قوس در شکل و تأخیر آمده است.
- ☐ مثال رفلکس کشش به‌عنوان تک‌سیناپسی ثبت شد.
- ☐ اختلاف شمارش اجزا در منبع یادداشت شد.

دو گیرنده عضلانی: دوک عضلانی و اندام وتری گلژی

مبحث ۷ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶، ۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو گیرنده عضلانی، دو کمیت متفاوت را می‌سنجند: یکی طول و سرعت تغییر طول، دیگری تنش. تقریبا همه مباحث بعدی این جلسه — رفلکس کشش، میرایی، رفلکس معکوس و رفلکس خم‌کننده — روی همین تفکیک سوارند. تا این تفکیک روشن نشود، پاسخ‌های به‌ظاهر متناقض این دو گیرنده گیج‌کننده می‌مانند.

اهداف یادگیری

- دو گیرنده عضلانی را نام ببرید و کمیت اندازه‌گیری‌شده هر یک را بگویید.
- محل قرارگیری هر گیرنده نسبت به لیف عضلانی و وتر را توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا یکی «موازی» و دیگری «در سری» است و این آرایش چه پیامدی دارد.
- بگویید چرا این گیرنده‌ها تقریبا همیشه در سطح ناخودآگاه کار می‌کنند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (قالب قوس رفلکس) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور گیرنده‌های مکانیکی و سازش‌پذیری از جلسه ۳ پیشنهاد می‌شود.

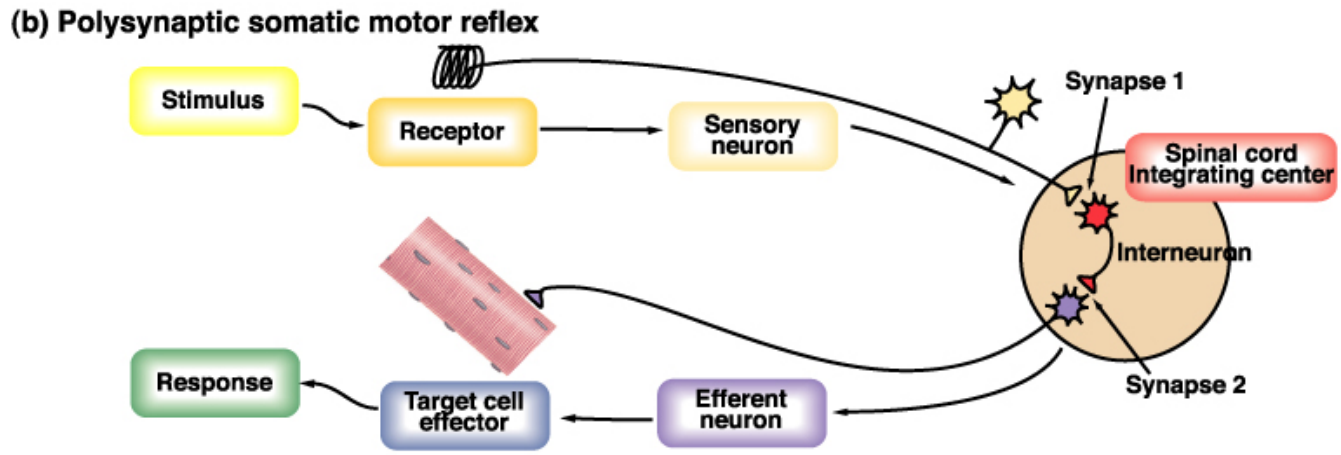
اصطلاحات کلیدی

دوک عضلانی (muscle spindle) · اندام وتری گلژی (Golgi tendon organ) · لیف بیرون‌دوکی (extrafusal) · لیف درون‌دوکی (intrafusal) · همراستایی موازی (parallel) · قرارگیری در سری (in series) · حس عمقی (proprioception).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۶–۷ و ۱۸ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷

کنترل درست عضله فقط با فرمان حرکتی ممکن نیست؛ دستگاه عصبی باید بداند هر عضله در همان لحظه چه طولی دارد، تنش آن چقدر است و این طول یا تنش با چه سرعتی تغییر می‌کند. این اطلاعات از دو گیرنده می‌آید و کاربردشان تقریبا به‌طور کامل کنترل درونی عضله است، یعنی در سطح ناخودآگاه انجام می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۶–۷



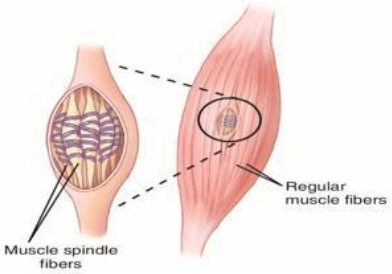
شکل ۷-۱۰ — دو گیرنده عضلانی در کنار هم: دوک عضلانی درون بطن عضله و به‌صورت موازی با لیف‌های بیرون‌دوکی، و اندام وتری گلژی در محل اتصال عضله به وتر و به‌صورت سری با آن‌ها. همین آرایش هندسی، یکی را به طول و دیگری را به تنش حساس می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۶

- **چه کسی چه چیزی را می‌سنجد**
- دوک عضلانی: طول عضله و سرعت تغییر آن؛ چون موازی با لیف‌های عضلانی است.
- اندام وتری گلژی: تنش عضله و تغییر آن؛ چون در سری با لیف‌های عضلانی و در وتر است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۸

- Muscle receptors:
  - Sense muscle length and/or tension
- Two types of muscle receptors:
  - Muscle spindles
  - Golgi tendon organs



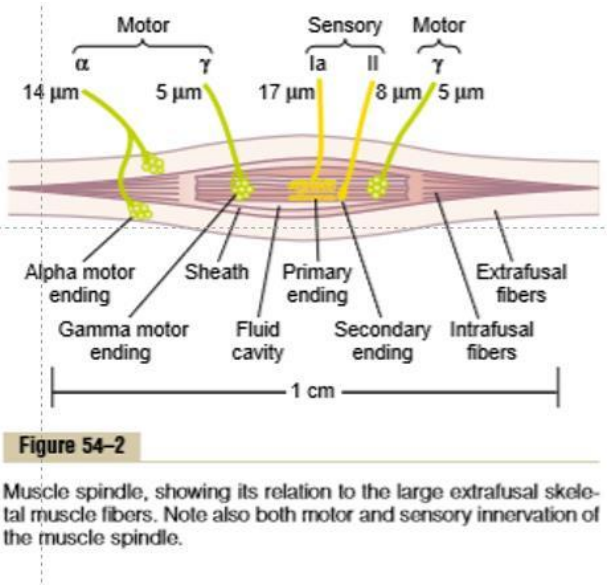
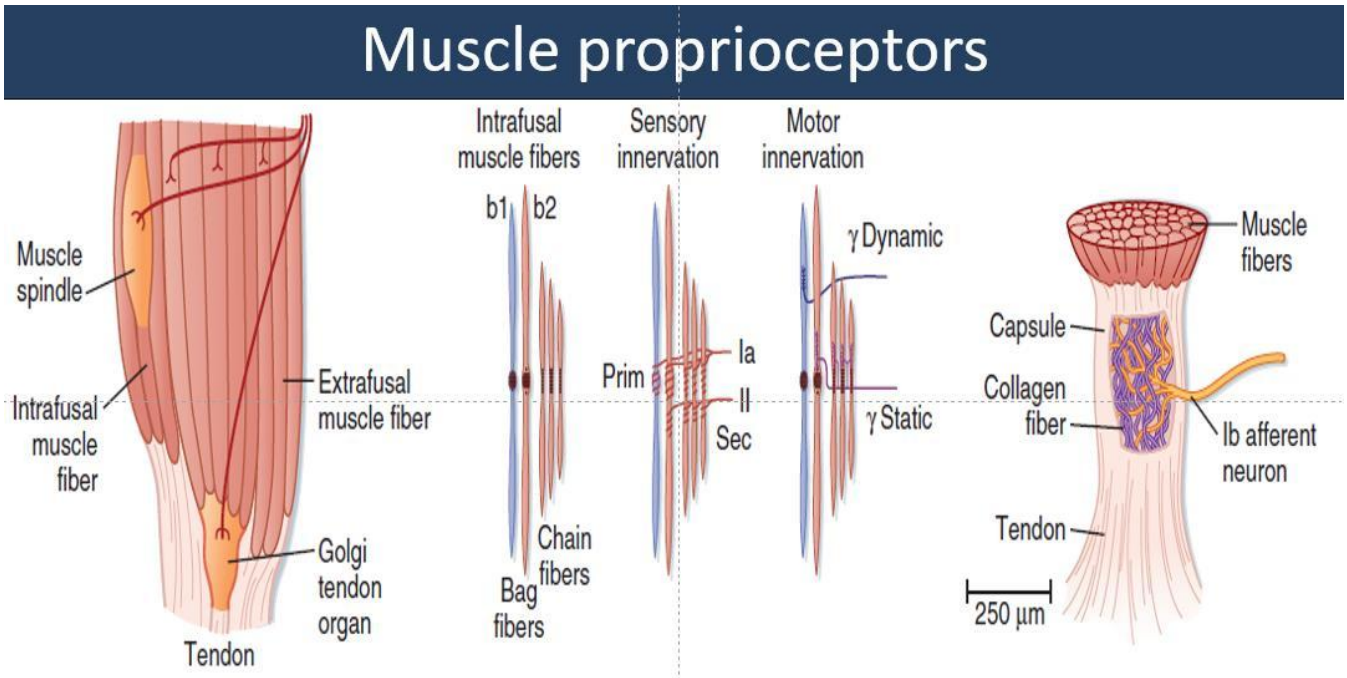


Figure 54–2

Muscle spindle, showing its relation to the large extrafusal skeletal muscle fibers. Note also both motor and sensory innervation of the muscle spindle.

شکل ۷-۱۱ — ساختار دوک عضلانی: لیف‌های درون‌دوکی با انتهای کشسان، پایانه‌های حسی حلقوی که دور بخش مرکزی می‌پیچند و عصب‌دهی حرکتی گاما به دو انتهای لیف. بخش مرکزی دوک انقباض‌پذیر نیست و همان بخش، گیرنده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷



شکل ۷-۱۲ — خلاصه گیرنده‌های حس عمقی عضله در یک شکل: دوک عضلانی، اندام وتری، پایانه اولیه و ثانویه دوک، عصب‌دهی گامای دینامیک و استاتیک و لیف Ib اندام وتری. این شکل برای مرور پایان مبحث‌های ۷ تا ۱۰ مناسب است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۸

گایتون — دو گیرنده عضلانی و هدف کنترل درونی عضله

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۷

The signals from these two receptors are either entirely or almost entirely for the purpose of intrinsic muscle control.
[p. 657]

Even so, they transmit tremendous amounts of information not only to the spinal cord but also to the cerebellum and even to the cerebral cortex, helping each of these portions of the nervous system function to control muscle contraction.
[p. 657]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

پیام این دو گیرنده یا کاملا یا تقریبا کاملا برای کنترل درونی عضله است و تقریبا به‌طور کامل در سطح ناخودآگاه کار می‌کند. با

این حال همین گیرنده‌ها حجم عظیمی از اطلاعات را نه‌تنها به نخاع، بلکه به مخچه و حتی به قشر مغز می‌فرستند و به تنظیم حرکت کمک می‌کنند.

این جمله‌ها نقش ناخودآگاه ولی گسترده دو گیرنده را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو کمیت، دو گیرنده
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: دو گیرنده عضلانی: دوک عضلانی و اندام وتری گلژی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۶–۷ و ۱۸ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ کمیت اندازه‌گیری‌شده هر گیرنده نوشته شد.
- ☐ دلیل موازی و در سری بودن توضیح داده شد.
- ☐ ساختار دوک با بخش مرکزی غیرانقباضی ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

ساختار دوک عضلانی: الیاف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای

مبحث ۸ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۷، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دوک عضلانی یک گیرنده ساده نیست؛ داخل آن دو نوع لیف با دو رفتار متفاوت هست. تفاوت پاسخ دینامیک و استاتیک در مبحث ۹ و تفاوت گامای دینامیک و استاتیک در مبحث ۱۰ هر دو روی همین دو نوع لیف سوارند.

اهداف یادگیری

- ساختمان دوک را از نظر اندازه و تعداد لیف درون‌دوکی توصیف کنید.
- لیف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای را از نظر آرایش هسته و حساسیت مقایسه کنید.
- توضیح دهید چرا دوک دو راه برای تحریک شدن دارد.
- بگویید چرا دو انتهای لیف درون‌دوکی انقباض‌پذیر است ولی بخش مرکزی نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (جای دوک و نقش آن) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار لیف عضله اسکلتی از جلسه ۱ کمک می‌کند.

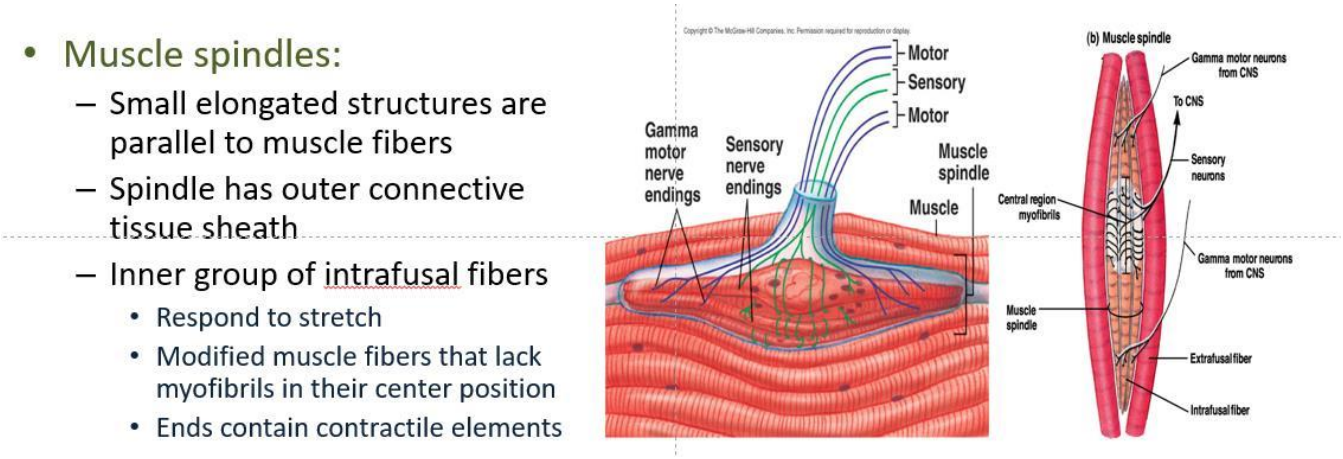
اصطلاحات کلیدی

لیف درون‌دوکی (intrafusal fiber) · لیف هسته‌کیسه‌ای (nuclear bag fiber) · لیف هسته‌زنجیره‌ای (nuclear chain fiber) · بخش مرکزی گیرنده · عصب‌دهی گاما · کپسول بافت همبند.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷ و ۹ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷

هر دوک بین ۳ تا ۱۰ میلی‌متر طول دارد و پیرامون ۳ تا ۱۲ لیف عضلانی درون‌دوکی ساخته می‌شود که دو انتهایشان نوک‌تیز است و به بافت همبند اطراف لیف‌های بزرگ بیرون‌دوکی می‌چسبد. هر لیف درون‌دوکی خودش یک لیف عضلانی بسیار کوچک است، اما بخش مرکزی آن — یعنی ناحیه میان دو انتها — اکتین و میوزین کم دارد یا هیچ ندارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷



شکل ۷-۱۳ — دوک عضلانی در دل عضله: کپسول بافت همبند، لیف‌های درون‌دوکی، پایانه‌های حسی حلقوی دور بخش مرکزی، عصب‌دهی گاما به دو انتها، و مقایسه لیف هسته‌کیسه‌ای (هسته‌ها متمرکز در یک کیسه) با لیف هسته‌زنجیره‌ای (هسته‌ها در زنجیره).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹

دو نوع لیف درون‌دوکی

- لیف هسته‌کیسه‌ای: یک تا سه لیف در هر دوک؛ هسته‌ها در بخش میانی به شکل کیسه جمع شده‌اند؛ دو انتها مخطط و انقباض‌پذیرند و به لیف‌های بیرون‌دوکی می‌چسبند؛ به سرعت تغییر طول عضله حساس‌اند.
- لیف هسته‌زنجیره‌ای: سه تا هفت لیف در هر دوک؛ هسته‌ها مانند زنجیر پشت سر هم قرار گرفته‌اند؛ دو انتها مخطط و انقباض‌پذیرند؛ به طول مطلق عضله حساس‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹

چون بخش مرکزی انقباض‌پذیر نیست، دو راه برای تحریک گیرنده وجود دارد: کشیده شدن کل عضله که بخش مرکزی را می‌کشد، و انقباض دو انتهای لیف درون‌دوکی که همان بخش مرکزی را می‌کشد. راه دوم همان کاری است که عصب گاما انجام می‌دهد و در مبحث ۱۰ به آن می‌رسیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷

گایتون — ساختمان دوک و بخش گیرنده آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۷

It is built around 3 to 12 tiny intrafusal muscle fibers that are pointed at their ends and attached to the glycocalyx of the surrounding large extrafusal skeletal muscle fibers.
[p. 657]

The receptor portion of the muscle spindle is its central portion.
[p. 657]

One can readily see that the muscle spindle receptor can be excited in two ways: 1.
[p. 657]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دوک پیرامون ۳ تا ۱۲ لیف عضلانی کوچک درون‌دوکی ساخته می‌شود که دو انتهایشان نوک‌تیز است و به بافت پوششی لیف‌های بزرگ بیرون‌دوکی می‌چسبد. بخش گیرنده دوک همان بخش مرکزی آن است که اکتین و میوزین انقباضی ندارد. بنابراین گیرنده دوک به دو راه تحریک می‌شود: کشیده شدن کل عضله، و انقباض دو انتهای لیف درون‌دوکی.

این جمله‌ها ساختمان دوک و دو راه تحریک آن را با متن اصلی مستند می‌کنند؛ مبنای مبحث ۱۰.

یادداشت عضو تیم — دو نوع لیف، دو حساسیت
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: ساختار دوک عضلانی: الیاف هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۷ و ۹ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اندازه و تعداد لیف‌های درون‌دوکی ثبت شد.
- ☐ دو نوع لیف از نظر آرایش هسته و حساسیت مقایسه شد.
- ☐ دو راه تحریک گیرنده نوشته شد.
- ☐ دلیل غیرانقباضی بودن بخش مرکزی توضیح داده شد.

پایانه‌های اولیه و ثانویه: گروه Ia و گروه II، پاسخ دینامیک و استاتیک

مبحث ۹ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

داخل یک دوک، دو خانواده پایانه حسی وجود دارد که اطلاعات متفاوتی می‌فرستند: یکی هم طول و هم سرعت تغییر طول را، دیگری بیشتر طول را. شماره گروه (Ia و II) و قطر لیف در همین مبحث تعیین می‌شود و در تمام بحث‌های بعدی — از رفلکس کشش تا میرایی — تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- پایانه اولیه و ثانویه را از نظر محل، نوع لیف و قطر مقایسه کنید.
- پاسخ استاتیک و پاسخ دینامیک را تعریف کنید و بگویید کدام پایانه کدام را می‌دهد.
- توضیح دهید چرا پایانه اولیه به تغییرات سریع طول حساس‌تر است.
- بگویید کدام پایانه به کدام نوع لیف درون‌دوکی وصل می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (دو نوع لیف درون‌دوکی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور طبقه‌بندی لیف‌های عصبی از جلسه ۲ برای فهم نام‌های Ia و II کمک می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

پایانه اولیه (primary ending) · پایانه ثانویه (secondary ending) · لیف Ia · لیف گروه II · پاسخ دینامیک (dynamic response) · پاسخ استاتیک (static response) · پایانه حلقوی (annulospiral) · پایانه گل‌مانند (flower spray).

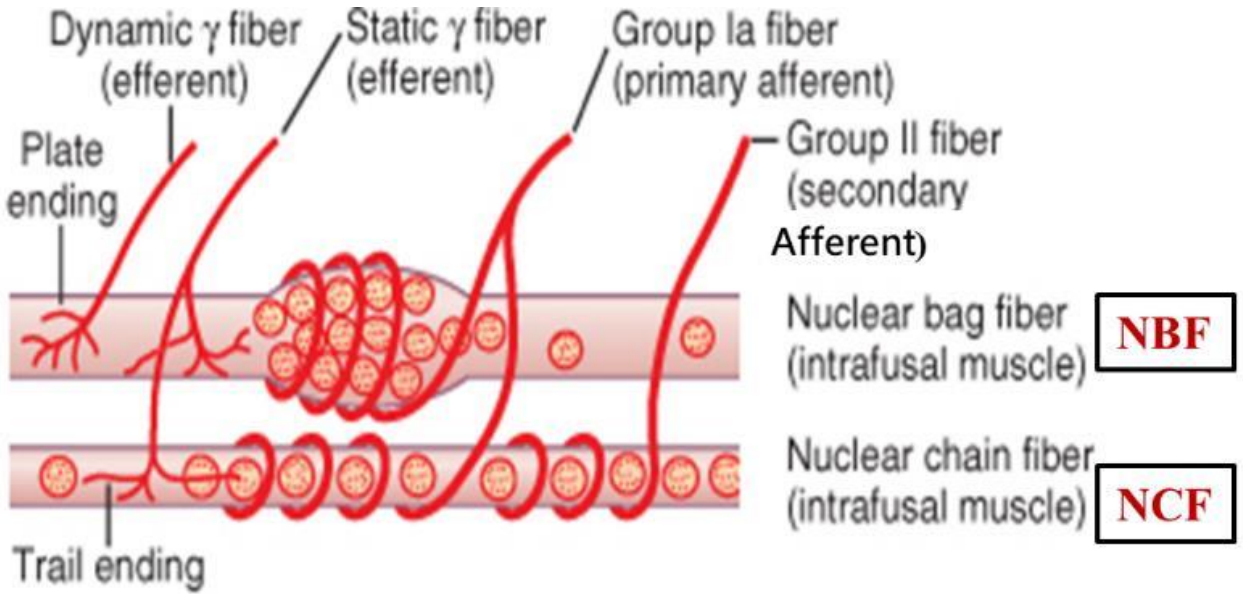
منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷–۶۵۸

در بخش مرکزی دوک دو نوع پایانه حسی وجود دارد. پایانه اولیه یک لیف حسی بزرگ است که دور بخش مرکزی هر لیف درون‌دوکی حلقه می‌زند؛ این لیف از نوع Ia است، قطر میانگین ۱۷ میکرومتر دارد و پیام را با سرعت ۷۰ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه می‌برد. پایانه ثانویه یکی و گاهی دو لیف نازک‌تر از نوع II با قطر میانگین ۸ میکرومتر است که بیشتر در حاشیه همان ناحیه قرار می‌گیرد و کندتر هدایت می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹

- پایانه اولیه به لیف‌های هسته‌کیسه‌ای و هسته‌زنجیره‌ای هر دو پاسخ می‌دهد.
- پایانه ثانویه معمولا فقط به لیف‌های هسته‌زنجیره‌ای پاسخ می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۰



شکل ۷-۱۴ — دو پایانه حسی روی یک لیف درون‌دوکی: پایانه اولیه با لیف Ia که دور بخش مرکزی حلقه می‌زند و پایانه ثانویه با لیف گروه II در حاشیه آن؛ در سمت حرکتی، عصب گامای دینامیک به لیف هسته‌کیسه‌ای و عصب گامای استاتیک به لیف هسته‌زنجیره‌ای می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۰

- **دو پاسخ، دو اطلاعات**
- پاسخ استاتیک: اگر دوک به‌آرامی کشیده شود، تعداد پیام‌های هر دو پایانه تقریبا به‌طور مستقیم با میزان کشش زیاد می‌شود و دقیقه‌ها ادامه دارد؛ این پاسخ «طول» را می‌گوید.
- پاسخ دینامیک: اگر طول دوک سریع زیاد شود، پایانه اولیه پیام بسیار بیشتری می‌فرستد و همین که کشش متوقف شود، این افزایش به سطح پاسخ استاتیک برمی‌گردد؛ این پاسخ «سرعت تغییر طول» را می‌گوید.
- هنگام کوتاه شدن دوک، همان اتفاق‌ها با علامت مخالف رخ می‌دهد و پایانه اولیه پیام کمتری می‌فرستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹–۱۰

گایتون — پاسخ به طول در برابر پاسخ به سرعت تغییر طول

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۸

When the receptor portion of the muscle spindle is stretched slowly, the number of impulses transmitted from both the primary and the secondary endings increases almost directly in proportion to the degree of stretching and the endings continue to transmit these impulses for several minutes.
[p. 658]

This effect is called the static response of the spindle receptor, meaning simply that both the primary and secondary endings continue to transmit their signals for at least several minutes if the muscle spindle itself remains stretched.
[p. 658]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی بخش گیرنده دوک به‌آرامی کشیده می‌شود، تعداد پیام‌های هر دو پایانه اولیه و ثانویه تقریبا به‌طور مستقیم با میزان کشش زیاد می‌شود و دقیقه‌ها ادامه پیدا می‌کند؛ به این اثر، پاسخ استاتیک گیرنده دوک می‌گویند، یعنی هر دو پایانه تا وقتی

دوک کشیده بماند، پیام خود را دست‌کم چند دقیقه می‌فرستند.

این جمله‌ها پاسخ استاتیک را با متن اصلی مستند می‌کند و مبنای مبحث ۱۱ است.

سه عدد که جابه‌جا می‌شوند

عدد ۱۷ میکرومتر و بازه ۷۰ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه مربوط به لیف Ia است؛ برای لیف گروه II قطر ۸ میکرومتر ذکر شده و هدایت آن کندتر است. این دو عدد را با قطر آکسون حرکتی آلفا (بزرگ‌ترین لیف حرکتی) اشتباه نگیرید؛ سه عدد متفاوت‌اند و به سه مسیر متفاوت تعلق دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹

یادداشت عضو تیم — چه کسی سرعت را می‌گوید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: پایانه‌های اولیه و ثانویه: گروه Ia و گروه II، پاسخ دینامیک و استاتیک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۷–۶۵۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو پایانه با قطر و نوع لیف مقایسه شد.
- ☐ تفاوت پاسخ استاتیک و دینامیک نوشته شد.
- ☐ نسبت هر پایانه به نوع لیف درون‌دوکی ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

عصب‌دهی حرکتی دوک: گامای دینامیک و گامای استاتیک

مبحث ۱۰ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دوک فقط گیرنده منفعل نیست؛ دستگاه عصبی می‌تواند حساسیت آن را تنظیم کند. این کار با دو نوع عصب گاما انجام می‌شود و همین جاست که نخاع از یک بازوی ساده به یک سامانه قابل تنظیم تبدیل می‌شود.

اهداف یادگیری

- دو نوع عصب گامای دینامیک و استاتیک را با مقصد و اثر هر یک مقایسه کنید.
- توضیح دهید چرا انقباض دو انتهای لیف درون‌دوکی، بخش مرکزی را تحریک می‌کند.
- بگویید کدام نوع گاما پاسخ دینامیک و کدام پاسخ استاتیک را تقویت می‌کند.
- ارتباط این مبحث را با هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما در مبحث ۱۴ توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (پایانه‌ها و دو پاسخ) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تنظیم حساسیت گیرنده با عصب‌دهی وابران از جلسات ۳ و ۶ پیشنهاد می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

گامای دینامیک (gamma-d) · گامای استاتیک (gamma-s) · عصب وابران گاما (gamma efferent) · پایانه صفحه‌ای (plate ending) · پایانه رشته‌ای (trail ending) · حساسیت گیرنده.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸

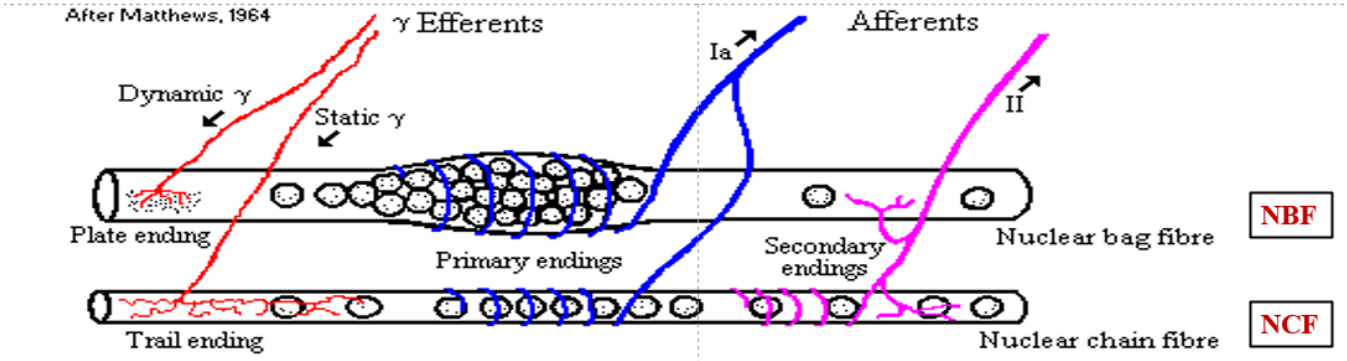
عصب‌های حرکتی دوک دو نوع‌اند: گامای دینامیک که بیشتر لیف‌های هسته‌کیسه‌ای را تحریک می‌کند و گامای استاتیک که بیشتر لیف‌های هسته‌زنجیره‌ای را. وقتی گامای دینامیک لیف هسته‌کیسه‌ای را می‌کشد، پاسخ دینامیک دوک به‌شدت تقویت می‌شود و پاسخ استاتیک کمتر تغییر می‌کند؛ برعکس، گامای استاتیک پاسخ استاتیک را تقویت می‌کند و بر پاسخ دینامیک اثر کمی دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۰–۱۱

- **When muscle contract, doesn't muscle spindle get shorter so that firing rate decrease?**
  - **No – gamma motor neurons innervate the contractile ends of muscle spindle**
  - **They are co-activated with alpha motor neurons**
  - **They cause ends of spindle to shorten with contraction so that central portion remains stretched**

❖ **Gamma-S**

❖ **Gamma-D**



شکل ۷-۱۵ — سه عصب در یک عضله: عصب گامای حرکتی به دوک، عصب آلفای حرکتی به لیف‌های بیرون‌دوکی، و لیف حسی Ia از دوک به نخاع. این شکل نشان می‌دهد که دوک و عضله دو مسیر حرکتی جدا دارند ولی اطلاعاتشان از یک گیرنده می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱

گایتون — دو نوع عصب گاما و اثر هر یک بر پاسخ دوک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۸

The gamma motor nerves to the muscle spindle can be divided into two types: gamma-dynamic (gamma-d) and gamma-static (gamma-s).
[p. 658]

When the gamma-d fibers excite the nuclear bag fibers, the dynamic response of the muscle spindle becomes tremendously enhanced, whereas the static response is hardly affected.
[p. 658]

Conversely, stimulation of the gamma-s fibers, which excite the nuclear chain fibers, enhances the static response while having little influence on the dynamic response.
[p. 658]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

عصب‌های گامای دوک به دو نوع تقسیم می‌شوند: گامای دینامیک و گامای استاتیک. نوع اول بیشتر لیف‌های هسته‌کیسه‌ای را تحریک می‌کند و نوع دوم بیشتر لیف‌های هسته‌زنجیره‌ای را. وقتی لیف گامای دینامیک لیف‌های هسته‌کیسه‌ای را تحریک می‌کند، پاسخ دینامیک دوک به‌شدت تقویت می‌شود و پاسخ استاتیک کمتر تغییر می‌کند؛ در مقابل، تحریک لیف‌های گامای استاتیک پاسخ استاتیک را تقویت می‌کند و بر پاسخ دینامیک اثر کمی دارد.

این سه جمله، دو نوع عصب گاما و اثر تفکیک‌شده آن‌ها را با متن اصلی مستند می‌کند.

اینکه چرا کشیدن دو انتهای لیف درون‌دوکی، بخش مرکزی را تحریک می‌کند، از هندسه همان لیف می‌آید: انقباض دو انتها، لیف را کوتاه می‌کند و چون کپسول و بافت اطراف مقاومت می‌کنند، بخش مرکزی کشیده می‌شود. نتیجه این است که دستگاه عصبی می‌تواند بدون تغییر طول عضله، حساسیت گیرنده را بالا ببرد؛ همین نکته کلید مبحث ۱۴ است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — تنظیم حساسیت بدون تغییر طول
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: عصب‌دهی حرکتی دوک: گامای دینامیک و گامای استاتیک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع گاما و مقصد هر یک نوشته شد.
- ☐ اثر تفکیک‌شده آن‌ها بر پاسخ دینامیک و استاتیک ثبت شد.
- ☐ دلیل کشیده شدن بخش مرکزی توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

رفلکس کشش: مؤلفه دینامیک، مؤلفه استاتیک و رفلکس زانو

مبحث ۱۱ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری؛ مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، هسته بالینی جلسه است: ساده‌ترین رفلکس بدن که هم در معاینه عصبی به کار می‌رود و هم پایه فهم کلونوس و اسپاستیسیتی در مبحث‌های ۱۲ و ۲۸ است.

اهداف یادگیری

- مدار رفلکس کشش را از دوک تا نورون آلفا رسم کنید.
- دو مؤلفه دینامیک و استاتیک این رفلکس را از هم تفکیک کنید و نقش هر یک را بگویید.
- مراحل رفلکس زانو را با ترتیب محرک، گیرنده، مسیر و پاسخ بنویسید.
- توضیح دهید چرا این رفلکس را می‌توان برای سنجش تون نخاعی به کار برد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۹ و ۱۰ (پایانه‌ها و عصب گاما) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مسیر نورون آلفا از مبحث ۴.

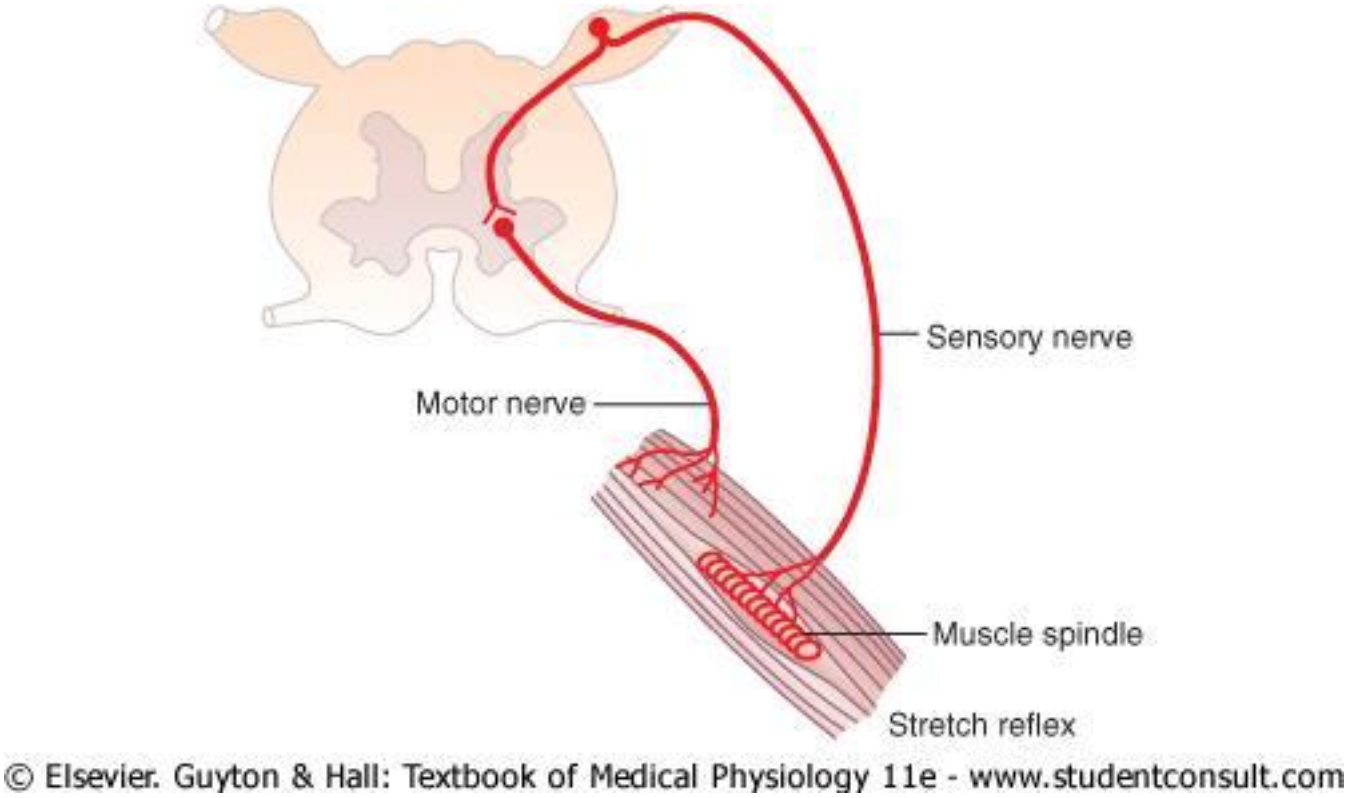
اصطلاحات کلیدی

رفلکس کشش (stretch reflex) · رفلکس میوتاتیک (myotatic) · پاسخ دینامیک و استاتیک · رفلکس زانو (knee jerk) · تاندون کشکک (patellar tendon) · چهارسر ران (quadriceps) · همسترینگ (hamstring) · تون عضلانی (muscle tone).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸–۶۶۰

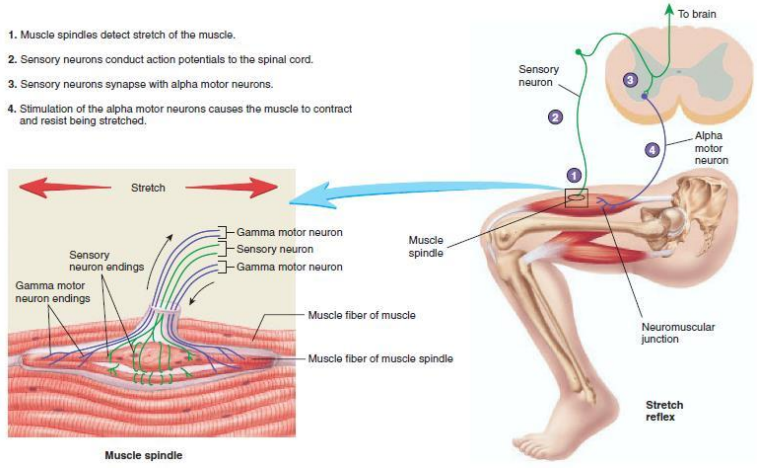
رفلکس کشش وقتی رخ می‌دهد که عضله به‌طور ناگهانی کشیده شود: لیف Ia از دوک تحریک می‌شود، شاخه مستقیم آن به نورون حرکتی آلفای همان عضله می‌رسد و عضله منقبض می‌شود. نتیجه این است که عضله در برابر کشیده شدن مقاومت می‌کند؛ به همین دلیل این رفلکس را میوتاتیک هم می‌نامند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲



شکل ۷-۱۶ — مدار پایه رفلکس کشش: دوک عضلانی در عضله کشیده‌شده، لیف حسی که به نخاع می‌رود و نورون حرکتی که به همان عضله برمی‌گردد. این ساده‌ترین مدار بسته نخاع است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲



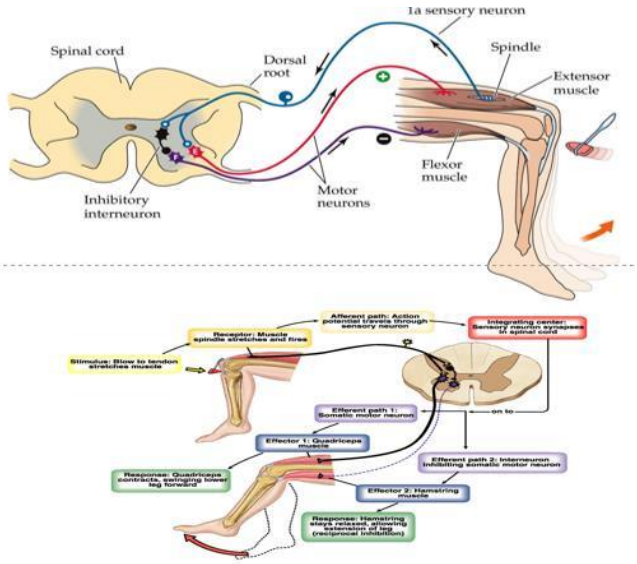
شکل ۷-۱۷ — رفلکس کشش در محل خود: کشش لیف‌های عضله، پایانه حسی دوک را تحریک می‌کند و پاسخ حرکتی از صفحه محرکه-عصب به همان عضله می‌رسد؛ در کنار آن، فلش‌های عصب گاما نشان می‌دهند که حساسیت دوک هم قابل تنظیم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲

- **دو مؤلفه یک رفلکس**
  - مؤلفه دینامیک: از پیام قوی پایانه اولیه در لحظه کشش سریع می‌آید، بلافاصله پاسخ می‌دهد و در کسری از ثانیه تمام می‌شود؛ کارش مقابله با تغییر ناگهانی طول است.
  - مؤلفه استاتیک: از پیام مداوم هر دو پایانه می‌آید، ضعیف‌تر است ولی ادامه دارد؛ کارش نگه‌داشتن نسبتا ثابت درجه انقباض است.

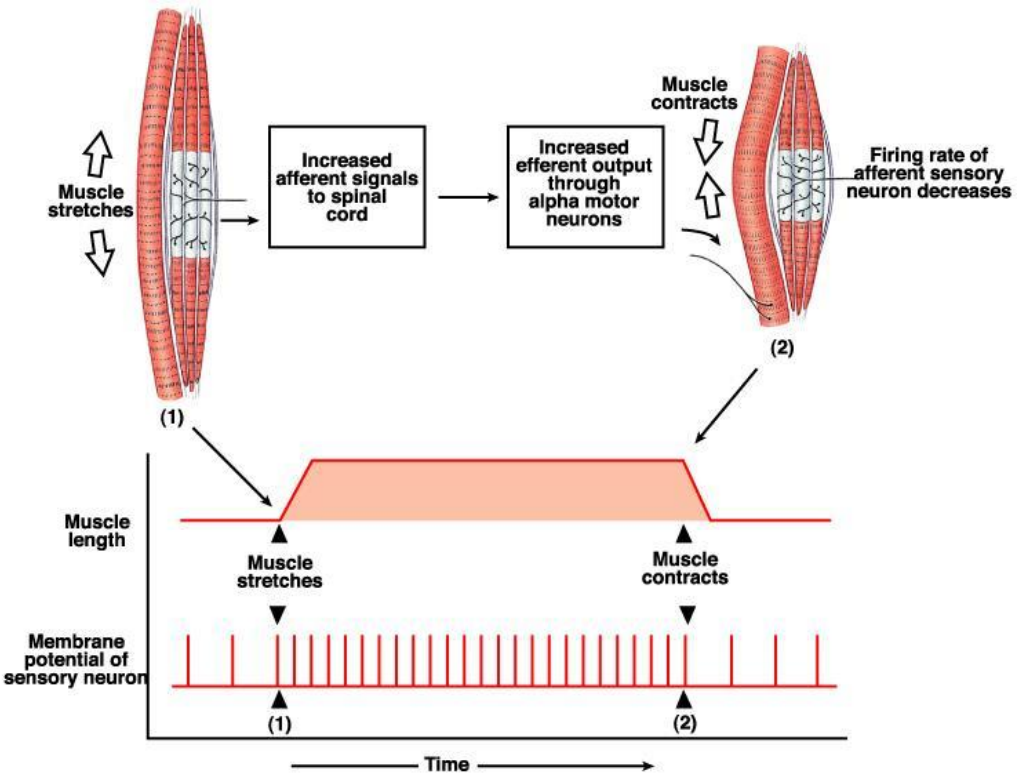
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲

- Simplest reflex in a myotactic unit:
  - Monosynaptic stretch reflex
  - e.g. Knee jerk reflex
- Tap patellar tendon:
  - Activate muscle spindle stretch receptors
  - Send AP to spinal cord
  - Synapses directly on motor neuron that controls contraction of quadriceps (monosynaptic)
  - Also produces reciprocal relaxation of hamstring (polysynaptic)



شکل ۷-۱۸ — سه جزء رفلکس زانو: ساده‌ترین رفلکس در واحد میوتاتیک، نمونه بالینی ضربه به تاندون کشکک، و مدار آن از دوک چهارسر ران تا نورون حرکتی همان عضله همراه با مهار نورون حرکتی عضله مقابل. این شکل پیوند رفلکس تک‌سیناپسی با مهار متقابل را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۳



شکل ۷-۱۹ — زنجیره پاسخ در یک نگاه: کشش عضله، افزایش پیام آوران از دوک، افزایش تخلیه نورون حرکتی آلفا و در نتیجه انقباض؛ پایین شکل، پاسخ کشش در برابر زمان و بسامد تخلیه نورون حسی را هم‌زمان نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۹

گایتون — مؤلفه دینامیک و مؤلفه استاتیک رفلکس کشش

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۹

The stretch reflex can be divided into two components: the dynamic stretch reflex and the static stretch reflex.
[p. 659]

The dynamic stretch reflex is elicited by the potent dynamic signal transmitted from the primary sensory endings of the muscle spindles, caused by rapid stretch or unstretch.
[p. 659]

Thus, the reflex functions to oppose sudden changes in muscle length.
[p. 659]

The importance of the static stretch reflex is that it causes the degree of muscle contraction to remain reasonably constant, except when the person's nervous system specifically wills otherwise.
[p. 659]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

رفلکس کشش را می‌توان به دو مؤلفه تقسیم کرد: رفلکس کشش دینامیک و رفلکس کشش استاتیک. مؤلفه دینامیک از پیام قوی پایانه‌های اولیه در اثر کشش سریع برانگیخته می‌شود و با پاسخ انقباضی آنی همراه است؛ بنابراین کار رفلکس مقابله با تغییر ناگهانی طول عضله است. اهمیت مؤلفه استاتیک این است که درجه انقباض عضله را تا حدودی ثابت نگه می‌دارد، مگر اینکه دستگاه عصبی مرکزی تصمیم دیگری بگیرد.

این جمله‌ها تفکیک دو مؤلفه را با متن اصلی مستند می‌کنند و مبنای مبحث ۱۲ (کلونوس) هستند.

در رفلکس زانو، ضربه به تاندون کشکک چهارسر ران را ناگهان می‌کشد، دوک‌های همان عضله تحریک می‌شوند و پاسخ حرکتی باعث اکستنسیون ساق می‌شود. هم‌زمان و از راه چندسیناپسی، نورون‌های حرکتی عضلات antagonist (همسترینگ) مهار می‌شوند تا حرکت روان انجام شود؛ همین بخش، پل ورود به مبحث ۱۳ است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۳

رفلکس کشش چه چیزی را می‌سنجد

رفلکس کشش «مقدار تون» را نشان می‌دهد، نه قدرت عضله را. وقتی نوک چکش به تاندون می‌خورد، پاسخ به‌طور عمده به میزان تحریک پذیری مراکز نخاعی بستگی دارد؛ به همین دلیل در معاینه عصبی، ضعیف یا اغراق‌شده بودن این پاسخ ثبت می‌شود، نه قدرت عضله.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — رفلکس زانو گام‌به‌گام
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: رفلکس کشش: مؤلفه دینامیک، مؤلفه استاتیک و رفلکس زانو
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۸–۶۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مدار رفلکس کشش رسم شد.
- ☐ دو مؤلفه و نقش هر یک نوشته شد.
- ☐ مراحل رفلکس زانو با ترتیب آمده است.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

کلونوس: وقتی رفلکس کشش نوسان می‌کند

مبحث ۱۲ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

کلونوس همان رفلکس کشش است که به‌جای یک پاسخ، پشت سر هم تکرار می‌شود. فهم آن دو فایده دارد: مکانیسم نوسان را نشان می‌دهد و یک نشانه بالینی مهم از افزایش تحریک پذیری مراکز نخاعی است.

اهداف یادگیری

- کلونوس را تعریف کنید و تفاوت آن را با رفلکس زانو بگویید.
- زنجیره کشش-انقباض-شل شدن را که نوسان را می‌سازد توضیح دهید.
- بگویید کلونوس در چه شرایطی ظاهر می‌شود و چرا.
- روش آزمون بالینی کلونوس و معنای مثبت بودن آن را بنویسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ (رفلکس کشش و مؤلفه‌های آن) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بازخورد منفی و تأخیر حلقه از جلسه ۲.

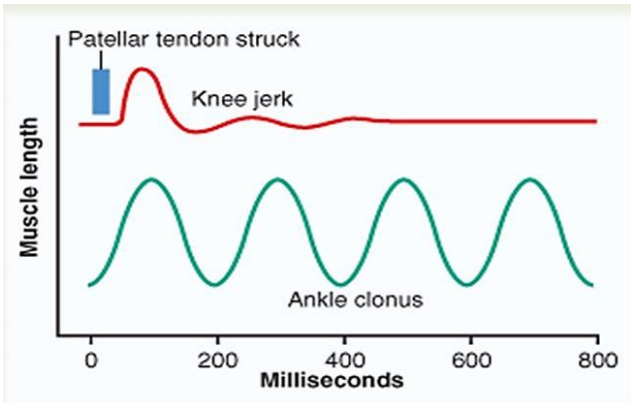
اصطلاحات کلیدی

کلونوس (clonus) · کلونوس مچ پا (ankle clonus) · کلونوس کشکک · نوسان (oscillation) · تحریک‌پذیری مرکز نخاعی · کشش پایدار (sustained stretch).

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۰

اگر فردی روی نوک پا بایستد و ناگهان بدنش را پایین بیاورد، عضله دوقلو کشیده می‌شود، رفلکس کشش آن را منقبض می‌کند و بدن بالا می‌آید؛ کسری از ثانیه بعد انقباض می‌خوابد، بدن دوباره پایین می‌آید و دوک بار دوم کشیده می‌شود. این چرخه می‌تواند مدت‌ها ادامه یابد و همان چیزی است که کلونوس نامیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴



شکل ۷-۲۰ — سه ثبت در یک شکل: پاسخ چهارسر ران به ضربه تاندون (رفلکس زانو)، نوسان طول عضله در کلونوس مچ پا بر حسب هزارم ثانیه، و پاسخ پایدار در کشش مداوم. تفاوت رفلکس ساده و پاسخ نوسانی در همین مقایسه دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۵

گایتون — چرا رفلکس کشش می‌تواند نوسان کند

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۰

If a person standing on the tip ends of the feet suddenly drops his or her body downward and stretches the gastrocnemius muscles, stretch reflex impulses are transmitted from the muscle spindles into the spinal cord.
[p. 660]

After a fraction of a second, the reflex contraction of the muscle dies out and the body falls again, thus stretching the spindles a second time.
[p. 660]

In this way, the stretch reflex of the gastrocnemius muscle continues to oscillate, often for long periods; this is clonus.
[p. 660]

Clonus ordinarily occurs only when the stretch reflex is highly sensitized by facilitatory impulses from the brain.
[p. 660]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اگر فردی که روی نوک پا ایستاده ناگهان بدنش را پایین بیاورد، عضله دوقلو کشیده می‌شود و پیام‌های رفلکس کشش، همان عضله را منقبض و بدن را بالا می‌برند. کسری از ثانیه بعد این انقباض می‌خوابد و بدن دوباره پایین می‌آید تا دوک بار دیگر کشیده شود؛ به این ترتیب رفلکس کشش عضله دوقلو، اغلب برای مدت‌های طولانی نوسان می‌کند و این همان کلونوس است. کلونوس معمولا فقط وقتی رخ می‌دهد که رفلکس کشش با پیام‌های تسهیلی از مغز به‌شدت حساس شده باشد.

این جمله‌ها مکانیسم نوسان و شرط افزایش تحریک‌پذیری را با متن اصلی مستند می‌کنند.

کلونوس چه چیزی را نشان می‌دهد

کلونوس نشانه «افزایش تحریک‌پذیری» است، نه نشانه ضعف عضله. در حیوان دسبره که رفلکس‌های کشش به‌شدت تسهیل شده‌اند، کلونوس به‌راحتی ایجاد می‌شود؛ در فرد سالم با تون طبیعی، پاسخ به یک انقباض و رها شدن محدود می‌ماند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶

یادداشت عضو تیم — حلقه نوسان را بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: کلونوس: وقتی رفلکس کشش نوسان می‌کند

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۶ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف کلونوس و تفاوت آن با رفلکس ساده نوشته شد.
- ☐ چرخه کشش-انقباض-شل شدن رسم شد.
- ☐ شرط ظاهر شدن کلونوس ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل

مبحث ۱۳ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۱۱، ۱۹ · پارت ۲ ص ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هر حرکتی که یک عضله را منقبض می‌کند، باید عضله مقابل را شل کند؛ وگرنه دو گروه هم‌زمان می‌کشند و حرکت خشک می‌شود. مدار این شل شدن، مهار متقابل است و در سراسر جلسه — از رفلکس زانو تا رفلکس خم‌کننده — تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل را تعریف کنید.
- توضیح دهید چرا این مهار به یک نورون رابط نیاز دارد.
- در رفلکس کشش نشان دهید کدام عضله تحریک و کدام مهار می‌شود.
- بگویید چرا مهار متقابل نمونه‌ای از «صرفه‌جویی» دستگاه عصبی است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ (رفلکس کشش) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نورون‌های رابط مهاری از مبحث ۵.

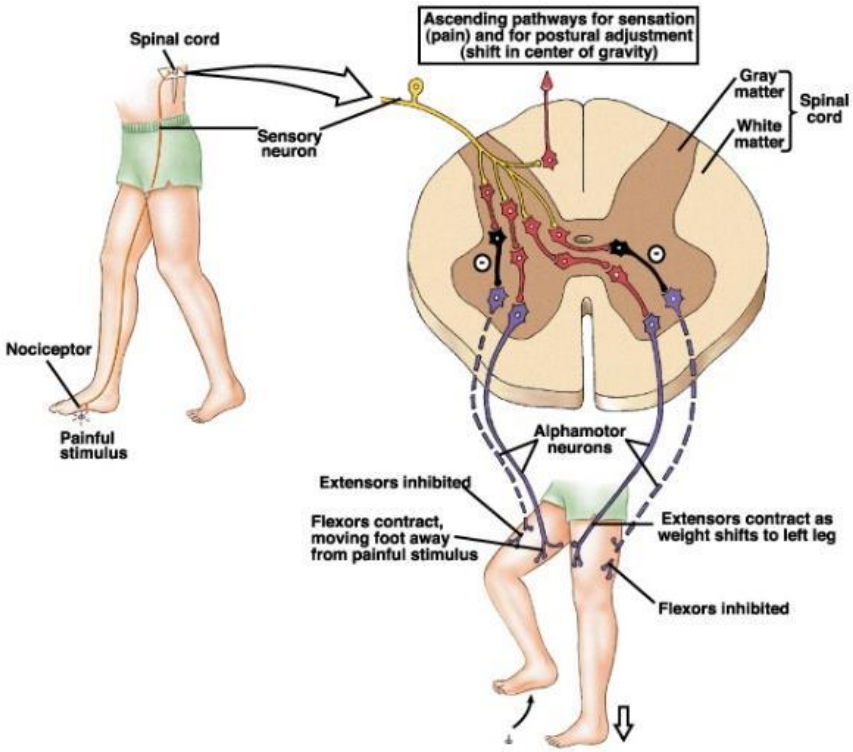
اصطلاحات کلیدی

مهار متقابل (reciprocal inhibition) · عصب‌دهی متقابل (reciprocal innervation) · عضله موافق (agonist) · عضله مقابل (antagonist) · رفلکس خم‌کننده · نورون رابط مهاری.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱ و ۱۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳

وقتی رفلکس کشش یک عضله را تحریک می‌کند، غالبا هم‌زمان عضلات مقابل را مهار می‌کند. این پدیده مهار متقابل و مدار آن عصب‌دهی متقابل نامیده می‌شود. همین رابطه میان عضلات دو طرف بدن هم دیده می‌شود، چنان‌که در رفلکس خم‌کننده و کشش متقاطع خواهیم دید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹



شکل ۷-۲۱ — مهار متقابل در عمل: محرک دردناک در یک پا، نورون‌های رابط مهاری را فعال می‌کند؛ فلکسورهای همان پا منقبض و اکستانسورهای آن مهار می‌شوند، در حالی که در پای مقابل عکس این وضع رخ می‌دهد. فلش‌های مهاری، همان نورون‌های رابط مهاری‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲

گایتون — مهار متقابل و نام مدار آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۳

For instance, when a stretch reflex excites one muscle, it often simultaneously inhibits the antagonist muscles.
[p. 663]

This is the phenomenon of reciprocal inhibition, and the neuronal circuit that causes this reciprocal relation is called reciprocal innervation.
[p. 663]

Likewise, reciprocal relations often exist between the muscles on the two sides of the body, as exemplified by the flexor and extensor muscle reflexes described earlier.
[p. 663]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برای نمونه، وقتی رفلکس کشش یک عضله را تحریک می‌کند، غالبا هم‌زمان عضلات مقابل را مهار می‌کند. این پدیده مهار متقابل است و مدار نورونی که این رابطه متقابل را می‌سازد، عصب‌دهی متقابل نامیده می‌شود. چنین رابطه‌هایی میان عضلات دو طرف بدن هم دیده می‌شود، چنان‌که در رفلکس‌های خم‌کننده و اکستانسور که پیش‌تر آمد.

این جمله‌ها تعریف و گستره مهار متقابل را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو واژه نزدیک

در متن گایتون این رابطه گاهی «مهار» و گاهی «عصب‌دهی» نامیده می‌شود؛ این دو یکی نیستند: مهار متقابل نتیجه فیزیولوژیک است و عصب‌دهی متقابل نام مدار نورونی که آن نتیجه را می‌سازد. در این جزوه همین تفکیک رعایت شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹

یادداشت عضو تیم — موافق و مقابل
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱ و ۱۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت مهار متقابل و عصب‌دهی متقابل نوشته شد.
- ☐ نمونه رفلکس کشش با دو عضله توضیح داده شد.
- ☐ نقش نورون رابط مهاری مشخص شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما: چرا دوک با عضله کوتاه می‌شود

مبحث ۱۴ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

یک تناقض ظاهری هست: اگر عضله منقبض شود و کوتاه شود، دوک هم باید شل شود و پیامش کم شود؛ اما در حرکت واقعی چنین چیزی رخ نمی‌دهد. پاسخ این تناقض، هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما است و بدون آن فهم نقش دوک در حرکت ارادی ناقص می‌ماند.

اهداف یادگیری

- مسئله کوتاه شدن دوک در هنگام انقباض عضله را بیان کنید.
- هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما را تعریف کنید و دو فایده آن را بگویید.
- توضیح دهید اگر عصب گاما از کار بیفتد چه اتفاقی می‌افتد.
- نقش ساقه مغز در تنظیم عصب گاما را خلاصه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۱۰ و ۱۱ (عصب گاما و رفلکس کشش) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۸ برای یادآوری دو انتهای انقباض‌پذیر لیف درون‌دوکی.

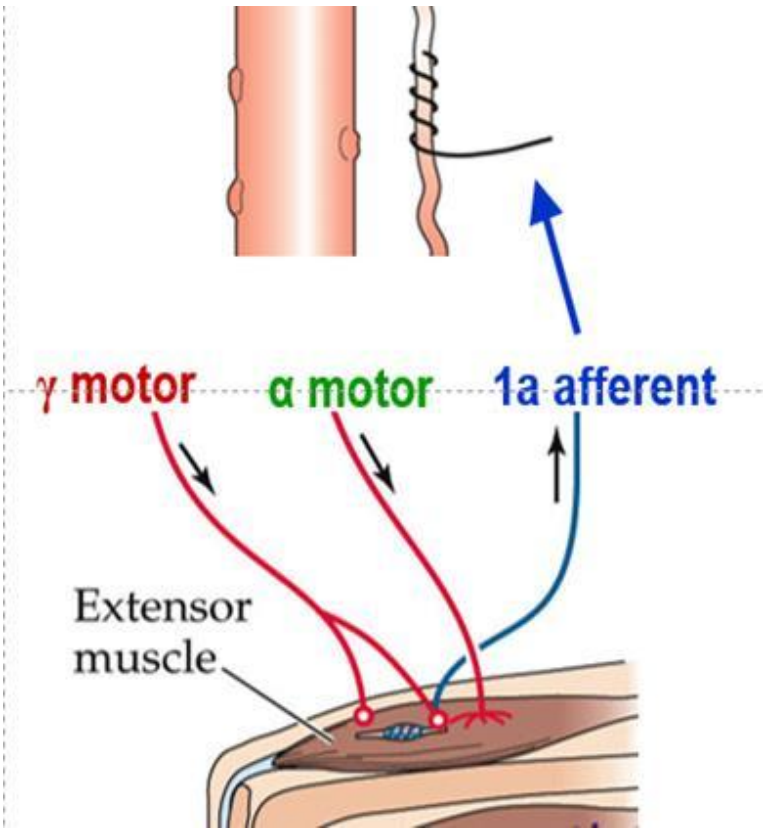
اصطلاحات کلیدی

هم‌فعال‌سازی (coactivation) · عصب گامای دینامیک و استاتیک · ناحیه تسهیلی بولبورتینکولار · تثبیت موقعیت مفصل · میرایی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱ و ۱۵ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۹–۶۶۰

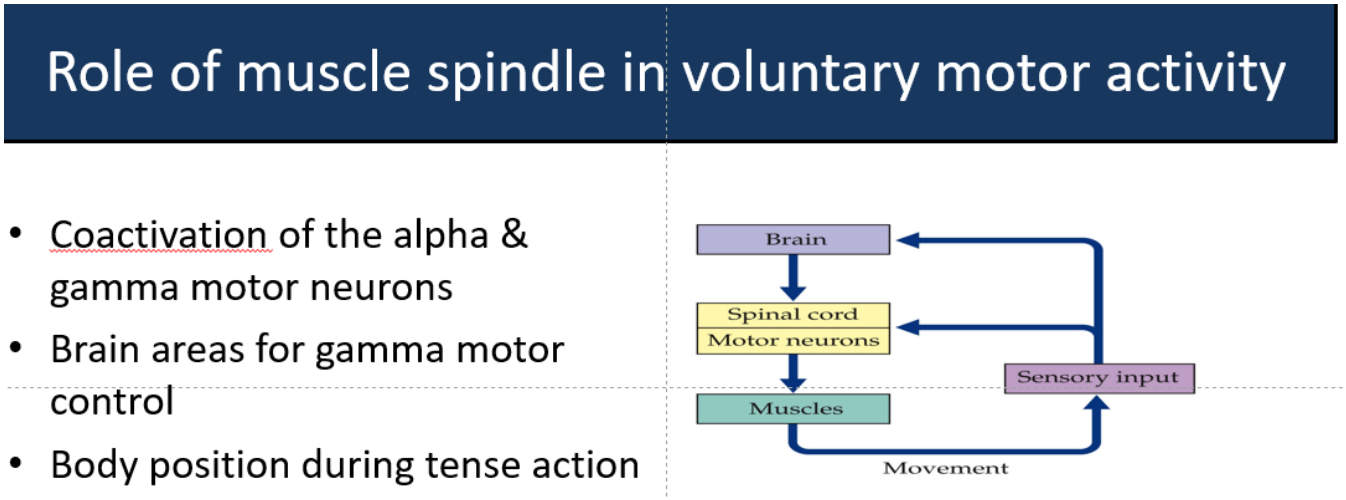
اگر هنگام انقباض عضله، عصب گاما تحریک نشود، دوک همراه با عضله کوتاه می‌شود و پیام آوران آن کم می‌شود؛ در نتیجه رفلکس کشش با همان انقباض مخالفت می‌کند. راه‌حل دستگاه عصبی این است که هر زمان پیام حرکتی به نورون آلفا می‌رود، در بیشتر موارد همان پیام به نورون گاما هم می‌رود: هر دو گروه لیف هم‌زمان منقبض می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱



شکل ۷-۲۲ — پرسش مبحث در یک شکل: اگر عضله منقبض شود، بخش مرکزی دوک کشیده می‌ماند یا شل می‌شود؟ فلش‌های عصب گاما، آلفا و لیف Ia نشان می‌دهند که پاسخ به هم‌زمان بودن فرمان به آلفا و گاما بستگی دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱



شکل ۷-۲۳ — نقش دوک در فعالیت حرکتی ارادی: هم‌فعال‌سازی نورون‌های آلفا و گاما، نقش نواحی مغزی در تنظیم گاما، و تثبیت وضعیت بدن در انقباض‌های دقیق. این شکل خلاصه همان سه کارکردی است که در این مبحث توضیح داده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۵

گایتون — چرا دوک باید همراه عضله کوتاه شود

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۹

Whenever signals are transmitted from the motor cortex or from any other area of the brain to the alpha motor neurons, in most instances the gamma motor neurons are stimulated simultaneously, an effect called coactivation of the alpha and gamma motor neurons.
[p. 659]

The purpose of contracting the muscle spindle intrafusal fibers at the same time that the large skeletal muscle fibers contract is twofold: First, it keeps the length of the receptor portion of the muscle spindle from changing during the course of the whole muscle contraction.
[p. 659]

Therefore, coactivation keeps the muscle spindle reflex from opposing the muscle contraction.
[p. 659]

Second, it maintains the proper damping function of the muscle spindle, regardless of any change in muscle length.
[p. 659]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر زمان پیامی از قشر حرکتی یا هر ناحیه دیگر مغز به نورون‌های حرکتی آلفا فرستاده می‌شود، در بیشتر موارد همان پیام به نورون‌های حرکتی گاما هم می‌رود و در نتیجه لیف‌های بیرون‌دوکی عضله اسکلتی و لیف‌های درون‌دوکی دوک هم‌زمان منقبض می‌شوند. این هم‌زمانی دو فایده دارد: اول آنکه رفلکس دوک را از مخالفت با انقباض عضله باز می‌دارد، دوم آنکه کارکرد میرایی دوک را بدون توجه به تغییر طول حفظ می‌کند.

این جمله‌ها هم‌فعال‌سازی و دو فایده آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

ناحیه تسهیلی بولبورتینکولار در ساقه مغز، به‌طور اختصاصی عصب گاما را تحریک می‌کند و از همین راه، دوک‌های دو طرف یک مفصل را هم‌زمان حساس می‌کند. نتیجه این است که موقعیت مفصل در برابر نیرویی که می‌خواهد آن را جابه‌جا کند، محکم‌تر نگه داشته می‌شود؛ به همین دلیل در حرکات ظریف، تثبیت وضعیت بهتر انجام می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا گاما همراه آلفا می‌رود
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: هم‌فعال‌سازی آلفا-گاما: چرا دوک با عضله کوتاه می‌شود
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۱ و ۱۵ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۹–۶۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مسئله کوتاه شدن دوک بیان شد.
- ☐ دو فایده هم‌فعال‌سازی نوشته شد.
- ☐ نقش ناحیه بولبورتینکولار ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

میرایی و هموارسازی: نقش دوک در کنترل حرکت

مبحث ۱۵ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پیام حرکتی‌ای که از نخاع بیرون می‌آید، موجی و ناهموار است؛ اما انقباض عضله صاف است. این تفاوت با یک حلقه بازخوردی سریع پر می‌شود که به آن میرایی می‌گویند. این مبحث بهترین نمونه برای فهم «چرا یک گیرنده در یک مدار بسته قرار می‌گیرد» است.

اهداف یادگیری

- میرایی (damping) را تعریف کنید و تفاوت آن را با تنظیم قدرت نشان دهید.
- آزمایشی را که دو منحنی A و B را می‌سازد توصیف کنید.
- توضیح دهید چرا قطع عصب حسی دوک، انقباض را ناهموار می‌کند.
- بگویید چرا این کارکرد را «میانگین‌گیری پیام» هم می‌نامند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ (رفلکس کشش) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بازخورد منفی و حلقه کنترل از جلسه ۲.

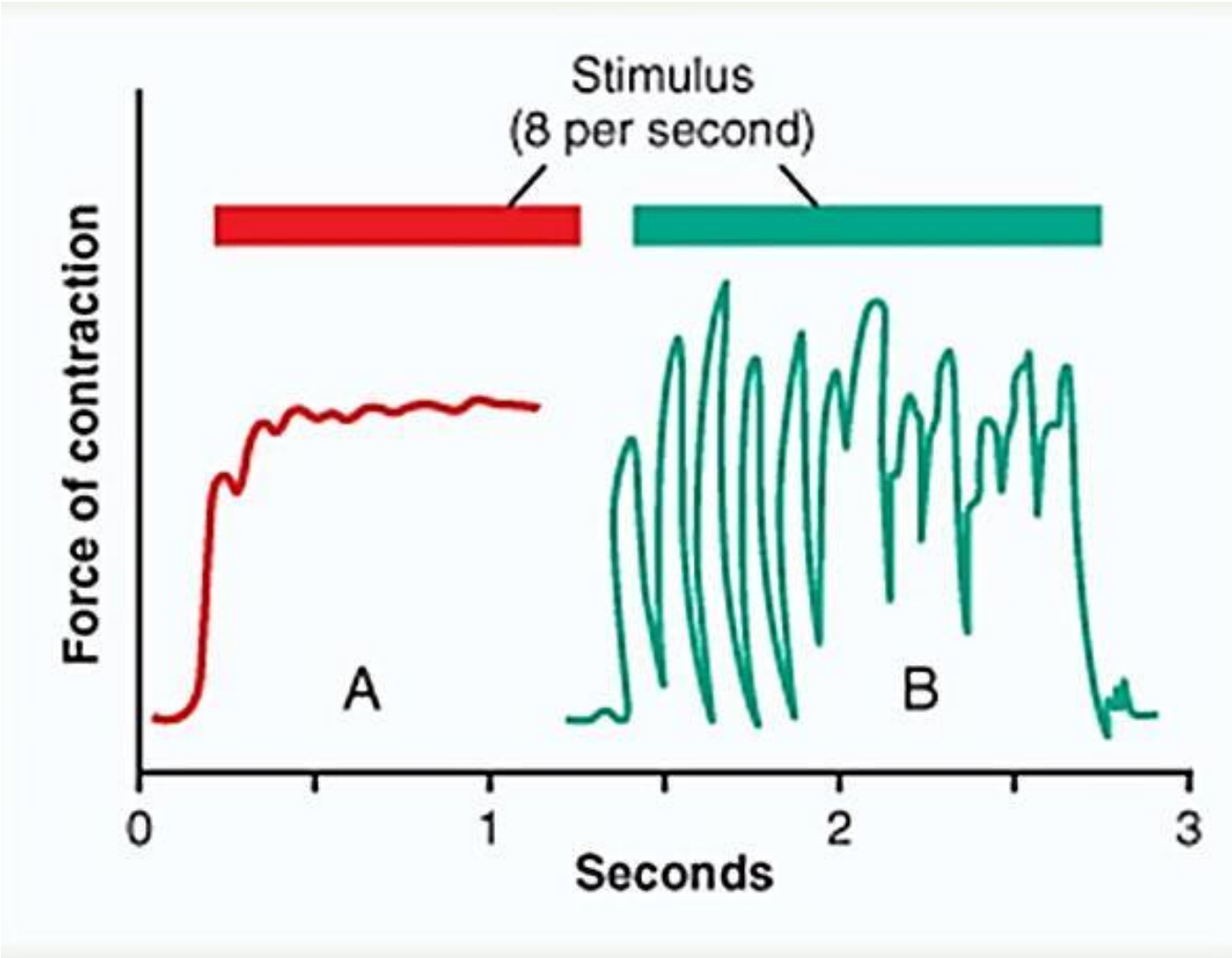
اصطلاحات کلیدی

میرایی (damping) · هموارسازی (smoothing) · میانگین‌گیری پیام · انقباض ناهموار · لیف حسی دوک · بسامد تخلیه ۸ در ثانیه.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۹

پیام‌هایی که از نخاع به عضله می‌رسند غالبا ناهموارند: چند میلی‌ثانیه شدید می‌شوند و بعد ضعیف. عضله سالم با این ناهمواری، انقباضی صاف می‌سازد؛ چون هر افزایش کشش، دوک را تحریک می‌کند و پاسخ بازتابی، افزایش نیرو را در همان لحظه تعدیل می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴



شکل ۷-۲۴ — دو منحنی از یک آزمایش: در منحنی A دوک سالم است و انقباض با وجود تحریک کند (هشت پیام در ثانیه) صاف است؛ در منحنی B عصب حسی دوک سه ماه پیش قطع شده و انقباض دندانه‌دار و ناهموار است. تفاوت دو منحنی، همان کارکرد میرایی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴

گایتون — میرایی: هموارسازی انقباض نامنظم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۵۹

When the muscle spindle apparatus is not functioning satisfactorily, the muscle contraction is jerky during the course of such a signal.
[p. 659]

Note that the contraction is relatively smooth, even though the motor nerve to the muscle is excited at a slow frequency of only eight signals per second.
[p. 659]

Curve B illustrates the same experiment in an animal whose muscle spindle sensory nerves had been sectioned 3 months earlier.
[p. 659]

This effect can also be called a signal averaging function of the muscle spindle reflex.
[p. 659]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی دستگاه دوک عضلانی درست کار نکند، انقباض عضله در جریان چنین پیامی دندانه‌دار می‌شود. در منحنی A رفلکس

دوک عضله تحریک‌شده سالم است و انقباض نسبتا صاف است، هرچند عصب حرکتی عضله فقط با بسامد کند هشت پیام در ثانیه تحریک می‌شود؛ منحنی B همان آزمایش را در حیوانی نشان می‌دهد که عصب‌های حسی دوک آن سه ماه پیش قطع شده و انقباض ناهموار است. به این اثر، کارکرد میانگین‌گیری پیام هم می‌گویند.

این جمله‌ها تفاوت دو منحنی و نام کارکرد را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یک مدار، دو کارکرد

میرایی همان رفلکس کشش است، ولی در نقش «صافی‌کننده» نه در نقش «مقاومت در برابر کشش». یک مدار، دو کارکرد: اگر کشش بیرونی باشد، مقاومت می‌کند؛ اگر ناهمواری فرمان داخلی باشد، آن را صاف می‌کند. این تفکیک در جزوه با یک جمله نیامده و توضیح تحریریه همین جزوه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — دو منحنی، یک نتیجه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: میرایی و هموارسازی: نقش دوک در کنترل حرکت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف میرایی نوشته شد.
- ☐ شرایط دو منحنی A و B ثبت شد.
- ☐ تفاوت میرایی و تنظیم قدرت توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

اندام وتری گلژی و رفلکس کششی معکوس (گروه Ib)

مبحث ۱۶ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۱۶، ۱۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اگر دوک کارش افزایش انقباض است، اندام وتری کارش محدود کردن آن است. این دو با هم یک جفت بازخورد منفی و مثبت می‌سازند که نیرو را در محدوده ایمن نگه می‌دارد. مبحث «رفلکس معکوس» نیز نامیده می‌شود چون برخلاف رفلکس کشش، عضله را شل می‌کند.

اهداف یادگیری

- ساختار اندام وتری و نحوه تحریک آن را توضیح دهید.
- نوع لیف آوران و قطر آن را بگویید.
- مدار مهاری این رفلکس را از گیرنده تا نورون حرکتی رسم کنید.
- واکنش طولانی شدن (lengthening reaction) را تعریف کنید و نقش حفاظتی آن را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۷ و ۱۱ (گیرنده‌های عضلانی و رفلکس کشش) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بازخورد منفی در کنترل نیرو از جلسه ۲.

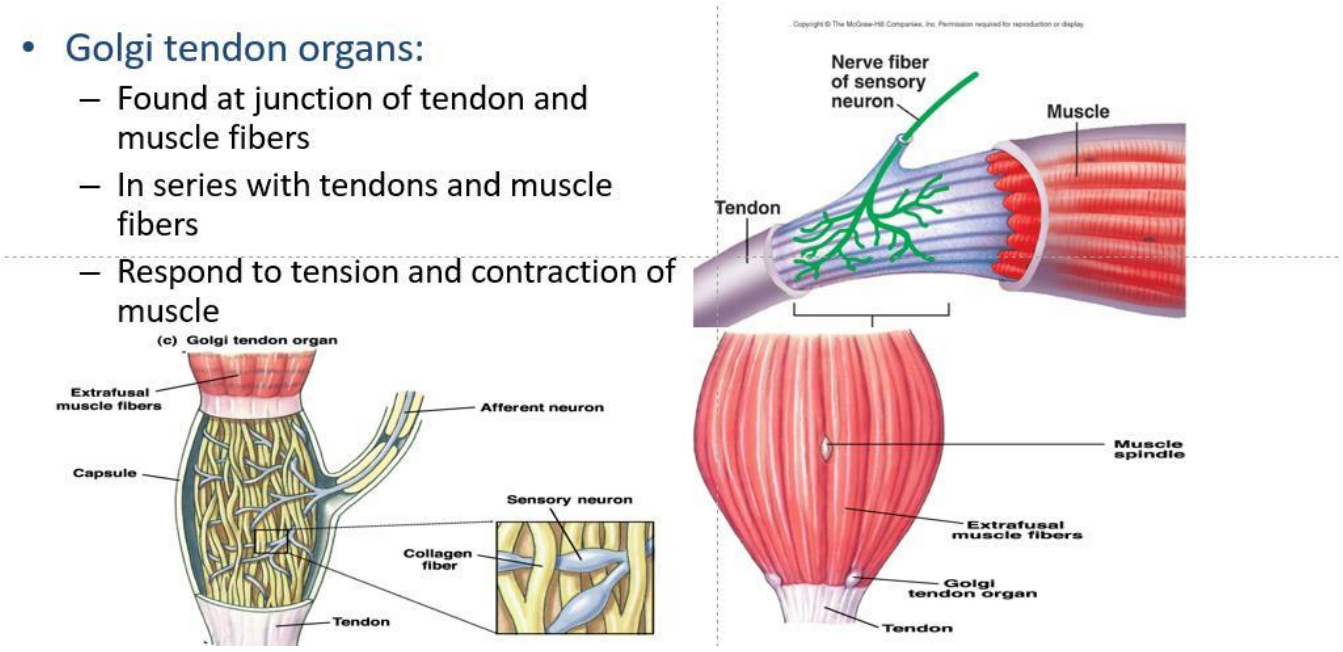
اصطلاحات کلیدی

اندام وتری گلژی · لیف Ib · نورون رابط مهاری · رفلکس کششی معکوس · واکنش طولانی شدن · یکسان‌سازی توزیع نیرو.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۶–۱۸ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۱

اندام وتری از رشته‌های عصبی ساخته شده که میان بافه‌های کلاژن کپسول همبند قرار گرفته‌اند. با کشیده شدن عضله، این رشته‌ها فشرده می‌شوند و انتهای عصبی آزاد را می‌فشارند. برخلاف دوک که با طول کار دارد، اندام وتری با تنش کار می‌کند؛ هر اندام معمولا به ۱۰ تا ۱۵ لیف عضلانی وصل است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۶

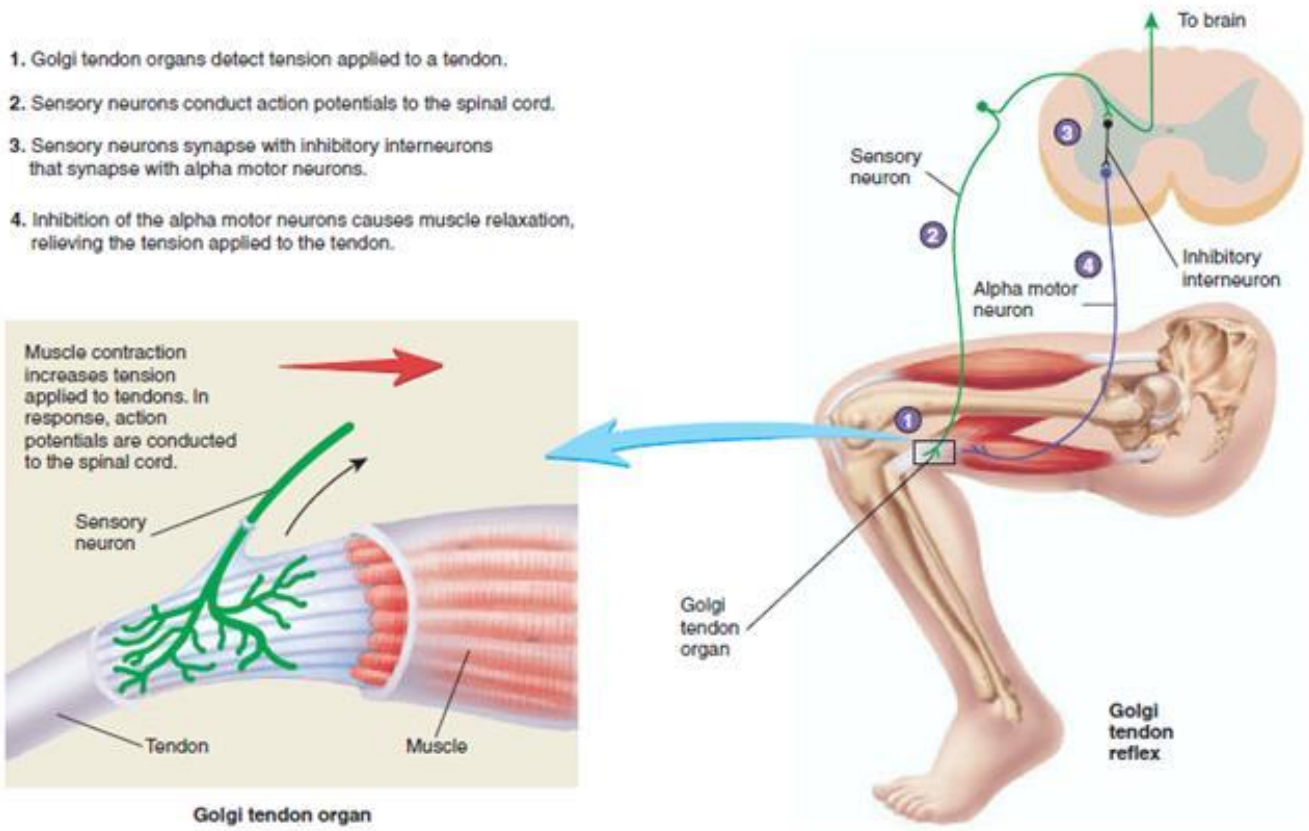


شکل ۷-۲۵ — اندام وتری گلژی در محل اتصال عضله به وتر و در سری با لیف‌های عضلانی. رشته‌های عصبی میان بافه‌های کلاژن قرار دارند و با افزایش تنش، فشرده و تحریک می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۸

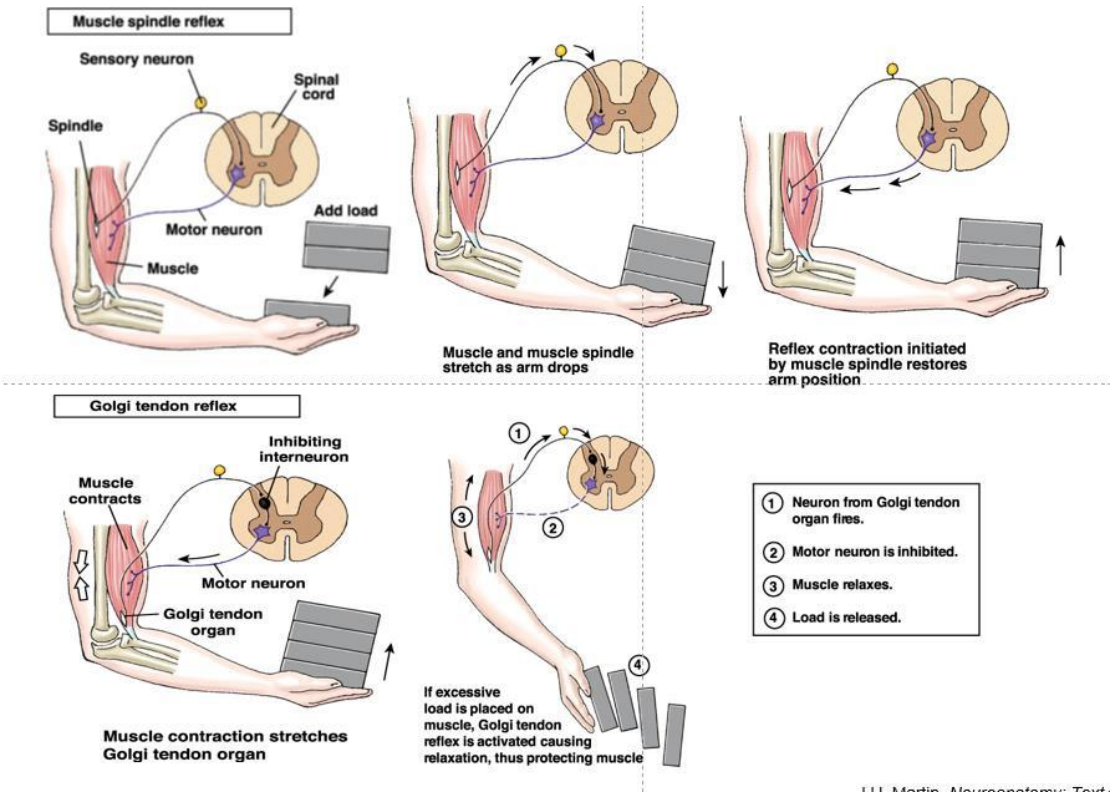
پیام اندام وتری با لیف Ib با قطر میانگین ۱۶ میکرومتر به نخاع می‌رسد؛ یعنی فقط کمی نازک‌تر از لیف Ia دوک. این پیام در نخاع یک نورون رابط مهاری را تحریک می‌کند و آن نورون، نورون حرکتی همان عضله را مهار می‌کند. نتیجه این است که افزایش تنش، خودش عاملی برای کاهش تنش می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۷



شکل ۷-۲۶ — مدار اندام وتری: انقباض عضله، تنش وتر را بالا می‌برد، لیف Ib تحریک می‌شود، نورون رابط مهاری فعال می‌شود و نورون حرکتی آلفای همان عضله مهار می‌شود. این مدار برخلاف رفلکس کشش، خروجی مهاری دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۷



شکل ۷-۲۷ — چهار صحنه پیاپی رفلکس اندام وتری: وضعیت استراحت، افزودن بار، افزایش تنش در اندام وتری، و مهار نورون حرکتی که به شل شدن عضله و کاهش تنش می‌رسد. این شکل دنباله منطقی رفلکس را در یک نگاه نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۸

گایتون — ماهیت کاملا مهاری رفلکس اندام وتری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۱

This reflex is entirely inhibitory.
[p. 661]

When tension on the muscle and, therefore, on the tendon becomes extreme, the inhibitory effect from the tendon organ can be so great that it leads to a sudden reaction in the spinal cord that causes instantaneous relaxation of the entire muscle.
[p. 661]

This effect is called the lengthening reaction; it is probably a protective mechanism to prevent tearing of the muscle or avulsion of the tendon from its attachments to the bone.
[p. 661]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این رفلکس کاملا مهاری است و بنابراین یک سازوکار بازخورد منفی می‌سازد که از ایجاد تنش بیش‌ازحد روی عضله جلوگیری می‌کند. وقتی تنش روی عضله و در نتیجه روی وتر بسیار زیاد شود، اثر مهاری اندام وتری می‌تواند آن‌قدر شدید شود که به شل شدن ناگهانی عضله بینجامد؛ به این اثر، واکنش طولانی شدن می‌گویند و احتمالا سازوکاری حفاظتی برای پیشگیری از پارگی عضله یا کندن وتر از محل اتصال است.

این جمله‌ها ماهیت مهاری و نقش حفاظتی رفلکس را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو رفلکس با یک شروع

دو رفلکس را با هم اشتباه نگیرید: رفلکس کشش از دوک می‌آید، تک‌سیناپسی و تحریکی است؛ رفلکس اندام وتری از لیف Ib می‌آید، دست‌کم دوسیناپسی و مهاری است. به همین دلیل دومی را «کششی معکوس» می‌نامند، هرچند هر دو با کشش شروع می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۸

یادداشت عضو تیم — تحریکی و مهاری
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: اندام وتری گلژی و رفلکس کششی معکوس (گروه Ib)

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۶–۱۸ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ ساختار اندام و نحوه تحریک آن نوشته شد.
- ☐ لیف Ib و قطر آن ثبت شد.
- ☐ مدار مهاری رسم شد.
- ☐ واکنش طولانی شدن و نقش حفاظتی آن توضیح داده شد.

رفلکس خم‌کننده، پس‌تخلیه و خستگی

مبحث ۱۷ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۱۹، ۲۰ · پارت ۲ ص ۱، ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

رفلکس کشش با کشش شروع می‌شد؛ رفلکس خم‌کننده با درد. این تفاوت شروع، ساختار مسیر را عوض می‌کند: چندسیناپسی، با نورون‌های رابط فراوان، با خستگی و با پس‌تخلیه. این مبحث الگوی همه رفلکس‌های دفاعی است.

اهداف یادگیری

- محرک طبیعی رفلکس خم‌کننده را بگویید و نام دیگر آن را توضیح دهید.
- چرا این رفلکس چندسیناپسی است و چه پیامدی دارد.
- خستگی و پس‌تخلیه را روی منحنی تشخیص دهید.
- نقش پس‌تخلیه را در دور نگه داشتن اندام از محرک توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (قوس رفلکس چندسیناپسی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مسیرهای درد از جلسه ۴ برای فهم محرک دردناک.

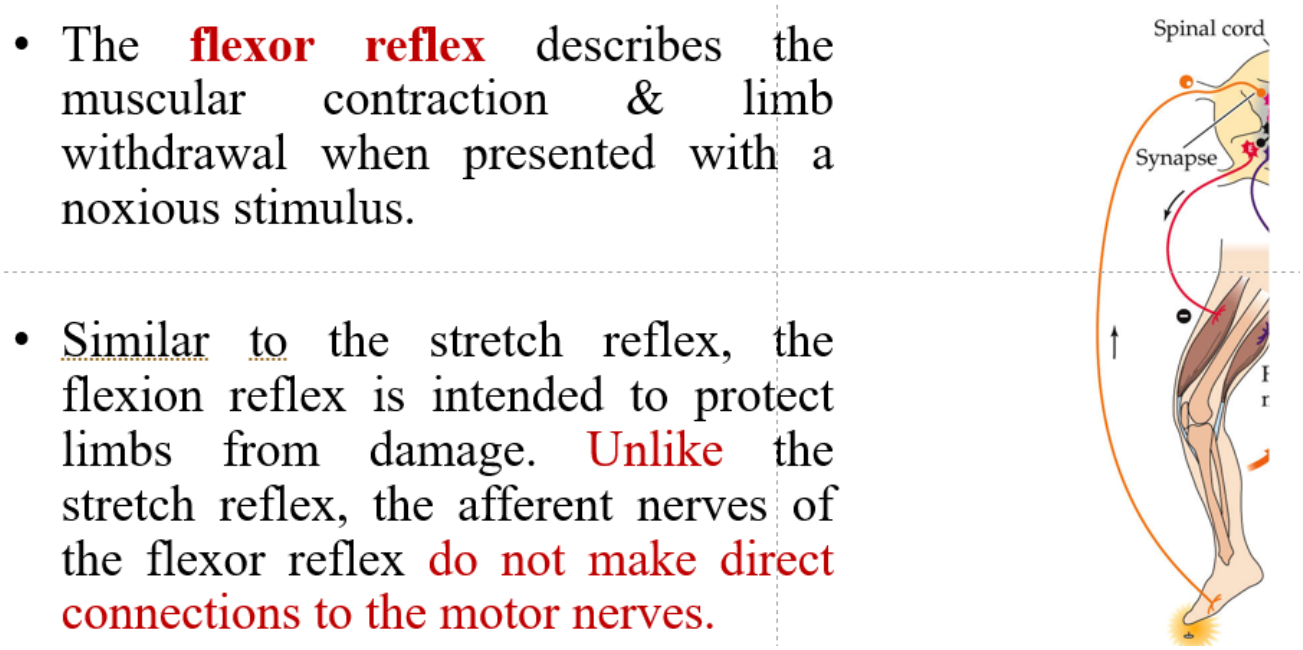
اصطلاحات کلیدی

رفلکس خم‌کننده (flexor reflex) · رفلکس پس‌کشیدن (withdrawal reflex) · پس‌تخلیه (afterdischarge) · خستگی رفلکس · مدار برگشتی (reverberating circuit) · محرک دردناک.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹–۲۰ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۱–۶۶۲

در حیوان نخاعی یا دسبره، تقریبا هر محرک حسی پوستی از یک اندام می‌تواند عضلات خم‌کننده همان اندام را منقبض کند و اندام را از محرک دور کند؛ این پاسخ رفلکس خم‌کننده است. قوی‌ترین شکل آن با تحریک پایانه‌های درد (سوزن، گرما، زخم) ایجاد می‌شود و به همین دلیل رفلکس درد یا پس‌کشیدن هم نامیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹

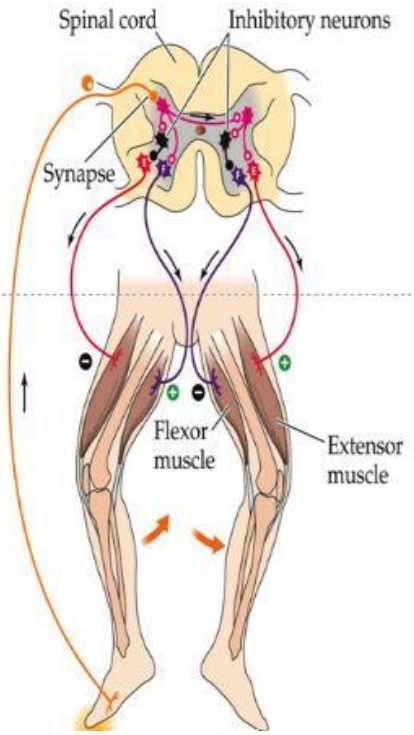


شکل ۷-۲۸ — مدار رفلکس خم‌کننده: نورون حسی از پوست وارد نخاع می‌شود، از چند نورون رابط می‌گذرد، نورون حرکتی فلکسور را تحریک می‌کند و همزمان با نورون رابط مهاری، نورون حرکتی اکستانسور را مهار می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹

- The **flexor reflex** describes the a muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.

- Thus, your body can recruit a simultaneous muscle contraction, called a **crossed extension reflex**, where the CNS excites a muscle contraction in the opposing leg.

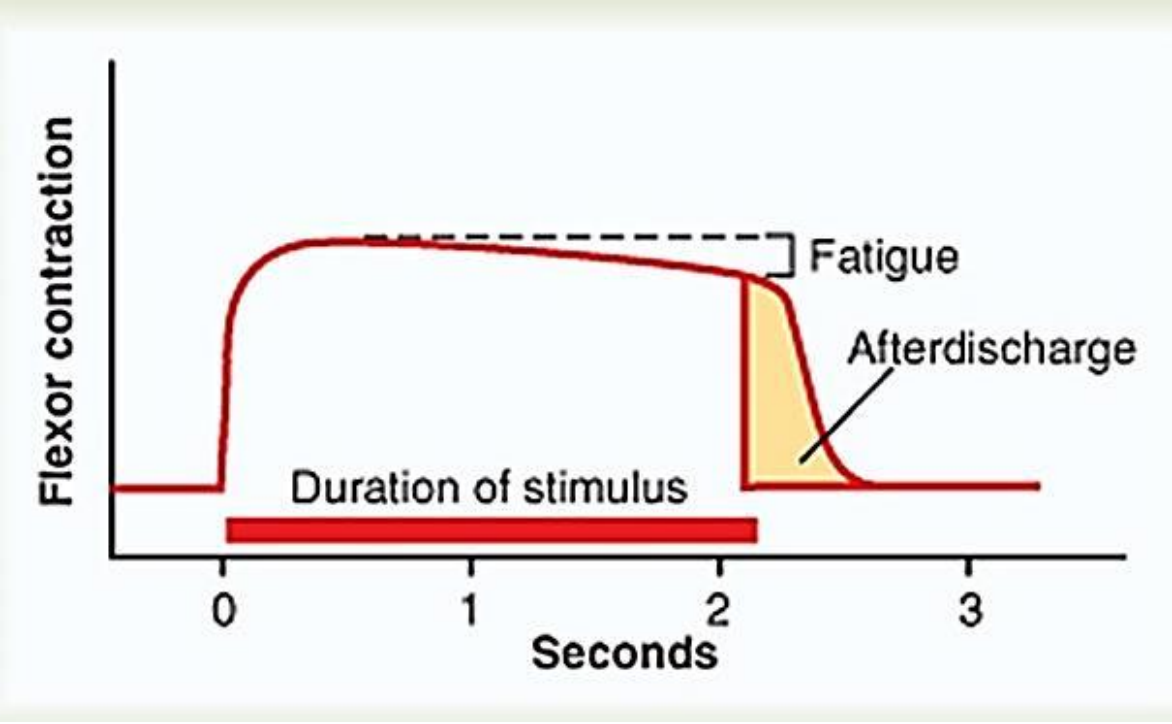


شکل ۷-۲۹ — پس‌کشیدن اندام: محرک دردناک در کف پا، خم شدن زانو و دور شدن پا از محرک. این شکل نشان می‌دهد که پاسخ در سطح یک اندام کامل سازمان می‌یابد، نه در یک عضله.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹

مسیر این رفلکس مستقیما به نورون حرکتی نمی‌رود، بلکه اول به استخر نورون‌های رابط می‌رسد؛ کوتاه‌ترین مدار آن سه یا چهار نورون دارد و بیشتر پیام‌ها از نورون‌های بسیار بیشتری می‌گذرند. همین ساختار چندسیناپسی باعث می‌شود الگوی پاسخ به محل محرک بستگی داشته باشد و رفلکس پس از چند ثانیه خسته شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰



شکل ۷-۳۰ — میوگرام فلکسور در رفلکس خم‌کننده: پاسخ چند میلی‌ثانیه پس از شروع محرک آغاز می‌شود، در ثانیه‌های بعد خستگی نشان می‌دهد، و پس از قطع محرک به‌دلیل پس‌تخلیه با تأخیر به خط پایه برمی‌گردد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰

گایتون — مسیر چندنورونی، خستگی و پس‌تخلیه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۲

The pathways for eliciting the flexor reflex do not pass directly to the anterior motor neurons but instead pass first into the spinal cord interneuron pool of neurons and only secondarily to the motor neurons.
[p. 662]

Then, in the next few seconds, the reflex begins to fatigue, which is characteristic of essentially all complex integrative reflexes of the spinal cord.
[p. 662]

The afterdischarge that occurs in the flexor reflex almost certainly results from both types of repetitive discharge circuits discussed in Chapter 46.
[p. 662]

Thus, the flexor reflex is appropriately organized to withdraw a pained or otherwise irritated part of the body from a stimulus.
[p. 662]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیرهای ایجاد رفلکس خم‌کننده مستقیما به نورون‌های حرکتی قدامی نمی‌روند، بلکه اول وارد استخر نورون‌های رابط نخاع می‌شوند؛ کوتاه‌ترین مدار ممکن سه یا چهار نورون دارد و بیشتر پیام‌ها از نورون‌های بیشتری می‌گذرند. در چند ثانیه بعد رفلکس شروع به خستگی می‌کند. پس‌تخلیه این رفلکس تقریبا به‌طور قطع از مدارهای تخلیه تکراری می‌آید. به این ترتیب رفلکس خم‌کننده چنان سازمان یافته است که بخش دردناک یا تحریک‌شده بدن را از محرک دور کند.

این جمله‌ها ساختار چندسیناپسی، خستگی و پس‌تخلیه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو مؤلفه پس‌تخلیه

پس‌تخلیه دو مؤلفه دارد: یک مؤلفه کوتاه حدود ۶ تا ۸ میلی‌ثانیه از تخلیه تکراری خود نورون‌های رابط، و یک مؤلفه طولانی پس از محرک دردناک شدید از مدارهای برگشتی که در جمعیت نورون‌های رابط نوسان می‌کنند. مدت کل پس‌تخلیه به شدت محرک بستگی دارد و در متون تا حدود ۰٫۱ تا ۳ ثانیه ذکر می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — سه بخش میوگرام
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: رفلکس خم‌کننده، پس‌تخلیه و خستگی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹–۲۰ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۱–۶۶۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محرک طبیعی و نام دیگر رفلکس نوشته شد.
- ☐ ساختار چندسیناپسی و پیامدهای آن ثبت شد.
- ☐ سه بخش میوگرام روی شکل علامت‌گذاری شد.
- ☐ دو مؤلفه پس‌تخلیه از هم تفکیک شدند.

رفلکس کشش متقاطع

مبحث ۱۸ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پارت ۲ ص ۱، ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

رفلکس خم‌کننده فقط یک اندام را نجات نمی‌دهد؛ اگر بدن باید از محرک دور شود، پای مقابل باید وزن را تحمل کند. همین نیاز، رفلکس کشش متقاطع را می‌سازد که با تأخیر شروع می‌شود و پس‌تخلیه طولانی‌تری دارد.

اهداف یادگیری

- رفلکس کشش متقاطع را تعریف کنید و زمان شروع آن را نسبت به رفلکس خم‌کننده بگویید.
- توضیح دهید چرا این تأخیر زمانی، مسیر چندسیناپسی را ثابت می‌کند.
- نقش این رفلکس را در دور شدن کل بدن از محرک توضیح دهید.
- پس‌تخلیه طولانی آن را با پس‌تخلیه رفلکس خم‌کننده مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (رفلکس خم‌کننده) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مهار متقابل از مبحث ۱۳.

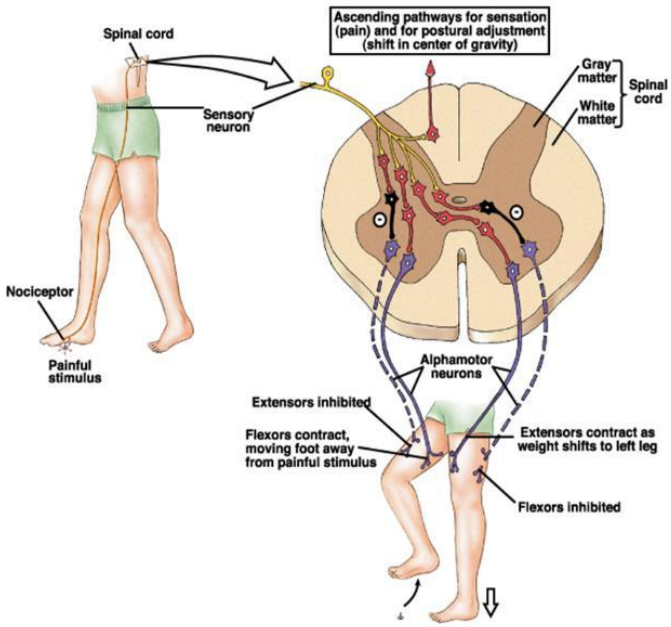
اصطلاحات کلیدی

رفلکس کشش متقاطع (crossed extensor reflex) · تأخیر (latency) · پس‌تخلیه طولانی · مدارهای برگشتی · تحمل وزن.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳

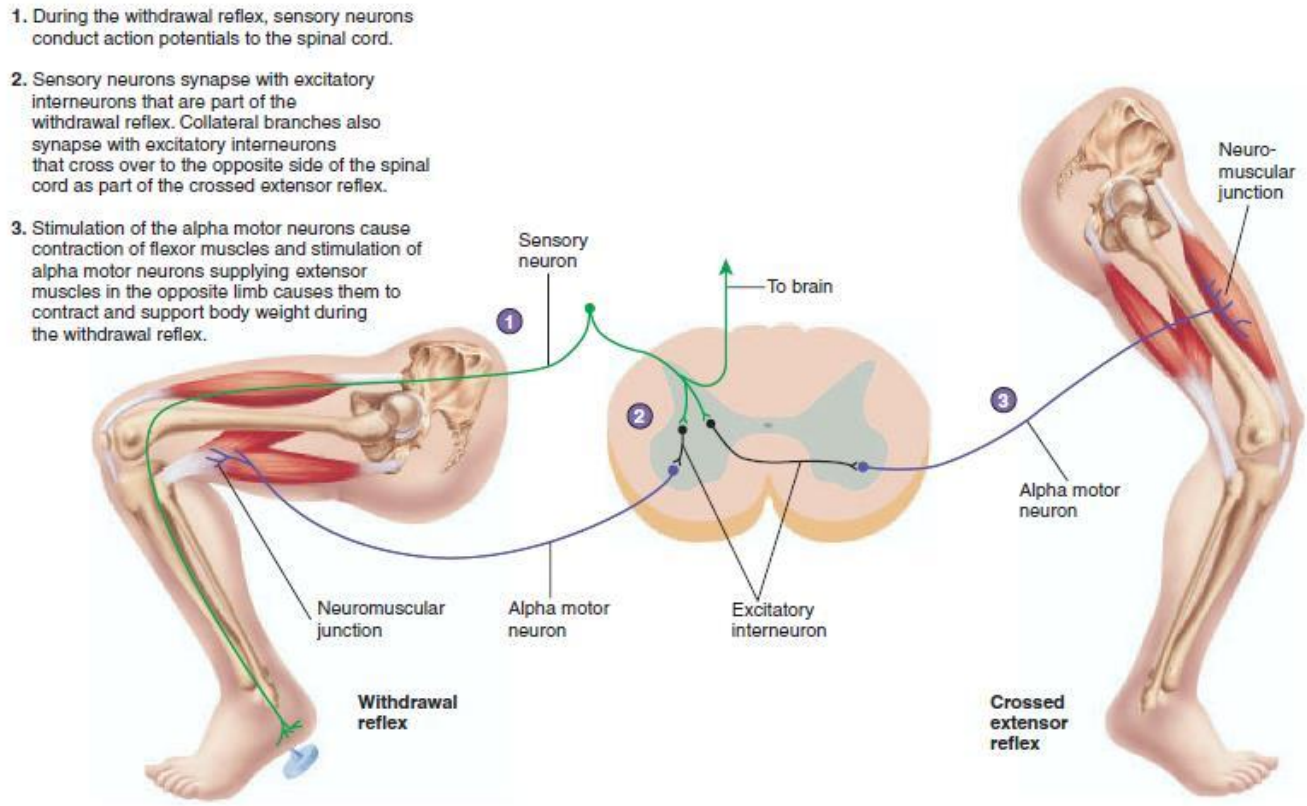
حدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ ثانیه پس از محرکی که رفلکس خم‌کننده را در یک اندام برمی‌انگیزد، اندام مقابل شروع به اکستنسیون می‌کند. این پاسخ رفلکس کشش متقاطع نام دارد و کارش این است که با هل دادن کل بدن، فاصله گرفتن از عامل دردناک را ممکن کند. همین تأخیر ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای نشان می‌دهد که نورون‌های رابط فراوانی در مسیر قرار دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰



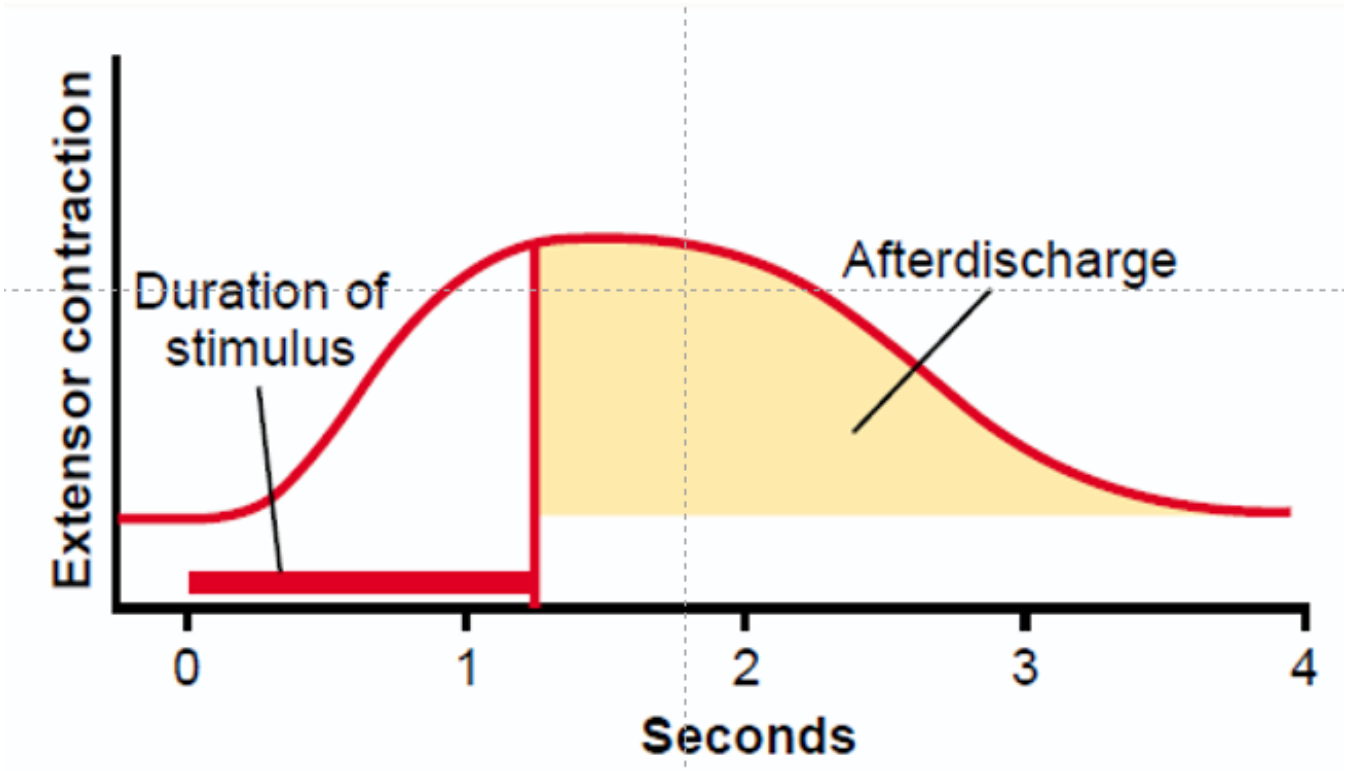
شکل ۷-۳۱ — رفلکس کشش متقاطع همراه با مهار: محرک دردناک در کف پای چپ، در همان پا فلکسورها را منقبض و اکستانسورها را مهار می‌کند و در پای راست برعکس، اکستانسورها را منقبض و فلکسورها را مهار می‌کند تا وزن بدن را تحمل کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۹



شکل ۷-۳۲ — سه گام رفلکس در یک شکل شماره‌دار: ورود پیام حسی از پای محرک، فعال شدن نورون‌های رابط مهاری و تحریکی در دو طرف، و در پایان وضعیت نهایی دو پا. این شکل پیوند رفلکس خم‌کننده و کشش متقاطع را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰



شکل ۷-۳۳ — میوگرام اکستانسور در رفلکس کشش متقاطع: تأخیر نسبتا طولانی پیش از شروع پاسخ و پس‌تخلیه کشیده پس از پایان محرک. مقایسه آن با میوگرام فلکسور در مبحث ۱۷، تفاوت زمانی دو رفلکس را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱

گایتون — تأخیر و پس‌تخلیه طولانی رفلکس کشش متقاطع

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۳

About 0.2 to 0.5 second after a stimulus elicits a flexor reflex in one limb, the opposite limb begins to extend.
[p. 663]

Because the crossed extensor reflex usually does not begin until 200 to 500 milliseconds after onset of the initial pain stimulus, it is certain that many interneurons are involved in the circuit between the incoming sensory neuron and the motor neurons of the opposite side of the cord responsible for the crossed extension.
[p. 663]

After the painful stimulus is removed, the crossed extensor reflex has an even longer period of afterdischarge than does the flexor reflex.
[p. 663]

The prolonged afterdischarge is of benefit in holding the pained area of the body away from the painful object until other nervous reactions cause the entire body to move away.
[p. 663]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

حدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ ثانیه پس از محرکی که رفلکس خم‌کننده را در یک اندام برمی‌انگیزد، اندام مقابل شروع به اکستنسیون می‌کند و این رفلکس کشش متقاطع نامیده می‌شود. چون این رفلکس تا ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه پس از شروع محرک دردناک آغاز نمی‌شود، یقینا نورون‌های رابط بسیاری در مسیر آن قرار دارند. پس از برداشتن محرک، دوره پس‌تخلیه آن حتی از رفلکس خم‌کننده هم طولانی‌تر است و همین پس‌تخلیه طولانی به دور نگه داشتن بخش دردناک بدن از جسم دردناک کمک می‌کند.

این جمله‌ها تأخیر، مسیر و پس‌تخلیه طولانی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک محرک، دو اندام
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: رفلکس کشش متقاطع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۰–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف و زمان شروع رفلکس نوشته شد.
- ☐ معنای تأخیر برای ساختار مسیر توضیح داده شد.
- ☐ نقش دو اندام در دور شدن از محرک ثبت شد.
- ☐ میوگرام اکستانسور با فلکسور مقایسه شد.

واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش

شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا رفلکس‌ها پاسخ به یک محرک کوتاه بودند. سه رفلکس این مبحث نشان می‌دهند که نخاع می‌تواند رفتارهای پیچیده‌تر و حتی شبه‌هدفمند بسازد: تحمل وزن، راست شدن بدن و پیدا کردن نقطه خارش. این‌ها بهترین شاهد برای استقلال نسبی نخاع‌اند.

اهداف یادگیری

- واکنش حمایت مثبت را تعریف کنید و محرک آن را بگویید.
- رفلکس راست‌کننده نخاعی را توصیف کنید و بگویید چه چیزی را ثابت می‌کند.
- دو کارکرد رفلکس خراش را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا این رفلکس‌ها به سطح‌های بالاتر مغز نیاز ندارند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۸ (رفلکس کشش متقاطع) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۳ (حیوان نخاعی) برای فهم شرایط آزمایش.

اصطلاحات کلیدی

واکنش حمایت مثبت (positive supportive reaction) · رفلکس راست‌کننده نخاعی (cord righting reflex) · رفلکس خراش (scratch reflex) · عصب‌دهی متقابل · حس موقعیت.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱–۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳–۶۶۴

فشار روی کف پای حیوان دسبره باعث می‌شود اندام در برابر فشار اکستنسیون کند. این واکنش آن‌قدر قوی است که حیوانی که چند ماه از قطع نخاعش گذشته و رفلکس‌هایش تشدید شده، می‌تواند روی اندام‌ها بایستد. جهت اکستنسیون هم به محل فشار بستگی دارد: فشار به یک سمت، اکستنسیون در همان جهت را برمی‌انگیزد و کمک می‌کند حیوان به آن سمت نیفتد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱



شکل ۷-۳۴ — واکنش حمایت مثبت در نوزاد: تماس کف پا با سطح، اندام را در برابر فشار صاف و تحمل‌کننده وزن می‌کند. این عکس نمونه انسانی همان واکنشی است که در حیوان دسبره توصیف شده.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱

رفلکس راست‌کننده نخاعی وقتی دیده می‌شود که حیوان با نخاع قطع‌شده در سطح سینه‌ای، از حالت خوابیده به حالت ایستاده برمی‌گردد. این رفتار نشان می‌دهد که بخشی از رفلکس‌های پیچیده وضعیتی در خود نخاع یکپارچه می‌شوند؛ در حیوانی با نخاع سینه‌ای که خوب التیام یافته، راه رفتن اندام‌های عقبی هم می‌تواند به‌طور شگفت‌آوری شبیه حیوان سالم باشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲



شکل ۷-۳۵ — چهار مرحله از رفلکس راست‌کننده در گربه: از حالت خوابیده به شکم، بلند کردن سر و تنه، رسیدن اندام‌ها به زیر بدن و در پایان ایستادن. همه این مراحل پس از قطع نخاع سینه‌ای هم ممکن است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱

رفلکس خراش با حس خارش یا قلقلک شروع می‌شود و دو کارکرد دارد: یک حس موقعیت که به پنجه اجازه می‌دهد نقطه دقیق تحریک روی سطح بدن را پیدا کند، و یک حرکت رفت‌وبرگشتی برای خاراندن همان نقطه. حتی اگر کک تا شانه بالا برود، پنجه عقبی می‌تواند موقعیت آن را پیدا کند، در حالی که ۱۹ عضله اندام باید هماهنگ منقبض شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲



شکل ۷-۳۶ — خاراندن سطح بدن با دست: نمونه انسانی حرکتی که در حیوان نخاعی به‌صورت رفلکس خراش شناخته می‌شود. تصویر برای مقایسه رفتار و نه برای اثبات مدار نخاعی در انسان آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱

گایتون — واکنش حمایت مثبت و دستگاه عصبی نخاعی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۳

Pressure on the footpad of a decerebrate animal causes the limb to extend against the pressure applied to the foot.
[p. 663]

This reflex is called the positive supportive reaction.
[p. 663]

This is called the cord righting reflex.
[p. 664]

Such a reflex demonstrates that some relatively complex reflexes associated with posture are integrated in the spinal cord.
[p. 664]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

فشار روی کف پای حیوان دسبره باعث می‌شود اندام در برابر فشار اکستنسیون کند و این رفلکس واکنش حمایت مثبت نامیده می‌شود. همین دستگاه رفلکسی است که رفلکس راست‌کننده نخاعی را هم می‌سازد و چنین رفلکسی نشان می‌دهد که بعضی رفلکس‌های نسبتا پیچیده وضعیتی در خود نخاع یکپارچه می‌شوند.

این جمله‌ها واکنش حمایت مثبت و پیامد نظری آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه رفلکس، سه سطح پیچیدگی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19: واکنش حمایت مثبت، رفلکس راست‌کننده نخاعی و رفلکس خراش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۱–۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۳–۶۶۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محرک و پاسخ هر سه رفلکس نوشته شد.
- ☐ نقش جهت فشار در حمایت مثبت ثبت شد.
- ☐ دو کارکرد رفلکس خراش فهرست شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

اسپاسم عضلانی و گرفتگی عضله

مبحث ۲۰ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۲۲ · پارت ۲ ص ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، پل بین فیزیولوژی و کلینیک است: همان مدار رفلکس خم‌کننده که در مبحث ۱۷ خواندید، وقتی محرک دردناک ادامه‌دار باشد، اسپاسم می‌سازد. فهم این پیوند توضیح می‌دهد چرا در شکستگی و پریتونیت، درمان درد مساوی است با رفع اسپاسم.

اهداف یادگیری

- اسپاسم موضعی عضله را تعریف کنید و محرک شایع آن را بگویید.
- دو مثال بالینی (شکستگی و پریتونیت) را با مکانیسم توضیح دهید.
- چرا بی‌حسی موضعی یا بیهوشی عمومی اسپاسم را رفع می‌کند.
- مکانیسم گرفتگی عضله را با بازخورد مثبت توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (رفلکس خم‌کننده) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مسیرهای درد از جلسه ۴.

اصطلاحات کلیدی

اسپاسم عضلانی (muscle spasm) · گرفتگی عضله (muscle cramp) · پریتونیت · بازخورد مثبت · الکترومیوگرافی · بی‌حسی موضعی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۴–۶۶۵

اسپاسم موضعی عضله در انسان شایع است و در بیشتر موارد درد موضعی علت آن است. نمونه بالینی مهم آن، اسپاسم عضلات اطراف استخوان شکسته است: پیام‌های درد از لبه‌های شکسته می‌آید و عضلات آن ناحیه را به‌طور تونیک منقبض می‌کند. با بی‌حسی موضعی لبه‌های شکسته یا با بیهوشی عمومی، اسپاسم رفع می‌شود؛ و همین رفع اسپاسم است که جاانداختن دو سر استخوان را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

همین الگو در پریتونیت هم دیده می‌شود: درد از صفاق جداری، عضلات دیواره شکم را منقبض می‌کند و به همین دلیل برای اعمال شکمی بیهوشی عمیق لازم است. گرفتگی عضله نمونه دیگری است: مطالعات الکترومیوگرافی نشان می‌دهد عامل ایجاد آن، یک تحریک‌کننده موضعی یا اختلال متابولیک در خود عضله است که انقباض ایجاد می‌کند؛ این انقباض همان گیرنده‌های حسی را بیشتر تحریک می‌کند و نخاع شدت انقباض را بالا می‌برد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

گایتون — بازخورد مثبت در گرفتگی عضله

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۵

Still another type of local spasm is the typical muscle cramp.
[p. 665]
The contraction is believed to stimulate the same sensory receptors even more, which causes the spinal cord to increase the intensity of contraction.

> [p. 665]
> Thus, positive feedback develops, so a small amount of initial irritation causes more and more contraction until a full-blown muscle cramp ensues.
> [p. 665]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> نوع دیگری از اسپاسم موضعی، گرفتگی معمول عضله است. گفته می‌شود این انقباض همان گیرنده‌های حسی را بیشتر تحریک می‌کند و در نتیجه نخاع شدت انقباض را بالا می‌برد؛ به این ترتیب بازخورد مثبت شکل می‌گیرد و مقدار کمی تحریک اولیه، انقباض را روزبه‌روز بیشتر می‌کند تا گرفتگی کامل عضله ایجاد شود.

این جمله‌ها مکانیسم بازخورد مثبت گرفتگی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

اسپاسم یا گرفتگی

اسپاسم و گرفتگی هر دو انقباض‌اند، اما مسیرشان یکی نیست: اسپاسم معمولا پاسخ رفلکسی به درد از بافتی بیرون عضله است و با رفع درد برمی‌خیزد؛ گرفتگی از تحریک موضعی یا اختلال متابولیک در خود عضله شروع می‌شود و با بازخورد مثبت تشدید می‌شود. این تفکیک در متن جزوه صریح نیست و از کنار هم گذاشتن دو پاراگراف همان صفحه به‌دست می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — درد، اسپاسم، درمان — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 20: اسپاسم عضلانی و گرفتگی عضله — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۴–۶۶۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف اسپاسم و محرک شایع نوشته شد.
- ☐ دو مثال شکستگی و پریتونیت توضیح داده شد.
- ☐ نقش رفع درد در درمان ثبت شد.
- ☐ مکانیسم بازخورد مثبت گرفتگی آمده است.

رفلکس‌های اتونومیک نخاع و رفلکس توده‌ای

مبحث ۲۱ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۲۲ · پارت ۲ ص ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 21 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

نخاع فقط عضله اسکلتی را کنترل نمی‌کند؛ بخشی از پاسخ‌های خودکار بدن هم در همان قطعه‌ها یکپارچه می‌شوند. رفلکس توده‌ای شدیدترین صورت این پاسخ‌هاست و در فرد با نخاع قطع‌شده اهمیت بالینی زیادی دارد.

اهداف یادگیری

- نمونه‌های رفلکس اتونومیک قطعه‌ای را نام ببرید.
- محرک‌های معمول رفلکس توده‌ای را بگویید.
- سه اثر اصلی رفلکس توده‌ای را فهرست کنید.
- توضیح دهید چرا این رفلکس را با تشنج صرعی مقایسه می‌کنند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (ساختار رفلکس چندسیناپسی) پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور دستگاه اتونوم از جلسه‌های پیشین برای فهم پاسخ‌های عروقی و تعریق.

اصطلاحات کلیدی

رفلکس اتونومیک قطعه‌ای · رفلکس توده‌ای (mass reflex) · تون عروق · تعریق · تخلیه مثانه و روده · مدارهای برگشتی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۵

چند نوع رفلکس اتونومیک قطعه‌ای در نخاع یکپارچه می‌شوند: تغییر تون عروق در اثر تغییر گرمای موضعی پوست، تعریق در پاسخ به گرمای موضعی، رفلکس‌های روده‌ای، صفاقی-روده‌ای و رفلکس‌های تخلیه. این رفلکس‌ها همگی می‌توانند در یک وضعیت خاص هم‌زمان برانگیخته شوند و رفلکس توده‌ای را بسازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

در حیوان یا انسان با نخاع قطع‌شده، گاهی نخاع به‌طور ناگهانی به‌شدت فعال می‌شود و تخلیه گسترده‌ای در بخش‌های زیادی از آن رخ می‌دهد. محرک معمول آن یک محرک دردناک شدید پوستی یا پر شدن بیش‌ازحد یک عضو توخالی مانند مثانه یا روده است. اثرها سه دسته‌اند: بخش بزرگی از عضلات اسکلتی بدن به اسپاسم شدید خم‌کننده می‌رود، روده و مثانه احتمالا تخلیه می‌شوند و فشار خون بالا می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

گایتون — رفلکس توده‌ای: محرک، اثرها و مکانیسم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۵

In a spinal animal or human being, sometimes the spinal cord suddenly becomes excessively active, causing massive discharge in large portions of the cord.
[p. 665]

The usual stimulus that causes this is a strong pain stimulus to the skin or excessive filling of a viscus, such as overdistention of the bladder or the gut.
[p. 665]

The effects are (1) a major portion of the body’s skeletal muscles goes into strong flexor spasm; (2) the colon and bladder are likely to evacuate; (3) the arterial pressure often rises to maximal values, sometimes to a systolic pressure well over 200 mm Hg; and (4) large areas of the body break out into profuse sweating.
[p. 665]

Because the mass reflex can last for minutes, it presumably results from activation of great numbers of reverberating circuits that excite large areas of the cord at once.
[p. 665]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در حیوان یا انسانی که نخاعش قطع شده، گاهی نخاع به‌طور ناگهانی بیش‌ازحد فعال می‌شود و تخلیه گسترده‌ای در بخش‌های زیادی از آن رخ می‌دهد. محرک معمول این وضعیت یک محرک دردناک شدید پوستی یا پر شدن بیش‌ازحد یک عضو توخالی مانند مثانه یا روده است. اثرها عبارت‌اند از: رفتن بخش بزرگی از عضلات اسکلتی بدن به اسپاسم شدید خم‌کننده، تخلیه احتمالی روده و مثانه، و بالا رفتن فشار خون. چون این رفلکس می‌تواند دقیقه‌ها طول بکشد، احتمالا از فعال شدن تعداد زیادی مدار برگشتی ناشی می‌شود که بخش‌های وسیعی از نخاع را هم‌زمان تحریک می‌کنند.

این جمله‌ها سه اثر رفلکس توده‌ای و مکانیسم آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

کارکرد و عارضه در یک مدار

رفلکس توده‌ای همیشه یک پاسخ «نامناسب» نیست؛ در فرد با نخاع قطع‌شده، بخشی از کارکردهای حیاتی مانند تخلیه مثانه از همین راه حفظ می‌شود. مسئله وقتی شروع می‌شود که همین پاسخ به بالا رفتن شدید فشار خون و سردرد بینجامد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — سه اثر رفلکس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 21: رفلکس‌های اتونومیک نخاع و رفلکس توده‌ای

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نمونه‌های رفلکس اتونومیک قطعه‌ای فهرست شد.
- ☐ محرک‌های رفلکس توده‌ای نوشته شد.
- ☐ سه اثر اصلی ثبت شد.
- ☐ شباهت با مدارهای تشنج توضیح داده شد.

قطع نخاع و شوک نخاعی

مبحث ۲۲ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲: پارت ۱ ص ۲۲ · پارت ۲ ص ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری؛ مبحث ۱۹ — پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 22

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آخرین حلقه نیمه نخاعی این جلسه: چه می‌شود وقتی نخاع ناگهان از مغز جدا می‌شود. پاسخ کوتاه این است که اول همه‌چیز خاموش می‌شود و بعد به‌تدریج و به ترتیب باز می‌گردد. همین ترتیب بازگشت، معیار پیگیری بالینی است.

اهداف یادگیری

- شوک نخاعی را تعریف کنید و تفاوت آن را با قطع نخاع توضیح دهید.
- بگویید چرا در لحظه قطع، فشار خون به‌شدت افت می‌کند.
- ترتیب بازگشت رفلکس‌ها را بنویسید.
- تفاوت بازگشت رفلکس‌ها در انسان و حیوان غیرپریمات را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (حیوان نخاعی) ضروری و مبحث ۱۹ پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تنظیم فشار خون و نقش سمپاتیک از جلسه‌های پیشین.

اصطلاحات کلیدی

شوک نخاعی (spinal shock) · قطع نخاع (cord transection) · فشار خون ۴۰ میلی‌متر جیوه · رفلکس‌های خاجی · هایپررفلکسی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۵

وقتی نخاع در گردن به‌طور ناگهانی قطع می‌شود، ابتدا تقریبا همه کارکردهای نخاع، از جمله رفلکس‌ها، به سطح بسیار پایینی می‌رسند. دلیلش این است که فعالیت طبیعی نورون‌های نخاع به تحریک تونیک پیوسته رشته‌هایی وابسته است که از مغز به نخاع می‌آیند؛ با قطع آن‌ها، این تحریک از دست می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

- **آنچه در شوک نخاعی رخ می‌دهد**
  - افت ناگهانی و شدید فشار خون، تا حدود ۴۰ میلی‌متر جیوه، که بازگشت آن چند روز طول می‌کشد.
  - خاموش شدن همه رفلکس‌های عضله اسکلتی در مرحله اولیه.
  - بازگشت تدریجی رفلکس‌ها؛ در حیوانات کوچک‌تر چند ساعت تا چند روز و در انسان دو هفته تا چند ماه.
  - سرکوب رفلکس‌های خاجی مثانه و روده در هفته‌های اول، با بازگشت در بیشتر موارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

گایتون — ترتیب بازگشت رفلکس‌ها پس از شوک نخاعی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 54, ص ۶۶۵

When the spinal cord is suddenly transected in the upper neck, at first, essentially all cord functions, including the cord reflexes, immediately become depressed to the point of total silence, a reaction called spinal shock.
[p. 665]

After a few hours to a few weeks, the spinal neurons gradually regain their excitability.
[p. 665]

The first reflexes to return are the stretch reflexes, followed in order by the progressively more complex reflexes: flexor reflexes, postural antigravity reflexes, and remnants of stepping reflexes.
[p. 665]

The sacral reflexes for control of bladder and colon evacuation are suppressed in human beings for the first few weeks after cord transection, but in most cases they eventually return.
[p. 665]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی نخاع در گردن به‌طور ناگهانی قطع می‌شود، ابتدا تقریبا همه کارکردهای نخاع از جمله رفلکس‌ها به سطح بسیار پایینی می‌رسند، چون فعالیت طبیعی نورون‌های نخاع به تحریک تونیک پیوسته از رشته‌های نزولی وابسته است. پس از چند ساعت تا چند هفته، نورون‌های نخاع به‌تدریج تحریک‌پذیری خود را باز می‌یابند. نخستین رفلکس‌هایی که برمی‌گردند رفلکس‌های کشش‌اند و پس از آن‌ها به ترتیب رفلکس‌های خم‌کننده، رفلکس‌های وضعیتی ضدجاذبه و رفلکس‌های راست‌کننده باز می‌گردند. رفلکس‌های خاجی مثانه و روده در هفته‌های اول پس از قطع در انسان سرکوب می‌شوند، اما در بیشتر موارد در نهایت باز می‌گردند.

این جمله‌ها افت اولیه و ترتیب بازگشت رفلکس‌ها را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو «شوک»

شوک نخاعی و «شوک» در معنای گردش خون دو چیزند. شوک نخاعی یک وضعیت عصبی است: خاموشی موقت مدارهای نخاع پس از قطع. افت فشار خون در آن یکی از نشانه‌های همین خاموشی است، نه علت آن. در متن‌های بالینی باید به این هم‌نامی دقت کرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — ترتیب بازگشت را بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 22: قطع نخاع و شوک نخاعی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۲۲ · گایتون فصل ۵۴، ص ۶۶۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف شوک نخاعی نوشته شد.
- ☐ دلیل افت فشار خون توضیح داده شد.
- ☐ ترتیب بازگشت رفلکس‌ها ثبت شد.
- ☐ تفاوت زمان بازگشت در انسان و حیوان آمده است.

قشر مغز و نقشه حرکتی: هومونکلوس پنفیلد و انعطاف‌پذیری

مبحث ۲۳ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱، ۲، ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۲ — پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 23

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

نیمه دوم جلسه از پایین به بالا می‌رود: از نخاع به قشر حرکتی. این مبحث نقشه کلی قشر و یک ایده کلیدی را می‌آورد: نقشه حرکتی ثابت نیست و با تمرین و با آسیب تغییر می‌کند.

اهداف یادگیری

- پنج لوب مغز را نام ببرید و جای قشر حرکتی را در آن مشخص کنید.
- شیار مرکزی و شکنج پیش‌مرکزی را روی سطح قشر پیدا کنید.
- هومونکلوس حرکتی را توصیف کنید و بگویید چرا دست و صورت سهم بزرگی دارند.
- انعطاف‌پذیری نقشه حرکتی را با یک مثال توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

این مبحث پیش‌نیاز ضروری درون‌جلسه‌ای ندارد؛ مبحث ۲۲ پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور قشر حسی پیکری از جلسه ۴ برای مقایسه دو نقشه، و مرور مبحث ۲۲ برای دانستن اینکه قشر بالای کدام مدار می‌نشیند.

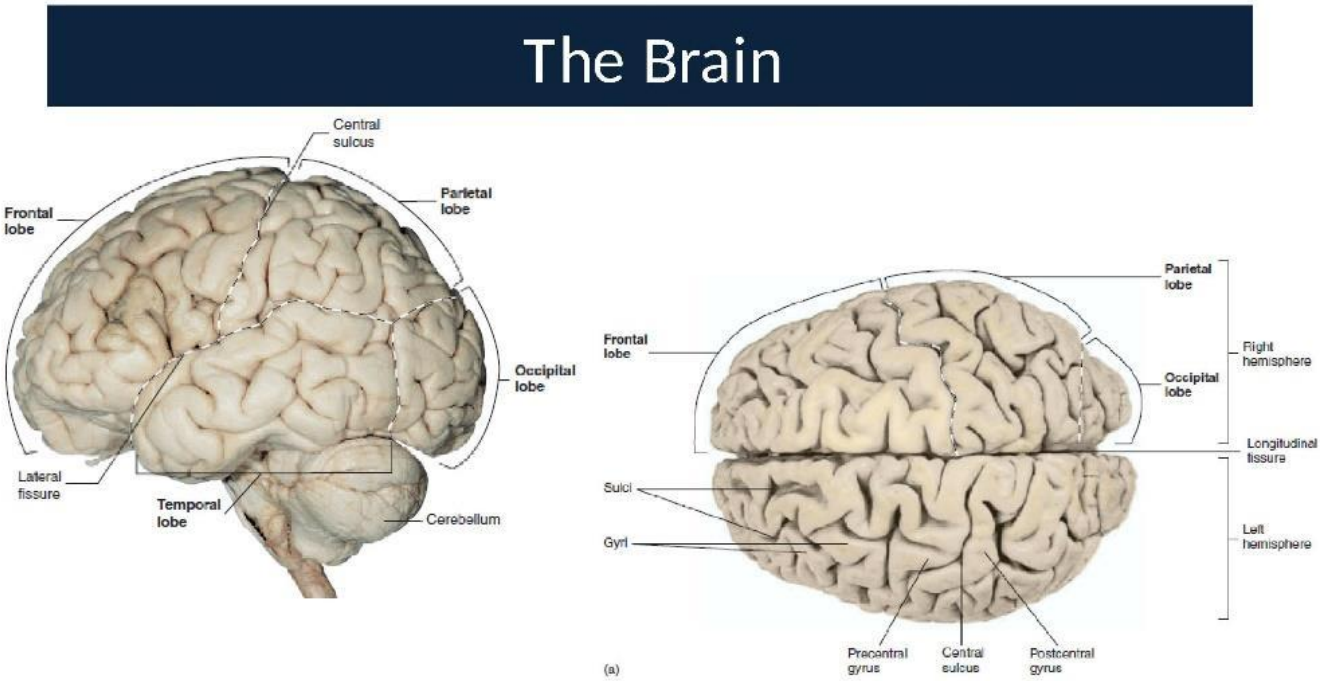
اصطلاحات کلیدی

لوب پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری و لیمبیک · شیار مرکزی (central sulcus) · شکنج پیش‌مرکزی (precentral gyrus) · هومونکلوس حرکتی · انعطاف‌پذیری (plasticity) · ناحیه مهارت دست.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱–۲ و ۷–۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۷

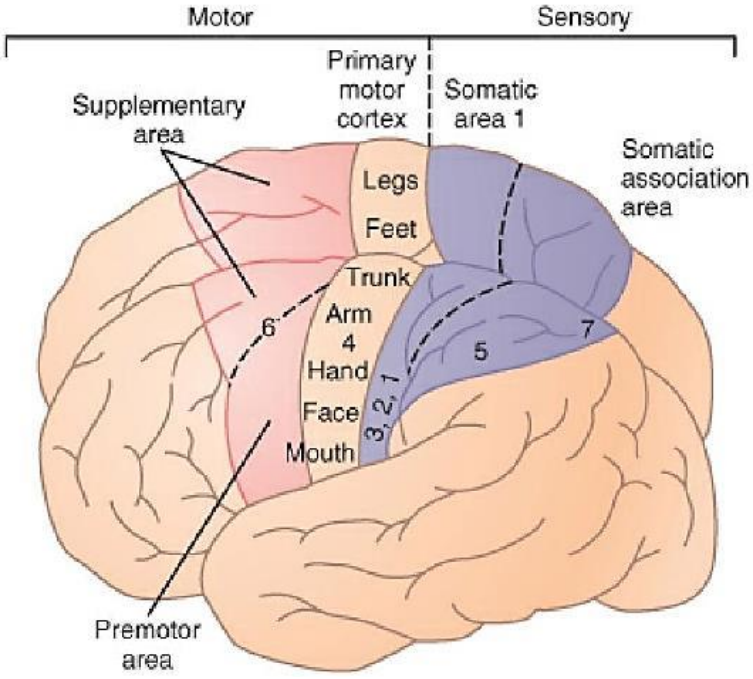
قشر مغز به پنج لوب تقسیم می‌شود: پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری و لیمبیک. قشر حرکتی در بخش خلفی لوب پیشانی و درست پیش از شیار مرکزی قرار دارد؛ پشت همان شیار، قشر حسی پیکری است که ورودی‌های حس را به قشر حرکتی می‌رساند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱



شکل ۷-۱۶ — نمای خارجی و نمای میانی مغز با برچسب لوب‌ها و نواحی اصلی: لوب پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری، شیار مرکزی و شکنج پیش‌مرکزی. این شکل مرجع نام‌گذاری کل نیمه دوم جلسه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۷

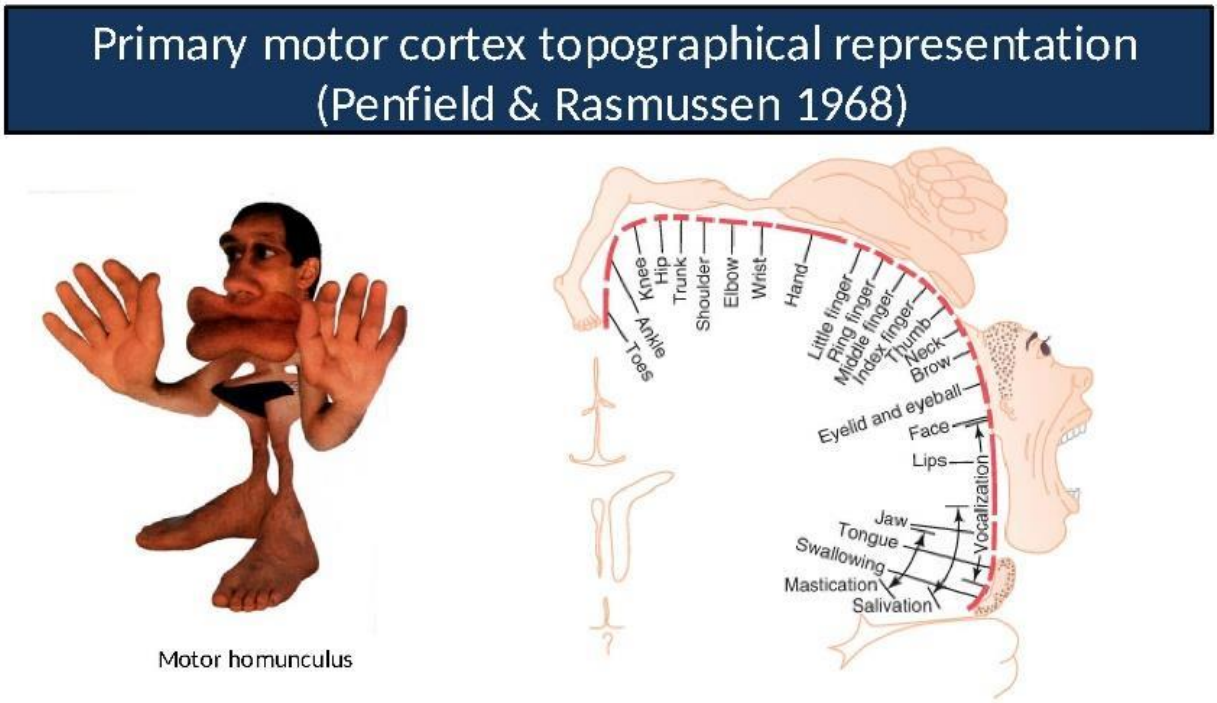


شکل ۷-۱۷ — نقشه نواحی حرکتی و حسی روی سطح قشر: ناحیه حرکتی اولیه پیش از شیار مرکزی، ناحیه پیش‌حرکتی و ناحیه حرکتی مکمل پیش از آن، و ناحیه حسی پیکری ۱ و ناحیه ارتباطی حسی پشت شیار. ترتیب پا، تنه، دست و صورت در همین شکل دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۷

نقشه حرکتی بدن روی قشر پیش‌مرکزی به‌صورت پشت‌سرهم چیده شده است: پا در بالا و روی سطح میانی، بعد تنه، بازو، دست، صورت و در پایین‌ترین بخش، دهان و حلق. این نقشه را با تحریک الکتریکی نواحی مختلف قشر در بیمارانی که تحت جراحی مغز بودند به دست آوردند و به نام هومونکلوس حرکتی شناخته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۸



شکل ۷-۱۸ — هومونکلوس حرکتی پنفیلد و راسموسن: نقشه بدن روی قشر حرکتی اولیه، با اندازه نامتناسب دست، صورت و دهان در برابر تنه و اندام‌های پایینی. اندازه هر بخش نشان دهنده سهم آن در کنترل حرکتی است، نه اندازه واقعی آن در بدن.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۸

گایتون — سهم بزرگ دست و گفتار در قشر حرکتی اولیه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۶۷

It begins laterally in the sylvian fissure, spreads superiorly to the uppermost portion of the brain, and then dips deep into the longitudinal fissure.
[p. 667]

Note that more than one half of the entire primary motor cortex is concerned with controlling the muscles of the hands and the muscles of speech.
[p. 667]

Point stimulation in these hand and speech motor areas on rare occasion causes contraction of a single muscle; most often, stimulation contracts a group of muscles instead.
[p. 667]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ناحیه حرکتی اولیه از شیار سیلویوس در پهلو شروع می‌شود، به سمت بالا گسترش می‌یابد و در نهایت به شیار طولی مغز فرو می‌رود. بیش از نیمی از کل قشر حرکتی اولیه به کنترل عضلات دست و عضلات گفتار اختصاص دارد. تحریک نقطه‌ای این نواحی دست و گفتار، به‌ندرت انقباض یک عضله تنها و بیشتر انقباض یک گروه عضلانی را ایجاد می‌کند.

این جمله‌ها سهم نامتناسب دست و گفتار را با متن اصلی مستند می‌کنند.

نقشه حرکتی ثابت نیست. با تمرین مهارت‌های تازه، محدوده نمایندگی آن مهارت در قشر بزرگ‌تر می‌شود و پس از آسیب بخشی از قشر، نواحی مجاور می‌توانند بخشی از کار را برعهده بگیرند. به این توانایی، انعطاف‌پذیری قشر حرکتی می‌گویند و پایه توان‌بخشی پس از سکته است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۸

یادداشت عضو تیم — هومونکلوس را از حفظ بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 23: قشر مغز و نقشه حرکتی: هومونکلوس پنفیلد و انعطاف‌پذیری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱–۲ و ۷–۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج لوب و جای قشر حرکتی نوشته شد.
- ☐ شیار مرکزی و شکنج پیش‌مرکزی مشخص شد.
- ☐ ترتیب هومونکلوس از پا تا دهان ثبت شد.
- ☐ مفهوم انعطاف‌پذیری با مثال توضیح داده شد.

نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی: ناحیه ۴، ناحیه ۶ و ناحیه مهارت دست

مبحث ۲۴ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۹، ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 24

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر حرکتی یک قطعه یکدست نیست؛ چند ناحیه تخصص‌یافته دارد که هر کدام کار متفاوتی می‌کند: ناحیه ۴ فرمان نهایی، ناحیه ۶ برنامه‌ریزی، و چند نقطه کوچک کارهای بسیار ویژه مانند گفتار و حرکت چشم.

اهداف یادگیری

- ناحیه ۴ و ناحیه ۶ را از نظر کار و ارتباط با نخاع مقایسه کنید.
- سلول‌های بتز را توصیف کنید و سهم آن‌ها را از کل رشته‌های هرمی بگویید.
- چهار ناحیه تخصص‌یافته را با کار هر یک فهرست کنید.
- تفاوت نورون دینامیک و استاتیک قشر حرکتی را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۳ (نقشه قشر حرکتی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مسیر خروجی حرکتی در مبحث ۲۶.

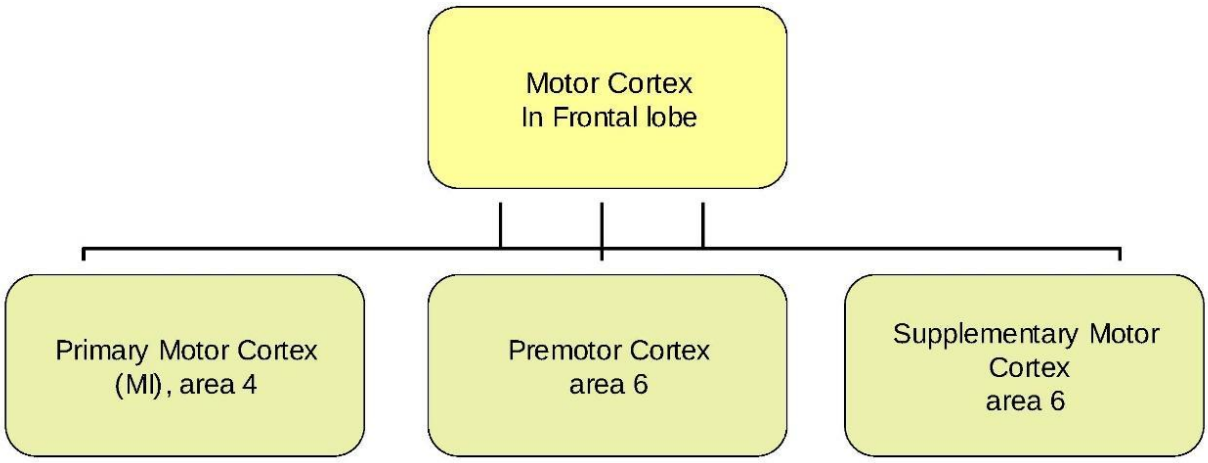
اصطلاحات کلیدی

ناحیه ۴ (ناحیه حرکتی اولیه) · ناحیه ۶ (پیش‌حرکتی و مکمل) · سلول بتز (Betz cell) · ناحیه مهارت دست (hand skill area) · ناحیه بروکا (Broca) · ناحیه حرکت چشم · نورون دینامیک و استاتیک.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹–۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۷–۶۶۹

قشر حرکتی سه زیرناحیه دارد که هر کدام نمایندگی بدنی خودش را دارند: ناحیه حرکتی اولیه (ناحیه ۴)، ناحیه پیش‌حرکتی و ناحیه حرکتی مکمل (هر دو در ناحیه ۶). ناحیه ۴ فرمان‌های ساده و مشخص می‌دهد؛ ناحیه ۶ الگوهای پیچیده‌تر حرکت را می‌سازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹

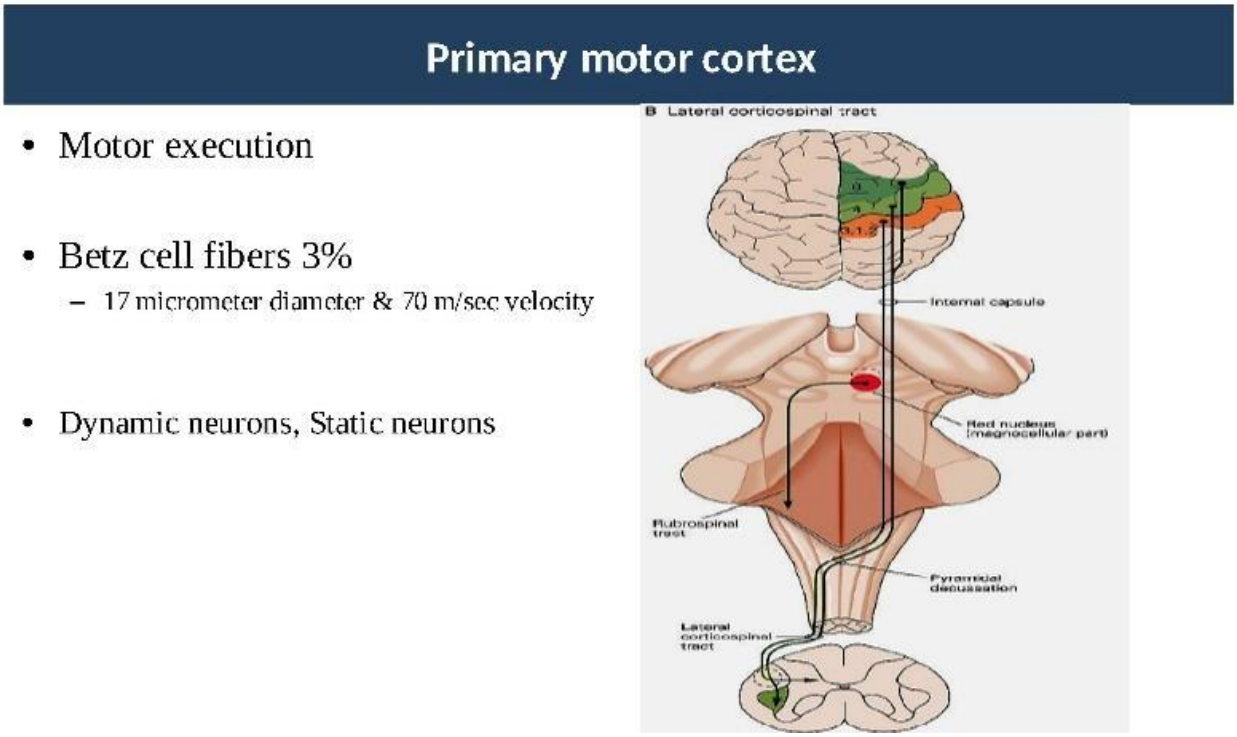


شکل ۷-۱۹ — سه زیرناحیه قشر حرکتی در لوب پیشانی: ناحیه حرکتی اولیه (ناحیه ۴)، ناحیه پیش‌حرکتی (ناحیه ۶) و ناحیه حرکتی مکمل (ناحیه ۶). این شکل چارچوب شماره‌گذاری برودمن را برای ادامه مبحث می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۰

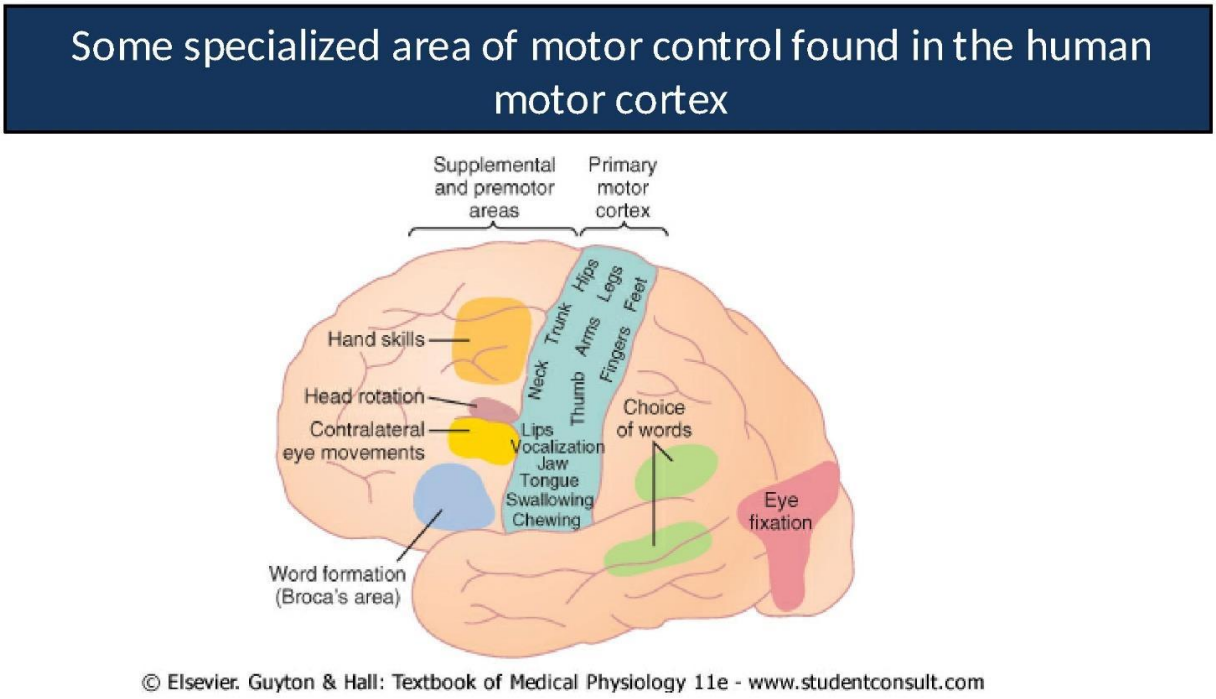
بیشتر رشته‌های هرمی از نورون‌های کوچک‌تر می‌آیند، اما برجسته‌ترین آن‌ها از سلول‌های غول‌آسای بتز هستند که فقط در ناحیه حرکتی اولیه وجود دارند: قطر جسم سلولی حدود ۶۰ میکرومتر، قطر میانگین لیف حدود ۱۶ میکرومتر و سرعت هدایت حدود ۷۰ متر بر ثانیه. تعداد این لیف‌های بزرگ در هر مسیر حدود ۳۴,۰۰۰ است، در حالی که کل رشته‌های هر مسیر بیش از یک میلیون است؛ یعنی این لیف‌های بزرگ تنها حدود ۳ درصد کل را می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹



شکل ۷-۲۰ — قشر حرکتی اولیه و خروجی آن: اجرای حرکت، سلول‌های بتز که حدود ۳ درصد رشته‌ها را می‌سازند، قطر ۱۷ میکرومتر و سرعت حدود ۷۰ متر بر ثانیه، و دو دسته نورون دینامیک و استاتیک. شکل مسیر قشر تا نخاع را هم به‌صورت شماتیک نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹



شکل ۷-۲۱ — نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی انسان: ناحیه مهارت دست، ناحیه حرکت چشم، ناحیه تشکیل کلمه (بروکا)، ناحیه حرکتی اولیه، ناحیه مکمل و ناحیه پیش‌حرکتی. این شکل نقشه کوچکی است که در معاینه بالینی به کار می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۱

- **چهار ناحیه تخصص‌یافته**
- ناحیه مهارت دست: کنترل حرکات ظریف انگشتان.
- ناحیه بروکا: تشکیل کلمه و کنترل عضلات گفتار؛ در نیمکره غالب بارزتر است.
- ناحیه حرکت ارادی چشم: درست بالای بروکا؛ آسیب آن باعث می‌شود فرد نتواند چشم را به‌طور ارادی به سمت اشیاء ببرد.
- ناحیه چرخش سر: کمی بالاتر در ناحیه ارتباطی حرکتی؛ سر را به سمت اشیاء می‌گرداند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۰

گایتون — ناحیه حرکت ارادی چشم و چرخش سر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۶۹

In the premotor area immediately above Broca's area is a locus for controlling voluntary eye movements.
[p. 669]

This frontal area also controls eyelid movements such as blinking.
[p. 669]

Slightly higher in the motor association area, electrical stimulation elicits head rotation.
[p. 669]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در ناحیه پیش‌حرکتی، دقیقا بالای ناحیه بروکا، جایی برای کنترل حرکات ارادی چشم قرار دارد و آسیب به آن فرد را از بردن ارادی چشم به سمت اشیاء باز می‌دارد. همین ناحیه پیشانی حرکات پلک مانند پلک زدن را هم کنترل می‌کند. کمی بالاتر، در ناحیه ارتباطی حرکتی، تحریک الکتریکی چرخش سر را ایجاد می‌کند و این ناحیه با میدان حرکت چشم در ارتباط نزدیک است.

این جمله‌ها جایگاه دو ناحیه تخصص‌یافته را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — ناحیه ۴ در برابر ناحیه ۶
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 24: نواحی تخصص‌یافته قشر حرکتی: ناحیه ۴، ناحیه ۶ و ناحیه مهارت دستاین برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹–۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۷–۶۶۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت کار ناحیه ۴ و ۶ نوشته شد.
- ☐ اعداد سلول بتز و سهم ۳ درصدی ثبت شد.
- ☐ چهار ناحیه تخصص‌یافته فهرست شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

ورودی‌های قشر حرکتی و رله‌های تالاموس

مبحث ۲۵ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 25

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر حرکتی به‌تنهایی و بی‌اطلاع از وضعیت بدن تصمیم نمی‌گیرد؛ چند مسیر ورودی، اطلاعات حسی و اطلاعات مخچه و عقده‌های قاعده‌ای را به آن می‌رسانند. نام این هسته‌های تالاموس در معاینه و در تصویربرداری زیاد تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- چهار مسیر ورودی به قشر حرکتی را نام ببرید.
- نقش جسم پینه‌ای را در این ورودی‌ها توضیح دهید.
- دو گروه هسته تالاموسی مرتبط با قشر حرکتی را از نظر منبع ورودی مقایسه کنید.
- نقش هسته‌های اینترالامینار را در سطح تحریک‌پذیری قشر توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۴ (نواحی حرکتی) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور رله‌های تالاموسی حس از جلسه ۴.

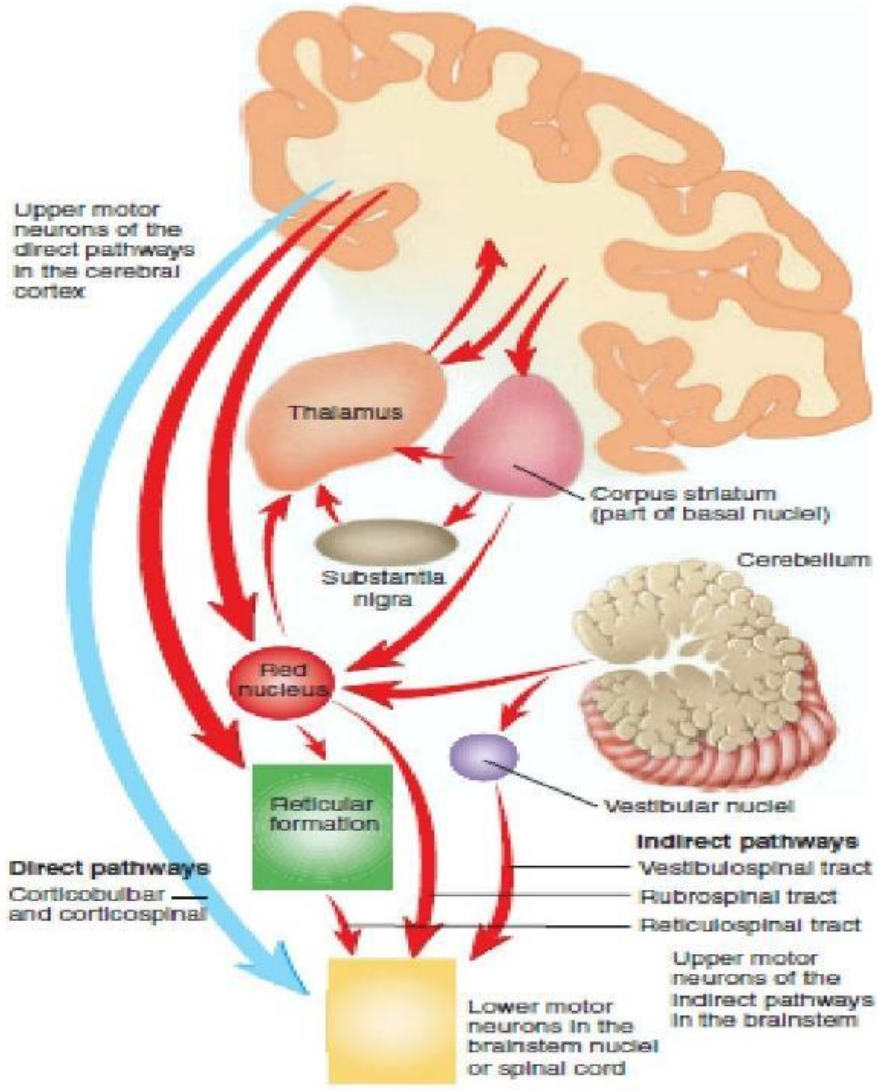
اصطلاحات کلیدی

کمپلکس بطنی-پایه (ventrobasal complex) · هسته بطنی-جانبی (VL) · هسته بطنی-قدامی (VA) · هسته‌های اینترالامینار · جسم پینه‌ای · قشر ارتباطی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۲–۱۳ و ۱۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۰

کار قشر حرکتی بیشتر با پیام‌هایی از دستگاه حسی پیکری و تا حدی از شنوایی و بینایی کنترل می‌شود. پس از رسیدن این اطلاعات، قشر حرکتی با کمک عقده‌های قاعده‌ای و مخچه مسیر حرکت را انتخاب می‌کند. مهم‌ترین راه‌های ورودی عبارت‌اند از رشته‌های زیرقشری از نواحی مجاور قشر، رشته‌های جسم پینه‌ای از نیمکره مقابل، و رشته‌های تالاموسی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۲

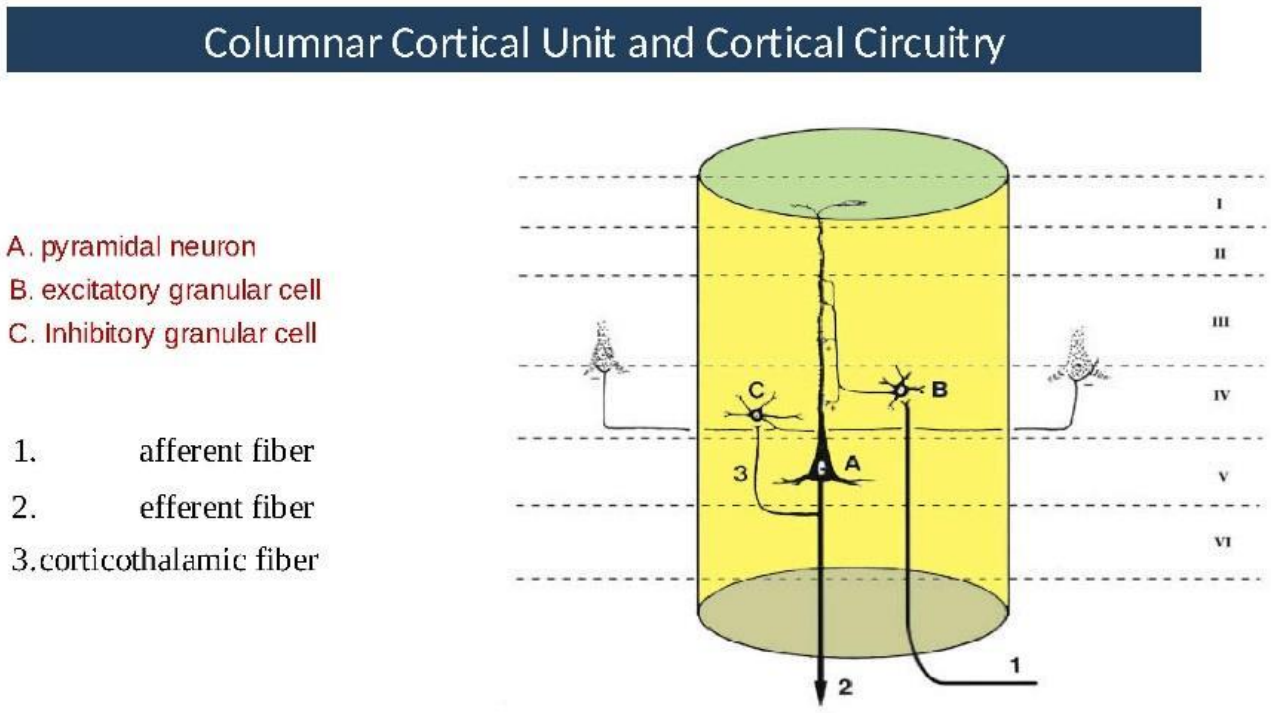


شکل ۷-۲۲ — ورودی‌ها و خروجی‌های قشر حرکتی: مسیرهای مستقیم کورتیکوبولبار و کورتیکواسپاینال و مسیرهای غیرمستقیم از تالاموس، عقده‌های قاعده‌ای، مخچه، هسته سرخ و تشکیلات شبکه‌ای. این شکل حلقه کنترل حرکت را به‌صورت کامل نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۸

- **چهار گروه ورودی**
- رشته‌های زیرقشری از نواحی مجاور قشر، به‌ویژه نواحی حسی پیکری آهیانه و نواحی مجاور پیشانی و گیجگاهی.
- رشته‌های جسم پینه‌ای از نیمکره مقابل که نواحی متناظر دو نیمکره را به هم وصل می‌کند.
- رشته‌های حسی پیکری از کمپلکس بطنی-پایه تالاموس که پیام‌های پوستی و عمقی را می‌آورند.
- رشته‌های هسته‌های بطنی-جانبی و بطنی-قدامی تالاموس که پیام مخچه و عقده‌های قاعده‌ای را می‌آورند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۲–۱۳



شکل ۷-۲۳ — واحد عمودی ستونی قشر و مدار آن: نورون هرمی، سلول دانه‌ای تحریکی، سلول دانه‌ای مهاری و رشته‌های آوران و وابران. این سازمان ستونی توضیح می‌دهد که چرا تحریک یک نقطه از قشر، یک گروه عضلانی را با هم فعال می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۹

گایتون — ورودی‌های تالاموسی قشر حرکتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۰

Somatosensory fibers that arrive directly from the ventrobasal complex of the thalamus.
[p. 670]

Tracts from the ventrolateral and ventroanterior nuclei of the thalamus, which in turn receive signals from the cerebellum and basal ganglia.
[p. 670]

Fibers from the intralaminar nuclei of the thalamus.
[p. 670]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

رشته‌های حسی پیکری که مستقیما از کمپلکس بطنی-پایه تالاموس می‌آیند، بیشتر پیام‌های لمسی پوستی و پیام‌های مفصل و عضله را از تنه محیطی منتقل می‌کنند. مسیرهایی از هسته‌های بطنی-جانبی و بطنی-قدامی تالاموس می‌آیند که خودشان پیام مخچه و عقده‌های قاعده‌ای را دریافت کرده‌اند و برای هماهنگی میان قشر حرکتی، عقده‌های قاعده‌ای و مخچه ضروری‌اند. رشته‌هایی هم از هسته‌های اینترالامینار تالاموس می‌آیند که سطح کلی تحریک‌پذیری قشر حرکتی را تنظیم می‌کنند.

این جمله‌ها سه گروه ورودی تالاموسی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه رله تالاموسی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 25: ورودی‌های قشر حرکتی و رله‌های تالاموس

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۲–۱۳ و ۱۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار گروه ورودی فهرست شد.
- ☐ نقش جسم پینه‌ای نوشته شد.
- ☐ سه رله تالاموسی از نظر منبع مقایسه شدند.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

مسیرهای نزولی: مستقیم و غیرمستقیم و کورتیکواسپاینال جانبی

مبحث ۲۶ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 26

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

از اینجا جلسه به مسیرهای نزولی می‌رسد: همان راه‌هایی که فرمان قشر را به نورون حرکتی نخاع می‌رسانند. تفکیک «مستقیم» و «غیرمستقیم» و شناختن مسیر کورتیکواسپاینال جانبی، پایه فهم ضایعات در مبحث ۲۸ است.

اهداف یادگیری

- تفاوت مسیر مستقیم و غیرمستقیم را از نظر مقصد و کار توضیح دهید.
- مسیر کورتیکواسپاینال را از قشر تا شاخ قدامی به ترتیب بنویسید.
- سهم سه ناحیه قشری از مبدأ این مسیر را بگویید.
- توضیح دهید چرا مسیر جانبی برای حرکات ظریف دست مهم‌تر است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۴ (نواحی حرکتی و سلول بتز) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور جای ستون‌های ماده سفید از مبحث ۲.

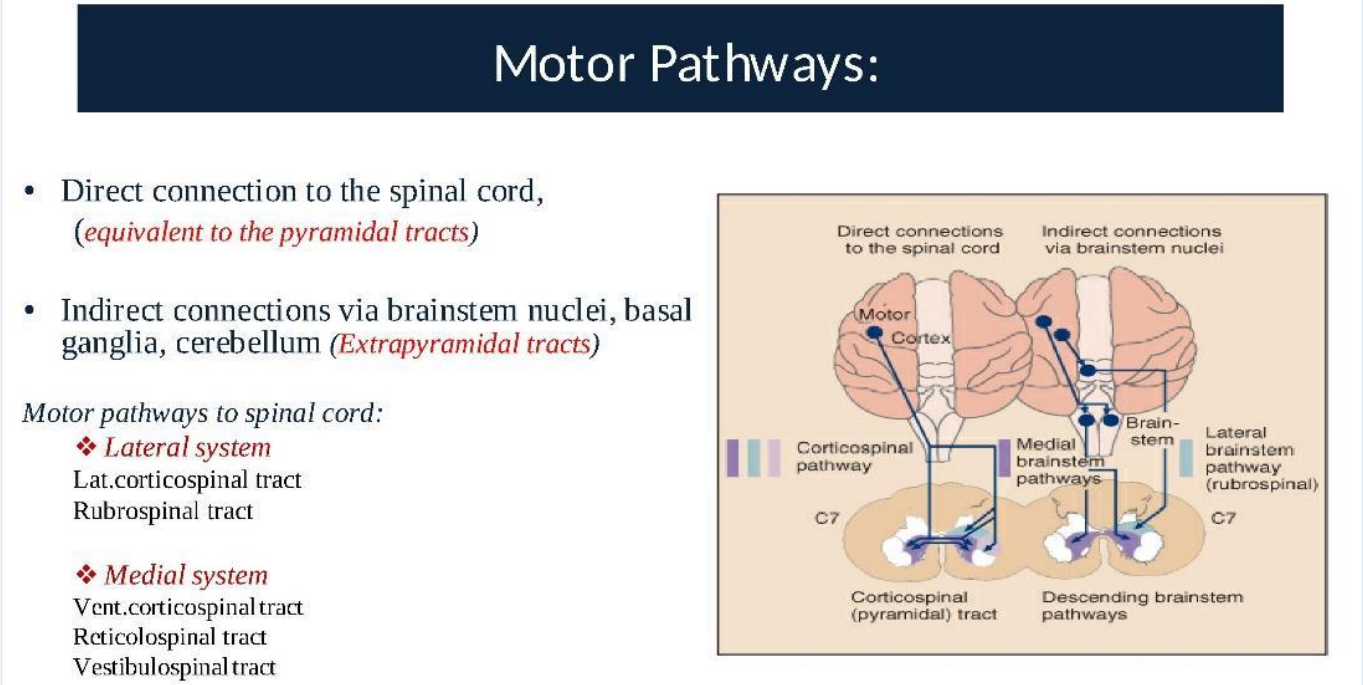
اصطلاحات کلیدی

مسیر هرمی · کورتیکواسپاینال جانبی · کپسول داخلی (internal capsule) · پایک مغزی (basis pedunculi) · هرم بصل‌النخاع · تقاطع هرمی · مسیر کورتیکواسپاینال شکمی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۹–۶۷۰

پیام‌های حرکتی به دو راه به نخاع می‌رسند: مستقیم، از راه مسیر کورتیکواسپاینال، و غیرمستقیم، از راه چند مسیر فرعی که از ساقه مغز و مخچه و عقده‌های قاعده‌ای می‌گذرند. به‌طور کلی مسیرهای مستقیم بیشتر با حرکات مجزا و ظریف، خصوصا بخش‌های دور اندام مانند دست و انگشتان، سر و کار دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۴



شکل ۷-۲۴ — دسته‌بندی مسیرهای نزولی: ارتباط مستقیم قشر با نخاع (معادل مسیر هرمی) شامل کورتیکواسپاینال جانبی و روبرواسپاینال، و مسیرهای غیرمستقیم از راه هسته‌های قاعده‌ای، مخچه و ساقه مغز. دستگاه داخلی (کورتیکواسپاینال شکمی، وستیبولواسپاینال و رتیکولواسپاینال) هم در همین شکل جدا شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۴

- **مسیر کورتیکواسپاینال از قشر تا شاخ قدامی**

۱. شروع از ناحیه ۴ و ۶ و نواحی حسی پیکری.

۲. عبور از بخش خلفی کپسول داخلی، میان هسته دمی و پوتامن.

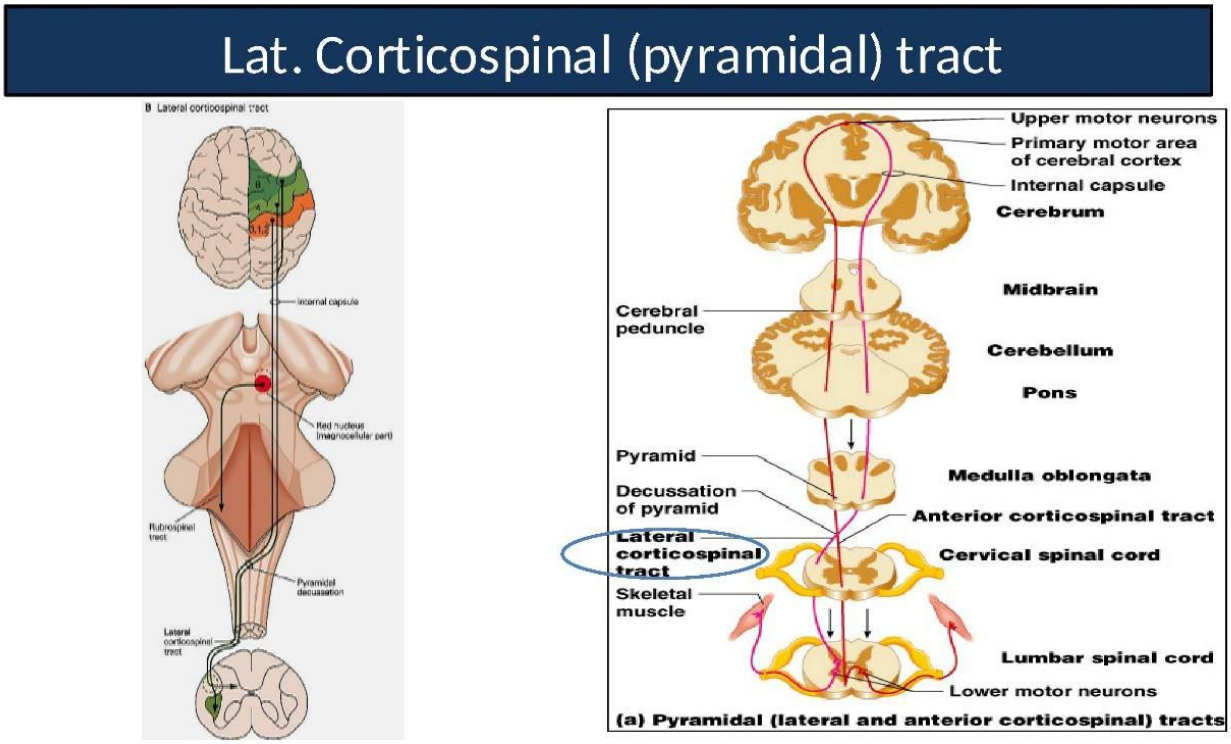
۳. ادامه در پایک مغزی در سمت شکمی (بازال پدونکولی) و سپس پل.

۴. عبور از هرم بصل‌النخاع.

۵. تقاطع در بخش پایینی بصل‌النخاع و ورود به ستون جانبی مقابل به نام مسیر کورتیکواسپاینال جانبی.

۶. ختم بیشتر روی نورون‌های رابط ناحیه میانی و بخشی روی نورون‌های حرکتی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۵



شکل ۷-۲۵ — مسیر کورتیکواسپاینال جانبی در برش‌های پیاپی: از قشر حرکتی، بخش خلفی کپسول داخلی، پایک مغزی، رشته‌های طولی پل، هرم بصل‌النخاع، تقاطع و در پایان مسیر جانبی در نخاع. این شکل مرجع ترتیب ایستگاه‌های مسیر است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۵

گایتون — مبدأ، مسیر و تقاطع رشته‌های هرمی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۶۹

The corticospinal tract originates about 30 percent from the primary motor cortex, 30 percent from the premotor and supplementary motor areas, and 40 percent from the somatosensory areas posterior to the central sulcus.
[p. 669]

After leaving the cortex, it passes through the posterior limb of the internal capsule (between the caudate nucleus and the putamen of the basal ganglia) and then downward through the brain stem, forming the pyramids of the medulla.
[p. 669]

The majority of the pyramidal fibers then cross in the lower medulla to the opposite side and descend into the lateral corticospinal tracts of the cord, finally terminating principally on the interneurons in the intermediate regions of the cord gray matter; a few terminate on sensory relay neurons in the dorsal horn, and a very few terminate directly on the anterior motor neurons that cause muscle contraction.
[p. 669]

A few of the fibers do not cross to the opposite side in the medulla but pass ipsilaterally down the cord in the ventral corticospinal tracts.
[p. 669]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیر کورتیکواسپاینال حدود ۳۰ درصد از قشر حرکتی اولیه، ۳۰ درصد از نواحی پیش‌حرکتی و مکمل و ۴۰ درصد از نواحی حسی پیکری منشأ می‌گیرد. پس از خروج از قشر، از بخش خلفی کپسول داخلی میان هسته دمی و پوتامن می‌گذرد و در ادامه از پایک مغزی و پل پایین می‌رود؛ بیشتر رشته‌های هرمی در بخش پایینی بصل‌النخاع به سمت مقابل می‌روند و به مسیر کورتیکواسپاینال جانبی می‌رسند. تعداد کمی از رشته‌ها هم بدون تقاطع، در همان سمت و در مسیر کورتیکواسپاینال شکمی پایین می‌روند.

این جمله‌ها مبدأ، مسیر و تقاطع را با متن اصلی مستند می‌کنند؛ مبنای مبحث ۲۸.

عدد ۹۰ درصد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ می‌گوید حدود ۹۰ درصد رشته‌ها در بصل‌النخاع تقاطع می‌کنند و به مسیر جانبی می‌روند و ۱۰ درصد بدون تقاطع در مسیر شکمی می‌مانند. متن گایتون در این بخش عدد ۹۰ درصد را نمی‌آورد و از «بیشتر رشته‌ها» و «تعداد کمی» سخن می‌گوید. هر دو صورت در این جزوه با منبع خودش آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۹

یادداشت عضو تیم — ایستگاه‌های مسیر
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 26: مسیرهای نزولی: مستقیم و غیرمستقیم و کورتیکواسپاینال جانبی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۹–۶۷۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت مسیر مستقیم و غیرمستقیم نوشته شد.
- ☐ شش ایستگاه مسیر کورتیکواسپاینال به ترتیب ثبت شد.
- ☐ سهم سه ناحیه قشری از مبدأ آمده است.
- ☐ اختلاف عدد تقاطع در دو منبع یادداشت شد.

هسته سرخ، روبرواسپاینال و دستگاه حرکتی داخلی

مبحث ۲۷ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 27

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

مسیر کورتیکواسپاینال تنها راه نیست. یک مسیر دستیار از هسته سرخ می‌آید و یک دستگاه کامل داخلی، وضعیت بدن و عضلات محوری را کنترل می‌کند. این مبحث نقشه مسیرهای نزولی را کامل می‌کند.

اهداف یادگیری

- جایگاه و بخش‌های هسته سرخ را توصیف کنید.
- مسیر روبرواسپاینال را از مبدأ تا ختم بنویسید.
- دستگاه حرکتی داخلی را با اجزای آن معرفی کنید.
- توضیح دهید چرا اصطلاح «خارج‌هرمی» امروز کمتر به کار می‌رود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲۶ (مسیر کورتیکواسپاینال) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور جای ستون جانبی و قدامی نخاع از مبحث ۲.

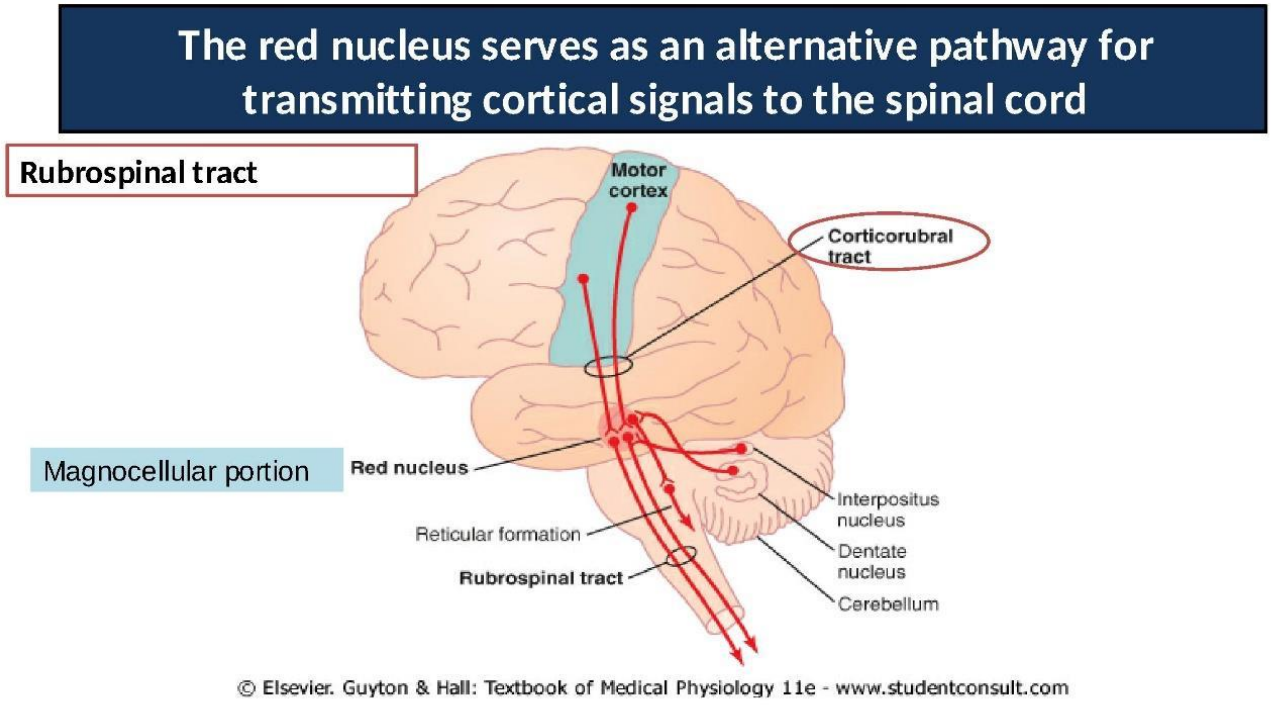
اصطلاحات کلیدی

هسته سرخ (red nucleus) · بخش ماگنوسلولار · مسیر روبرواسپاینال (rubrospinal) · مسیر وستیبولواسپاینال · رتیکولواسپاینال · تکتواسپاینال · دستگاه جانبی و داخلی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۰–۶۷۱

هسته سرخ در مغز میانی قرار دارد و با مسیر کورتیکواسپاینال همکاری نزدیک دارد. رشته‌های قشر به بخش پایینی آن، یعنی بخش ماگنوسلولار، می‌رسند؛ این بخش نورون‌های بزرگی شبیه سلول‌های بتز دارد و مسیر روبرواسپاینال را می‌سازد که در بخش پایینی ساقه مغز تقاطع می‌کند و درست کنار و کمی جلوتر از مسیر کورتیکواسپاینال پایین می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۶



شکل ۷-۲۶ — هسته سرخ به‌عنوان راه فرعی انتقال پیام قشر به نخاع: رشته کورتیکوروبیرال از قشر به بخش ماگنوسلولار هسته سرخ و از آنجا مسیر روبرواسپاینال با تقاطع در ساقه مغز به نخاع. این مسیر در کنار مسیر هرمی، حرکات نسبتا مجزا را حفظ می‌کند.

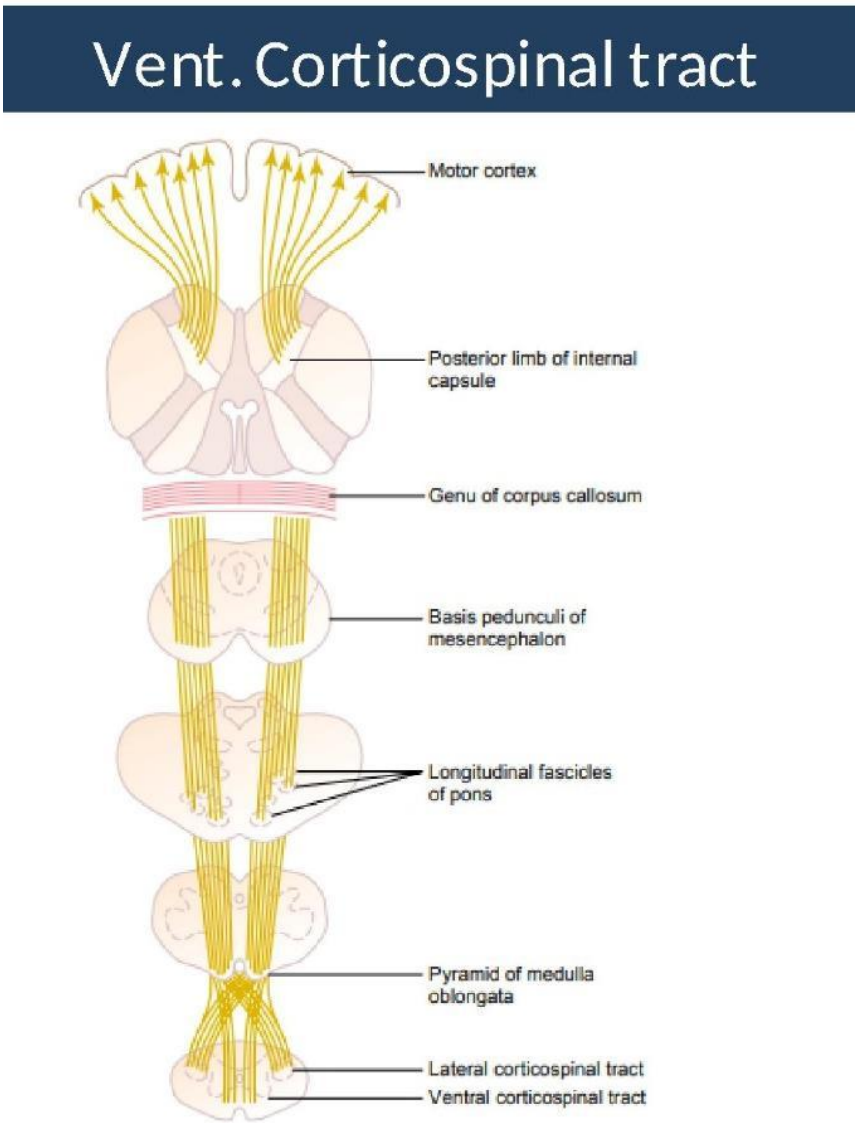
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۶

این مسیر بیشتر روی نورون‌های رابط ناحیه میانی نخاع ختم می‌شود، درست مانند رشته‌های کورتیکواسپاینال. چون هر دو در ستون جانبی نخاع قرار می‌گیرند و نورون‌های حرکتی مشابهی را کنترل می‌کنند، مجموع آن‌ها را دستگاه حرکتی جانبی نخاع می‌نامند. در برابر آن، دستگاه وستیبولو-رتیکولواسپاینال قرار دارد که بیشتر در ستون‌های قدامی و داخلی می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۶

دستگاه داخلی از مسیر کورتیکواسپاینال شکمی و مسیرهای وستیبولواسپاینال، رتیکولواسپاینال و تکتواسپاینال ساخته می‌شود. کارکرد اصلی آن کنترل وضعیت بدن و عضلات محوری است، در حالی که دستگاه جانبی برای حرکات هدفمند و ظریف اندام‌هاست. به همین دلیل است که این دو دستگاه، ضایعه متفاوت هم می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۷



شکل ۷-۲۷ — مسیر کورتیکواسپاینال شکمی: عبور از بخش خلفی کپسول داخلی، پایک مغزی، رشته‌های طولی پل و هرم بصل‌النخاع، و ادامه بدون تقاطع در ستون قدامی نخاع. این مسیر، جزء اصلی دستگاه داخلی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۷

گایتون — هسته سرخ و مسیر روبرواسپاینال

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۰

The red nucleus, located in the mesencephalon, functions in close association with the corticospinal tract.
[p. 670]

These fibers synapse in the lower portion of the red nucleus, the magnocellular portion, which contains large neurons similar in size to the Betz cells in the motor cortex.
[p. 670]

The red nucleus also has close connections with the cerebellum, similar to the connections between the motor cortex and the cerebellum.
[p. 670]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هسته سرخ در مغز میانی قرار دارد و با مسیر کورتیکواسپاینال همکاری نزدیکی دارد. رشته‌های قشر در بخش پایینی هسته سرخ، یعنی بخش ماگنوسلولار، سیناپس می‌سازند؛ این بخش نورون‌های بزرگی شبیه سلول‌های بتز قشر حرکتی دارد. هسته سرخ با مخچه هم ارتباط نزدیکی دارد، مشابه ارتباط میان قشر حرکتی و مخچه.

این جمله‌ها جایگاه و ارتباط‌های هسته سرخ را با متن اصلی مستند می‌کنند.

واژه‌ای که کاربردش کم شده

اصطلاح «دستگاه خارج‌هرمی» در متن‌های بالینی زیاد دیده می‌شود، اما در فیزیولوژی امروز کاربرد دقیقی ندارد: این اصطلاح همه بخش‌هایی را در بر می‌گیرد که در کنترل حرکت نقش دارند ولی جزئی از مسیر هرمی نیستند — از عقده‌های قاعده‌ای تا تشکیلات شبکه‌ای و هسته‌های دهلیزی. چون این دستگاه‌ها با مسیر هرمی درهم‌بسته‌اند، امروز کمتر از این واژه استفاده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — دستگاه جانبی و داخلی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 27: هسته سرخ، روبرواسپاینال و دستگاه حرکتی داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۰–۶۷۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ بخش‌های هسته سرخ و مقصد رشته‌های قشر نوشته شد.
- ☐ مسیر روبرواسپاینال با تقاطع آن ثبت شد.
- ☐ اجزای دستگاه داخلی فهرست شد.
- ☐ دلیل کم‌کاربرد شدن اصطلاح خارج‌هرمی توضیح داده شد.

ضایعات قشر حرکتی: بابینسکی، اسپاستیسیتی و هایپررفلکسی

مبحث ۲۸ از ۲۸ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۲): ۱۸، ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۶ — ضروری؛ مبحث ۲۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 28

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث همه رشته‌های نیمه دوم جلسه را به هم می‌بندد: اگر مسیر نزولی آسیب ببیند، چه نشانه‌هایی ظاهر می‌شود و چرا. همان رفلکس‌های مبحث‌های ۱۱ تا ۱۹ اینجا به نشانه بالینی تبدیل می‌شوند.

اهداف یادگیری

- سه علت شایع آسیب مسیر حرکتی نزولی را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا برداشتن ناحیه ۴ باعث از دست رفتن حرکات ظریف می‌شود و نه فلج کامل.
- علامت بابینسکی و اسپاستیسیتی را با مکانیسم آزاد شدن مراکز زیرین توضیح دهید.
- تفاوت هایپررفلکسی و هایپوتونی را در ضایعه راه‌های نزولی و در ضایعه نورون حرکتی تحتانی بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۲۶ و ۲۷ (مسیرهای نزولی) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور رفلکس کشش (مبحث ۱۱) برای فهم هایپررفلکسی.

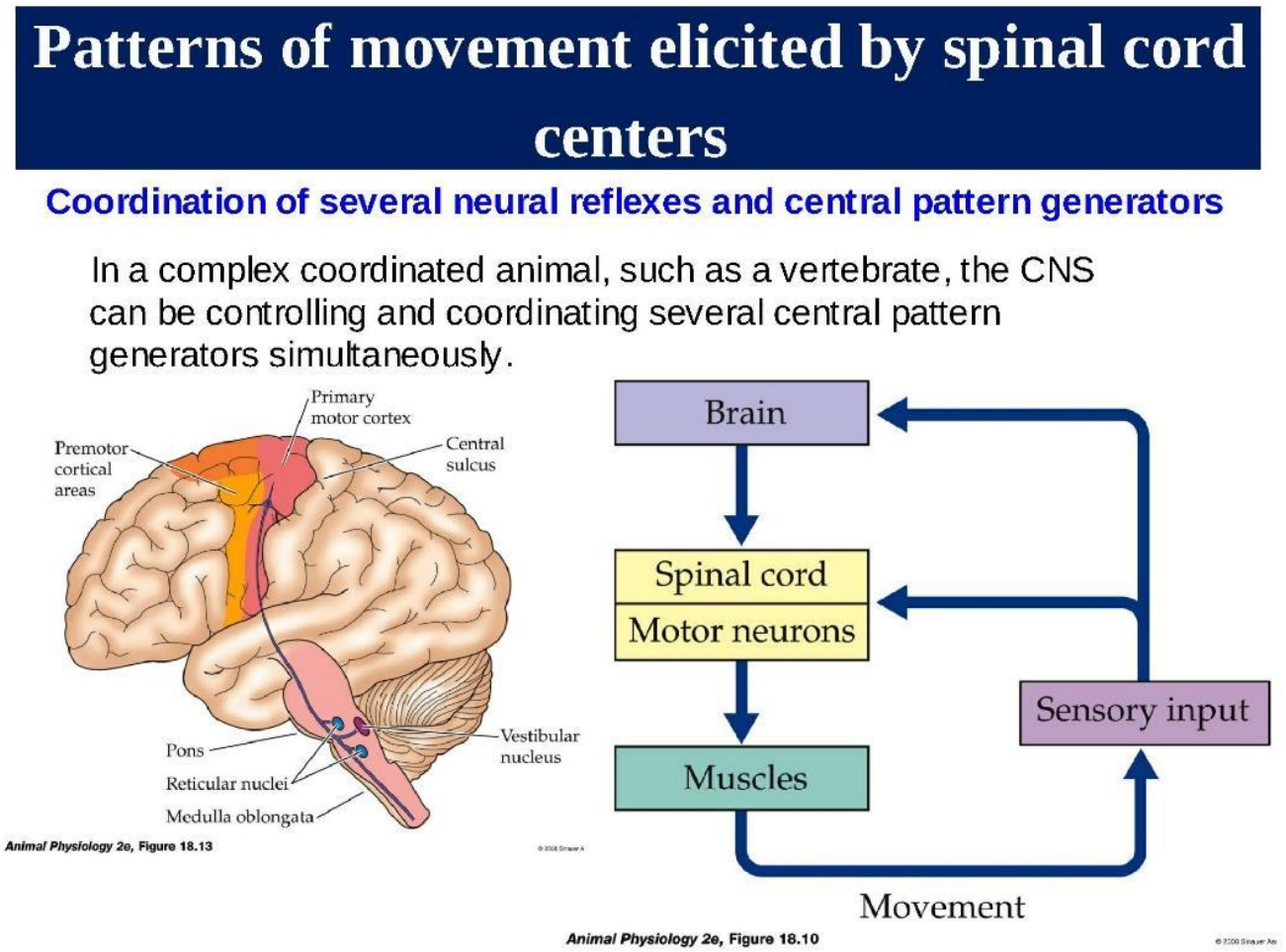
اصطلاحات کلیدی

سکته (stroke) · کپسول داخلی · نشانه بابینسکی (Babinski sign) · اسپاستیسیتی · هایپرتونی · هایپررفلکسی · فلج شل · نورون حرکتی تحتانی.

منابع این بخش: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۸ و ۲۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۲–۶۷۳

دستگاه کنترل حرکت با سکته آسیب می‌بیند: یا رگ پاره می‌شود و به بافت خونریزی می‌کند یا لخته راه رگ را می‌بندد. در هر دو حالت، خون‌رسانی قشر یا مسیر کورتیکواسپاینال در کپسول داخلی از دست می‌رود. در آزمایش‌های حیوانی هم بخش‌های مختلف قشر حرکتی را جداگانه برمی‌دارند تا سهم هر بخش معلوم شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲۰



شکل ۷-۲۸ — الگوهای حرکتی که مراکز نخاعی می‌سازند: حلقه مغز-نخاع-عضله و نقش مخچه و ساقه مغز در هماهنگی. این شکل نشان می‌دهد که پس از آسیب قشر، مدارهای نخاعی حذف نمی‌شوند بلکه از کنترل بالاتر آزاد می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۸

چهار نشانه کلیدی

- از دست رفتن حرکات ظریف دست و انگشت: عضلات هنوز منقبض می‌شوند، اما کنترل دقیق آن‌ها از بین می‌رود.
- نشانه بابینسکی: با کشیدن محرک روی کف پا، شست به بالا می‌رود؛ در بزرگسال سالم این پاسخ دیده نمی‌شود.
- اسپاستیسیتی و هایپرتونی: افزایش تون عضلانی در سمت مقابل ضایعه، چون مهار مراکز دهلیزی و شبکه‌ای از بین رفته است.

- هایپررفلکسی: رفلکس‌های کشش و کلونوس تشدید می‌شوند، دقیقا برخلاف ضایعه نورون حرکتی تحتانی که به کاهش رفلکس و شلی می‌انجامد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۸

گایتون — اسپاستیسیتی پس از ضایعه قشر حرکتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳

In these instances, muscle spasm almost invariably occurs in the afflicted muscle areas on the opposite side of the body (because the motor pathways cross to the opposite side).
[p. 673]

This spasm results mainly from damage to accessory pathways from the nonpyramidal portions of the motor cortex.
[p. 673]

These pathways normally inhibit the vestibular and reticular brain stem motor nuclei.
[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در این موارد، اسپاسم عضلانی تقریبا همیشه در نواحی عضلانی گرفتار در سمت مقابل بدن رخ می‌دهد، چون مسیرهای حرکتی به سمت مقابل می‌روند. این اسپاسم عمدتا از آسیب مسیرهای فرعی بخش غیرهرمی قشر حرکتی ناشی می‌شود؛ مسیرهایی که به‌طور طبیعی هسته‌های حرکتی دهلیزی و شبکه‌ای ساقه مغز را مهار می‌کنند. وقتی این مهار برداشته شود، آن هسته‌ها خودبه‌خود فعال می‌شوند و تون اسپاستیک بیش‌ازحد در عضلات مربوط ایجاد می‌کنند.

این جمله‌ها مکانیسم اسپاستیسیتی پس از ضایعه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

اگر فقط ناحیه ۴ برداشته شود و نواحی زیرین، پیش‌حرکتی و مکمل سالم بمانند، حرکات وضعیتی و تثبیتی درشت باقی می‌مانند اما توانایی کنترل حرکات ظریف دست و انگشتان از بین می‌رود. از این مشاهده نتیجه می‌گیریم که ناحیه ۴ برای شروع ارادی حرکات دقیق، خصوصا در دست و انگشتان، ضروری است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲۰

بالا یا پایین

یک قاعده بالینی که در جزوه هم آمده: ضایعه راه‌های نزولی رفلکس‌ها را تشدید و تون را زیاد می‌کند، در حالی که ضایعه نورون حرکتی در شاخ قدامی یا عصب محیطی، رفلکس‌ها را کم و عضله را شل می‌کند. علامت بابینسکی به گروه اول تعلق دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — چهار نشانه را با مکانیسم بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 28: ضایعات قشر حرکتی: بابینسکی، اسپاستیسیتی و هایپررفلکسی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۸ و ۲۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۲–۶۷۳

کارهای پیش از تحویل

- [ ] سه علت شایع آسیب نوشته شد.
- [ ] چهار نشانه کلیدی با مکانیسم ثبت شد.
- [ ] تفاوت ضایعه بالا و پایین توضیح داده شد.
- [ ] متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۷ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع این جلسه دو پارت جزوه بهمن ۱۴۰۲ است و هر پارت شماره صفحه خودش را دارد؛ بنابراین پوشش را برای هر پارت جدا می‌آوریم.

صفحه پارت ۱	مبحث این جزوه
۱	۱
۲	۱، ۲
۳	۲، ۳، ۵
۴	۴
۵	۵، ۶
۶	۶، ۷
۷	۷، ۸
۸	۱۶
۹	۸، ۹
۱۰	۹، ۱۰
۱۱	۱۰، ۱۳، ۱۴
۱۲	۱۱
۱۳	۱۱
۱۴	۱۲، ۱۵
۱۵	۱۲، ۱۴
۱۶	۱۶
۱۷	۱۶
۱۸	۷، ۱۶
۱۹	۱۳، ۱۷، ۱۸
۲۰	۱۷، ۱۸
۲۱	۱۸، ۱۹

... ادامه جدول

۲۲	۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

جدول ۷-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۲۲ پارت ۱ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

صفحه پارت ۲	مبحث این جزوه
۱	۱۷، ۱۸، ۲۳
۲	۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۳
۳	۱۸، ۱۹
۴	۲۰
۵	۲۱، ۲۲
۶	۳
۷	۲۳
۸	۲۳
۹	۲۴
۱۰	۲۴
۱۱	۲۴
۱۲	۲۵
۱۳	۲۵
۱۴	۲۶
۱۵	۲۶
۱۶	۲۷
۱۷	۲۷
۱۸	۲۸
۱۹	۲۸
۲۰	۲۸

جدول ۷-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۲۰ پارت ۲ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۷-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۷ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۸ منوط به دستور تیم است